

항공지도 제작 기준

제1장 총 칙(General)

제1조(목적) 이 기준은 「항공안전법」 제89조 및 같은 법 시행규칙 제255조, ‘국제민간항공협약’ 부속서 4(항공지도)에서 정한 표준과 권고에 따라 항공지도의 제작에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "비행장(Aerodrome)"이란 항공기의 출발·도착 및 지상이동을 위하여 전체적 또는 부분적으로 사용되는 육상 또는 해상의 일정지역(건물, 시설 및 장비 등을 포함한다)을 말한다.
2. "비행장 표고(Aerodrome elevation)"란 착륙지역 중 가장 높은 지점의 표고를 말한다.
3. "비행장운영최저치(Aerodrome operating minima)"란 다음 조건에 따른 비행장 사용 가능 제한치를 말한다.
 - 가. 이륙의 경우 활주로가시범위(RVR) 및/또는 시정(VIS), 필요시 운고(Ceiling)
 - 나. 정밀접근착륙의 경우 운항 등급에 따른 시정(VIS) 및/또는 활주로가시범위(RVR), 결심고도/높이(DA/H)
 - 다. 수직안내정보(Vertical Guidance)를 이용한 유사 정밀접근착륙의

경우 시정(VIS) 및/또는 활주로가시범위(RVR), 결심고도/높이(D A/H)

라. 비정밀접근착륙의 경우 시정(VIS) 및/또는 활주로가시범위(RV R), 최저강하고도/높이(MDA/H), 필요시 운고(Ceiling)

4. "비행장 표점(Aerodrome reference point, ARP)"이란 비행장에 대 해 지정된 지리적 위치를 말한다.
5. "항공지도(Aeronautical chart)"란 항행의 요건을 충족하도록 특별2 히 지정된 지구상의 일정지역과 이와 같은 지역의 지물(culture) 및 기복(relief)을 나타내는 지도를 말한다.
6. "항공기 주기장(Aircraft stand)"이란 항공기를 주기할 목적으로 사 용하는 계류장 내의 지정 구역을 말한다.
7. "방공식별구역(Air Defence Identification Zone, ADIZ)"이란 항공 기가 항공교통업무 제공과 관련된 절차와 더불어 특별히 수립된 식 별 및 보고절차를 준수하여야 하는 일정한 범위의 특별 지정 공역을 말한다.
8. "항공교통업무(Air traffic service)"란 비행정보업무, 경보업무, 항 공교통조언업무, 항공교통관제업무(지역관제업무, 접근관제업무 및 비행장관제업무) 등을 말한다.
9. "공중 통과경로(Air transit route)"란 헬리콥터의 공중통과를 위해 지정된 경로를 말한다.
10. "항공로(Airway)"란 회랑의 형태로 설정된 관제구 또는 관제구역

의 일부를 말한다.

11. "고도(Altitude)"란 평균해수면(MSL)으로부터 측정된 수평면, 점 또는 점으로 간주되는 특정 물체까지의 수직거리를 말한다.
12. "애플리케이션(Application)"이란 사용자의 요구사항을 지원하기 위해 데이터를 조작하고 처리하는 과정을 말한다.(ISO 19104 참고)
13. "계류장(Apron)"이란 공항 내에서 여객 승하기, 화물·우편물의 적재 및 적하, 급유, 주기, 제·방빙 또는 정비 등의 목적으로 항공기가 이용할 수 있도록 설정된 구역을 말한다.
14. "구역최저고도(Area minimum altitude, AMA)"란 계기비행 기상 상태에서 사용되는 최저고도로서 일반적으로 위도선(parallels)과 경도선(meridians)에 의하여 형성되는 특정 지역 내에서 최소한의 장애물 회피를 제공하는 고도를 말한다.
15. "지역항법(Area navigation)"이란 지상 또는 위성 항행안전시설의 운용범위 내, 자체 탑재된 항법장비의 성능한계 내 또는 이를 구성하여 원하는 어떠한 비행경로로도 항공기의 운항을 가능하게 하는 항행항법을 말한다.
16. "도착비행로(Arrival routes)"란 항공기가 항공로 단계에서 첫접근 지점까지 진행할 수 있도록 계기비행절차상에 설정된 비행로를 말한다.
17. "항공교통로(ATS route)"란 항공교통업무 제공을 위해 필요하며 항공기의 원활한 소통을 목적으로 설정한 다음 각 목을 충족하는 의

특정 항공로를 말한다.

가. 항공교통로(ATS route)란 용어는 항공로(Airway), 조언항공로(Advisory Route), 관제항공로(Controlled Route) 또는 비관제항공로(Uncontrolled Route) 및 도착비행경로(Arrival Route) 또는 출발비행경로(Departure route) 등을 말한다.

나. 항공교통로(ATS route)는 항공교통로 지정어, 중요지점 사이의 항적방향, 거리, 보고기준, 항공교통업무기관이 결정한 최저안전고도를 포함하는 구성요소에 의해 규정된다.

18. "항공교통감시시스템(ATS surveillance system)"이란 ADS-B, 1차감시레이더(PSR), 2차감시레이더(SSR) 또는 이와 동등하게 항공기를 식별할 수 있는 지상기반시스템을 의미하는 일반적 용어를 말한다.

19. "기본지구표면(Bare Earth)"이란 초목 및 인공 물체를 제외하고 수역, 빙하 및 만년설을 포함하여 나타내는 지구의 표면을 말한다.

20. "달력(Calendar)"이란 1일의 상세값에 대한 시간적 위치를 규정하기 위한 기준을 제시하는 불연속적인 시간참조기준을 말한다.(ISO 19108*)

21. "수관층(Canopy)"이란 초목의 높이로 보정된 기본지구표면(Bare Earth)을 말한다.

22. "주파수 변경지점(Change-Over Point, COP)"이란 전방향표지시설(이하 "VOR"이라 한다.)에 의해 구성되는 항공교통로를 항행하는

항공기가 항공기 후방에 위치한 시설에서 전방에 위치한 시설로 주
항행참조시설을 변경하는 지점을 말하며, 항공기 운항에 사용되는
모든 고도에서 시설 간의 신호 강도와 품질에 최적의 균형을 제공하
고, 비행로의 동일한 구간을 운항하는 모든 항공기에 대하여 공통의
방위각 제공시설을 보장하기 위해 설정된다.

23. "개방구역(Clearway)"이란 항공기가 이륙 또는 수륙하여 일정 고
도까지 초기 상승하는데 지장이 없도록 하기 위하여 관련 당국의 관
제하에 지면 또는 수면상에 설정된 장방형의 구역을 말한다.

24. "등고선(Contour line)"이란 동일한 고도의 지점들을 연결한 지도
또는 도면상의 선을 말한다.

25. "지물(Culture)"이란 도시, 철도 및 운하와 같은 지구의 표면에 건
설된 모든 인위적인 형상을 말한다.

26. "순환중복검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)"란 데이터의 손
실 또는 변질에 대한 보증수준을 제공하는 데이터의 디지털적 표현
에 사용되는 수학적 알고리즘을 말한다.

27. "위험구역(Danger area)"이란 항공기의 비행 시 항공기 또는 지상
시설물에 대한 위험이 예상되는 일정 범위의 공역을 말한다.

28. "데이터 제품 사양(Data product specification)"이란 다른 분야에
의한 생성, 제공 및 사용을 가능케 하는 추가 정보를 포함한 데이터
세트 또는 데이터세트 시리즈에 대한 구체적인 설명을 말한다..(ISO
19131 참고)

29. "데이터 품질(Data quality)"이란 제공된 데이터가 정확도, 상세값, 무결성(또는 동등한 보증 수준), 추적성, 적시성, 완전성 및 형식 측면에서 데이터 사용자의 요구조건을 충족시킬 수 있는 신뢰도 또는 신뢰수준을 말한다.
30. "데이터 상세값(Data resolution)"이란 측정값 또는 계산값의 표현 및 사용되는 단위 또는 숫자의 개수를 말한다.
31. "데이터세트(Data set)"란 데이터의 식별 가능한 집합을 말한다.(ISO 19101 참고)
32. "데이터세트 시리즈(Data set series)"란 동일한 제품 사양을 공유하는 데이터세트의 집합을 말한다.(ISO 19115 참고)
33. "데이텀(Datum)"이란 다른 값을 계산하기 위하여 참고나 근거로 쓰일 수 있는 값 또는 값의 집합을 말한다.(ISO 19104 참고)
34. "수치표고모형(Digital Elevation Model, DEM)"이란 공통의 데이텀을 기준으로 하여 일정한 격자의 모든 교차점에 대한 표고값을 연속적으로 연결하여 지형의 표면을 표현한 형태를 말한다.
35. "이설 시단(Displaced threshold)"이란 활주로의 종단에 위치하고 있지 않은 착륙활주로의 시작 부분을 말한다.
36. "전자 항공지도 전시기(Electronic aeronautical chart display)"란 필요 정보를 전시함으로써 운항승무원이 편리하고 시기적절한 방법으로 비행로 계획, 비행로 감시 및 항행을 수행할 수 있도록 지원하는 전자 장비를 말한다.

37. "표고(Elevation)"란 평균해수면으로부터 측정한 지표면 위에 또는 지표면에 부착된 지점 또는 표면까지의 수직거리를 말한다.
38. "타원체고(Ellipsoid height)/측지높이(Geodetic height)"란 지구표면 상의 한 특정지점에 대하여 기준타원체의 법선 방향을 따라 측정한 기준타원체로부터의 높이를 말한다.
39. "형상(Feature)"이란 현실 세계의 현상에 대한 추상적 개념을 말한다.(ISO 19101 참고)
40. "형상 속성(Feature attribute)"이란 형상의 특성을 말한다.(ISO 19101 참고)
41. "최종 접근(Final approach)"이란 지정된 최종접근지점에서 시작되는 계기접근절차의 한 부분을 말하며, 그러한 지점이 지정되어 있지 않을 경우 다음 각 목을 말한다.
- 가. 마지막 절차선회(Procedure turn), 베이스턴(Base turn)의 끝 또는 레이스트랙절차(Racetrack procedure) 절차의 내향선회(Inbound turn) 시작점
 - 나. 접근절차에 명시된 최종진로상의 항공기가 진입하는 지점에서 시작되어, 착륙이 가능하다고 판단되는 지점 또는 실패접근절차가 시작되는 비행장 주위의 특정한 지점
42. "최종접근 및 이륙구역(Final approach and take-off area, FATO)"이란 정지비행 또는 착륙을 위한 접근기동의 최종단계가 이루어지고 이륙을 위한 기동이 시작되는 정해진 구역을 말한다. 다만, 제1종

헬리콥터의 경우에는 최종접근 및 이륙구역에 이용 가능한 이륙포기
구역을 포함한다.

43. "최종접근픽스 또는 지점(Final approach fix 또는 point)"이란 최
종접근구간이 시작되는 계기비행절차의 픽스 또는 지점을 말한다.

44. "최종접근구간(Final approach segment)"이란 착륙을 위한 정대
및 강하가 수행되는 계기접근절차의 구간을 말한다.

45. "비행정보구역(Flight information region, FIR)"이란 비행정보업무
및 정보업무가 제공되는 일정 범위의 공역을 말한다.

46. "비행고도(Flight level)"란 특정한 기압(1013.2hpa)을 기준으로 특
정한 기압 간격으로 다른 표면과 분리되는 일정한 대기압 표면을 말
한다.

47. "측지거리(Geodesic distance)"란 수학적으로 정의된 타원체 표면
상의 두 지점 간 가장 가까운 거리를 말한다.

48. "측지데이텀(Geodetic datum)"이란 지역 기준좌표계의 위치 및 방
향을 국제 기준좌표계를 기준으로 정의하기 위하여 필요한 최소한의
기준 매개변수 집합을 말한다.

49. "지오이드(Geoid)"란 교란되지 않은 평균해수면(MSL)과 일치하는
지구중력장의 등포텐셜면으로서 이를 육지 아래까지 연속적으로 확
장한 면을 의미한다.

50. "지오이드 기복(Geoid undulation)"이란 수학적인 기준 타원체로부
터의 위(+) 또는 아래(-)로 나타내는 지오이드와의 거리를 말한다.

51. "활공로(Glide path)"란 최종접근 중에 수직적 유도를 위해 설정된 강하경로를 말한다.
52. "그레고리력(Gregorian calendar)"이란 율리우스력보다 태양년에 더 근접하게 1년을 정의하기 위하여 1582년에 최초로 도입되어 일반적으로 사용되고 있는 달력을 말한다.(ISO 19108 참고)
53. "높이(height)"란 특정한 기준으로부터 측정한 고도, 지점 또는 지점으로 간주되는 특정물체까지의 수직거리를 말한다.
54. "헬리콥터 주기장(Helicopter stand)"이란 헬리콥터의 주기를 위해 제공되는 장소로서 지상활주가 끝나는 지점 또는 공중활주의 착지 및 수직이륙지점을 말한다.
55. "헬기장(Heliport)"이란 헬리콥터의 이착륙 및 지상이동을 전부 또는 일부 수행할 때 사용되도록 지정된 비행장 또는 구조물 상의 일정한 구역을 말한다.
56. "헬기장표점(Heliport reference point)"이란 헬리콥터 또는 착륙지점에 대한 지정된 위치를 말한다.
57. "체공절차(Holding procedure)"란 항공기가 추후에 발부될 허가를 위해 특정한 공역 내에서 대기하도록 사전에 정한 기동방식을 말한다.
58. "주의지점(Hot spot)"이란 충돌 또는 활주로 침범이 발생했던 실제 사례가 있었거나, 잠재적 위험이 있는 비행장 이동지역 상의 지점으로서 조종사와 운전자의 주의가 요구되는 위치를 말한다.

59. "인적요인원칙(Human Factors principles)"이란 인적수행능력에 대한 적절한 이해를 바탕으로 항공설계, 자격, 훈련, 운영 및 유지관리에 적용하여 다른 시스템 요소와의 안전한 상호교환을 이룰 수 있는 원칙을 말한다.

60. "고도별 색조(Hypsometric tints)"란 고도의 범위를 표현하기 위해 사용되는 명암과 색상 농도의 연속적인 적용법을 말한다.

61. "첫접근구간(Initial approach segment)"이란 첫접근픽스와 중간접근픽스 또는 최종접근픽스나 지점 간에 설정된 계기접근절차의 구간을 말한다.

62. "계기접근절차(Instrument Approach Procedure, IAP)"란 첫접근픽스 또는 정해진 도착 비행로의 시작점으로부터 착륙이 완료될 수 있는 지점까지 또는 착륙이 완료되지 못할 경우 체공 또는 항공로 장애물 회피기준이 적용되는 지점까지 장애물로부터 일정하게 보호될 수 있도록 비행계기를 참조하여 수행하는 사전에 결정된 일련의 절차를 말한다.

63. "무결성 등급(Integrity classification(aeronautical data))"이란 손상된 항공정보·지도 자료를 사용 시 발생할 수 있는 위험도에 따라 다음 각 목과 같이 데이터를 분류하는 기준을 말한다.

가. 일반데이터(routine data) : 손상된 일반데이터가 사용될 경우, 항공기의 지속적인 안전비행과 착륙에 심각한 위험상태를 초래하여 대형사고가 발생할 수 있는 개연성이 아주 낮은 데이터

나. 필수데이터(essential data) : 손상된 필수데이터가 사용될 경우
항공기의 지속적인 안전 비행과 착륙에 심각한 위험상태를 초래
하여 대형사고가 발생할 수 있는 개연성이 낮은 데이터

다. 중요데이터(critical data) : 손상된 중요데이터가 사용될 경우 항
공기의 지속적인 안전 비행과 착륙에 심각한 위험상태를 초래하
여 대형사고가 발생할 수 있는 개연성이 높은 데이터

64. "중간접근구간(Intermediate approach segment)"이란 중간접근픽
스 및 최종접근픽스/지점 간에 또는 역방향(reversal), 레이스트랙(race track), 추측항법 항적 절차의 끝 지점과 최종접근픽스/지점 간에
설정된 계기접근절차의 구간을 말한다.

65. "일시정지위치(intermediate holding position)"란 비행장 관제탑으
로부터 지시에 따라 지상이동 중인 항공기 및 차량이 추가로 진행
허가가 발부될 때까지 정지 후 대기하여야 하는 교통통제를 위해 지
정된 특정 위치를 말한다.

66. "등편각(Isogonal)"이란 특정한 시기 동안에 동일한 자기편차를 가
지는 지점들로 구성된 지도 또는 도면상의 선을 말한다.

67. "등격자편차선(Isogriv)"이란 항행 도북과 자북 간에 동일한 각도
차를 이루는 점을 연결한 지도나 도면상의 선을 말한다.

68. "착륙구역(Landing area)"이란 항공기의 착륙 또는 이륙을 위해
설정된 이동지역의 한 부분을 말한다.

69. "착륙방향지시기(Landing direction indicator)"란 착륙 및 이륙을

위하여 현재 사용 중인 활주로 방향을 시각적으로 나타내는 장치를 말한다.

70. "레벨(Level)"이란 비행 중인 항공기의 수직 위치에 관련되는 일반적인 용어으로써 고도, 높이, 또는 비행고도의 여러 가지의 의미를 가지는 용어를 말한다.

71. "로그온 주소(Logon address)"란 ATS 시설에 데이터 링크에 로그인 하기 위하여 사용되는 특정 코드를 말한다.

72. "자기편차(Magnetic variation)"란 진북과 자북 사이의 각도 차이를 말하며 자기편차 수치는 진북의 동쪽인지 서쪽인지를 나타내는 값을 말한다.

73. "기동지역(Manoeuvring area)"이란 항공기의 이·착륙 및 지상주행을 위하여 사용되는 비행장의 일부분으로서 이동지역 중 계류장과 지상조업도로를 제외한 지역을 말한다.

74. "표지(Marking)"란 항공정보를 전달하기 위한 이동지역의 표면에 표시한 기호 또는 기호의 집합을 말한다.

75. "메타데이터(Metadata)"란 데이터의 내용, 품질, 상태 또는 특성을 나타내는 구조화된 데이터를 말한다.(ISO 19115 참고)

76. "최저항공로고도(Minimum En-route Altitude, MEA)"란 관련 항행과 ATS 통신시설의 적절한 수신을 제공하고, 공역 구조에 부합되면서 필요 장애물 회피기준을 제공하는 항공로 비행단계를 위한 고도를 말한다.

77. "최저 장애물 회피고도(Minimum Obstacle Clearance Altitude, M OCA)"란 필수 장애물 회피기준을 제공하는 일정 비행 구역에 대한 최저 고도를 말한다.
78. "최저 섹터 고도(Minimum Sector Altitude, MSA)"란 중요지점, 공항표점, 헬기장 표점을 중심으로 하여 반경 46킬로미터(또는 25해리) 내의 지역에 위치한 모든 장애물로부터 300미터(또는 1,000피트)의 최소 회피기준을 제공하여 주는 사용 가능한 최저고도를 말한다.
79. "실패 접근 지점(Missed approach point, MAPt)"이란 최소 장애물 회피기준을 위반하지 않도록 실패접근절차가 시작되어야 하는 계기 비행접근절차 상의 특정지점을 말한다.
80. "실패 접근 절차(Missed approach procedure)"란 접근을 계속하여 수행할 수 없을 경우에 준수하여야 할 절차를 말한다.
81. "이동지역(Movement area)"이란 항공기의 이·착륙 및 지상이동을 위해 사용되는 비행장의 일부분으로서 기동지역 및 계류장으로 구성되는 지역을 말한다.
82. "항행요건(Navigation Specification)"이란 지정된 공역에서 성능 기반항행(PBN) 운항을 지원하기 위하여 항공기 및 승무원이 구비해야 할 요건을 말하여 다음 각 목과 같이 구분한다.
- 가. 항행성능기준(RNP) 요건 : 지역항법에 기초한 항행요건으로서 접두어 RNP를 부여하여 지정되며, 항공기 자체에 성능감시 및 경고기능이 구비되어야 함(예, RNP4, RNP APCH)

나. RNAV 요건 : 지역항법에 기초한 항행요건으로서 접두어 RNAV를 부여하여 지정되며, 항공기 자체에 성능감시 및 경고기능구비가 필요치 않음

83. "장애물(Obstacle)"이란 항공기의 지상이동을 위한 구역에 위치하거나 비행 중인 항공기를 보호하기 위하여 설정된 표면위로 돌출되거나 그 표면 밖에 위치하지만 항행에 위해요인(Hazard)으로 평가되는 임시로 또는 영구적으로 고정되거나 움직이는 모든 물체 또는 그 일부를 말한다.

84. "장애물 회피고도(Obstacle Clearance Altitude, OCA) 또는 장애물 회피높이(Obstacle Clearance Height, OCH)"란 적절한 장애물 회피 기준의 준수를 위해 사용되는 해당 활주로 시단 표고 또는 비행장 표고를 기준으로 나타내는 최저 고도 또는 높이를 말한다.

가. 장애물 회피고도는 평균해수면을 기준으로 하고 장애물 회피높이는 시단 표고를 기준으로 하되 비정밀접근의 경우에는 비행장 표고 또는 시단 표고가 비행장 표고 아래로 2미터(또는 7피트)를 초과하는 경우에는 시단 표고를 기준으로 한다. 선회접근을 위한 장애물 회피높이는 비행장 표고를 기준으로 한다.

나. 편의를 위하여 "장애물 회피고도/높이" 및 "OCA/H" 약어 형태로 사용할 수 있다.

다. 비정밀접근, 정밀접근 또는 선회접근별 장애물 회피고도/높이의 적용은 '비행절차설계요령'을 참고할 수 있다.

85. "무장애물지역(Obstacle free zone; OFZ)"이란 항행에 필요하여 설치된 소규모의 부서지기 쉬운 장애물이외의 기타 고정 장애물이 침투하지 않는 내부진입표면, 내부전이표면 및 착륙복행표면과 이와 같은 표면들에 의해 둘러싸여 있는 착륙대의 일부지역 상공의 공역을 말한다.
86. "정표고(Orthometric Height)"란 일반적으로 평균해수면(MSL)을 기준으로 두 지점 사이의 높이차를 중력값으로 보정한 표고를 말한다.
87. "성능기반항행(PBN)"이란 항공교통로를 따라 계기접근절차 상이나 지정된 공역에서 운항하기 위한 항공기의 성능에 기초한 지역항법을 말하며, 성능요건은 특정 공역에서 요구되는 운항에 필요한 정확도, 무결성, 연속성 및 기능성을 고려한 항행요건(RNAV 요건, RNP 요건)으로 표현된다. 항법 적용을 가능하게 하기 위해서 위성항행시스템(GNSS) 신호의 공간 상 가용성, 그 밖에 항행안전시설의 가용성이 공역 개념 내에서 고려된다.
88. "지점등화(Point light)"란 거리가 인식되지 않을 정도의 발광 신호를 말한다.
89. "묘사(Portrayal)"란 사람에게 정보를 표현하는 방법을 말한다. (IS O 19117*)
90. "(지리적)위치[Position(geographical)]"란 지구 표면 상의 특정지점에 대한 위치를 규정하는 수학적 기준타원체를 기준으로 표시한

일련의 좌표집합(위도 및 경도)을 말한다.

91. "정밀접근절차(Precision approach procedure)"란 계기착륙장치(이하 "ILS"라 한다) 또는 정밀접근레이더(PAR)에서 제공되는 방위 및 활공로 정보를 이용하는 계기접근절차를 말한다.

92. "절차 고도/높이(Procedure altitude/height)"란 비행절차의 수직단면도를 정의하는 데 사용되는 공시 고도/높이로 최저 장애물 회피고도/높이 또는 그 이상의 고도를 말한다.

93. "절차선회(Procedure turn)"란 항공기를 지정된 경로로 진입하기 위해 지정된 경로의 반대 방향 진행을 하다가 지정경로를 벗어나 선회기동 후 진입경로로 재진입하는 기동을 말한다.

가. 절차선회는 최초 선회방향에 따라 "좌측" 또는 "우측"으로 지정된다.

나. 절차선회는 각각의 개별절차의 상황에 따라, 수평비행 시 또는 강하 시에 수행이 가능하도록 설정할 수 있다.

94. "비행금지구역(Prohibited area)"이란 안전·국방 및 그 밖의 이유로 항공기의 비행을 금지하는 육지 또는 영해 상공에 설정된 일정범위의 공역을 말한다.

95. "기복(Relief)"이란 항공지도상에 등고선, 고도별 색조, 음영 또는 표고점에 의해 표현되는 지구표면 고도에 대한 높낮이를 말한다.

96. "보고지점(Reporting point)"이란 항공기가 위치를 보고하는 일정한 지리적 장소를 말한다. 보고지점은 "필수(compulsory)" 또는 "비필수

(on request)" 보고지점으로 나타낼 수 있으며, 다음 각 목과 같다.

가. 지상기반 항행안전시설

나. 교차점(intersection): 지상기반 항행안전시설로부터의 거리, 레디얼(radial) 및 자북을 기준으로 한 방위(bearing)로 표시된 중요 지점

다. 제118호에 따른 웨이포인트(waypoint)

97. "비행제한구역(Restricted area)"이란 항공사격·대공사격 등으로 인한 위험으로부터 항공기의 안전을 보호하거나 그 밖의 이유로 비행허가를 받지 않은 항공기의 비행을 제한하는 육지 또는 영해 상공에 설정된 일정 범위의 공역을 말한다.

98. "역방향 절차(Reversal procedure)"란 계기접근절차의 첫 접근구간에서 항공기가 방향을 반대로 전환할 수 있도록 수립된 절차를 말하며, 절차선회 또는 베이스선회(Base turn)를 포함할 수 있다.

99. "활주로(Runway)"란 항공기 착륙과 이륙을 위하여 육상비행장에 설치된 일정한 장방형의 구역을 말한다.

100. "활주로 대기위치(Runway-holding position)"란 공항 관제탑에서 지시되지 않았다면, 지상 이동하는 항공기와 차량이 정지하여 대기하여야 하는 지역으로 활주로, 장애물제한표면 또는 ILS/MLS 중요 민감 지역을 보호하기 위하여 지정된 위치를 말하며, 활주로 대기 지점을 지정하기 위하여 "holding point" 무선통신용어를 사용한다.

101. "착륙대(Runway strip)"란 다음 각 목의 목적으로, 활주로나 정지

로를 포함하여 지정된 구역을 말한다.

가. 활주로를 벗어난 항공기 피해 위험감소

나. 이륙 또는 착륙하는 과정에서 착륙대 상공을 비행하는 항공기의
보호

102. "활주로가시범위(Runway Visual Range, RVR)"란 활주로 중심
선상에 위치해 있는 항공기의 조종사가 활주로 표면의 표지 또는 활
주로의 윤곽을 나타내거나 활주로 중심선을 표시하는 활주로 표면의
표지 또는 등화를 볼 수 있는 거리를 말한다.

103. "갓길(Shoulder)"이란 포장면과 인접지면 사이를 구분하기 위하
여 포장면의 가장자리에 설정된 구역을 말한다.

104. "중요지점(Significant point)"이란 항공교통로 또는 항공기의 비
행경로를 구성하는데 사용되거나 기타 항행 및 항공교통업무 목적으
로 사용되는 다음 각 목의 특정한 지리적 위치를 말한다.

가. 지상기반항행안전시설

나. 교차점(intersection): 지상기반 항행안전시설로부터의 거리, 레디
얼(radial), 자북을 기준으로 한 방위(baring)로 표시된 중요지점
다. 웨이포인트(waypoint)

105. "정지로(Stopway)"란 이륙항공기가 이륙을 포기하는 경우에 항
공기가 정지하는데 적합하도록 설치된 구역으로서 이륙활주가용거
리의 끝에 위치한 장방형의 지상구역을 말한다.

106. "지상유도(Taxiing)"란 이륙 및 착륙을 제외하고, 자체 동력을 사

용하여 비행장표면에서 항공기가 이동하는 것을 말한다.

107. "이동경로(Taxi-route)"란 헬리콥터가 헬기장의 일정지점에서 다른 지점으로 이동하기 위해 설정된 일정 경로를 말하며, 이동경로의 중앙에 위치한 헬리콥터의 공중 또는 지상 유도로를 포함한다.

108. "유도로(Taxiway)"란 항공기가 지상주행을 하거나 비행장의 각 지점을 이동할 수 있도록 육상비행장에 설치한 일정한 경로로서 다음 각 목을 포함한다.

가. 유도도로 지정된 계류장의 일부분으로서 항공기 주기장 출입 목적으로 사용되는 항공기 주기장유도선(Aircraft stand taxi lane)
나. 계류장에 위치하는 유도로 시스템의 일부분으로서 계류장을 가로지르는 통과유도로로 사용되는 계류장유도로(Apron taxiway)
다. 착륙항공기가 다른 유도로를 사용할 때보다 더 빠른 속도로 활주로를 벗어날 수 있게 함으로써 활주로 점유시간을 최소화할 목적으로 활주로에 예각으로 연결된 고속탈출유도로(Rapid exit taxiway)

109. "터미널도착고도(Terminal arrival altitude, TAA)"란 첫접근픽스를 중심으로 하여 반경 46킬로미터(또는 25해리)의 원호 내 또는 첫접근픽스가 없을 경우 중간접근픽스상 원호의 끝과 중간접근픽스를 연결하는 직선에 의하여 생성되는 구역 내에 위치한 모든 물체에 대하여 수직으로 최소 300미터(또는 1,000피트)의 간격이 제공되도록 설정된 최저고도를 말하며 접근절차와 관련된 복합 터미널도착고도

는 중간접근픽스 주변 360도 구역에 대한 고도이어야 한다.

110. "지형(Terrain)"이란 장애물을 제외한 산, 구릉, 산등성이, 계곡, 수역, 빙하 및 만년설과 같이 자연적으로 발생한 형상을 포함한 지구 표면을 말한다.

111. "활주로 시단(Threshold)"이란 착륙을 위해 사용 가능한 활주로의 시작부분을 말한다.

112. "접지 및 수직이륙구역(Touchdown and Lift-Off Area, TLOF)"이란 헬리콥터가 착지 또는 수직이륙할 수 있는 하중지지 구역을 말한다.

113. "접지구역(Touchdown zone)"이란 활주로 시단을 지나서 착륙 항공기가 최초로 활주로에 접촉하는 활주로의 일부분을 말한다.

114. "항적(Track)"이란 지구 표면상에 투영된 항공기의 경로로서, 어느 지점에서 항로의 방향을 항상 북쪽(진북, 자북 또는 도북)으로부터의 각도로 표시하는 것을 말한다.

115. "전이고도(Transition altitude)"란 항공기의 수직위치가 고도를 기준으로 해당 고도 또는 그 이하에서 통제되는 고도를 말한다.

116. "유도(Vectoring)"란 ATS 감시 시스템을 사용하여 특정 기수방향을 제시하는 형태로 항공기에게 항행유도를 제공하는 방법을 말한다.

117. "시각접근절차(Visual Approach Procedure)"란 첫접근픽스로부터 또는 적절한 경우 지정된 도착비행로에서 착륙이 완료될 수 있는

지점 및 착륙이 완료되지 못할 경우 복행절차를 수행할 수 있는 지점까지 시각 참조에 의해서 실시되는 사전 결정된 일련의 기동을 말한다.

118. "웨이포인트(Waypoint)"란 지역항법로 또는 지역항법을 사용하는 항공기의 비행경로를 설정하기 위하여 사용되는 특정 지리적 위치를 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. 플라이바이 웨이포인트(Fly-by waypoint): 항공로 또는 절차의 다음 구간에 접선 방향으로 진입할 수 있도록 선회예측이 필요한 웨이포인트

나. 플라이오버 웨이포인트(Flyover waypoint): 항공로 또는 절차의 다음 구간에 진입하기 위하여 해당 지점에서 선회를 시작하는 웨이포인트

제3조(규정의 적용 등, Applicability) ① 이 고시는 「항공안전법」 제89조 및 같은 법 시행령 제26조에 따라 항공정보업무기관이 항공지도를 제작하는 경우에 적용한다.

② 이 기준과 국제민간항공기구의 관련 규정이 상이한 경우 국제민간항공기구의 최신 규정을 우선하여 적용한다. 다만, ‘국제민간항공기구(ICAO) 국제기준 이행관리 지침’ 제9조에 따라 국제민간항공기구에 차이점을 등재한 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 이 기준에서 정하지 아니한 사항에 대하여 다음 각 호의 규정을 준용할 수 있다.

1. ‘국제민간항공협약’ 및 같은 조약의 부속서에서 채택된 표준과 방식
2. 국제민간항공기구(ICAO)에서 발행한 항공정보·항공지도 및 측정 단위 등과 관련된 규정
3. 그밖에 항공정보업무 및 항공지도업무 등을 수행하는 데 필요하다고 항공정보업무 및 항공지도업무 규제부서가 인정하는 규정 등

제4조(지도의 제공, Availability) ① 항공정보업무기관은 다른 국가에서 요구하는 경우 이 기준을 충족하는데 필요한 대한민국의 영토·영해 또는 그 상공 내 모든 정보를 제공하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 인천비행정보구역과 관련하여 각 종류별 항공지도 또는 항공지도 시리즈의 도엽(전자지도를 포함한다)을 생산하여 이용자가 사용가능하도록 제공하여야 한다. 다만, 타 국가의 관할구역을 포함하는 항공지도 또는 항공지도 시리즈의 도엽을 제작하는 경우 그 국가와 제공 방식을 결정하여야 하며, 이 경우 국제민간항공기구 이사회가 승인한 지역항공항행협정 및 배정 프로그램을 준수하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 발행·제공하는 항공정보와 항공지도의 적절성과 정확성을 확보할 수 있도록 관리하여야 하며, 개정 등을 통해 최신의 상태로 유지하여야 하여야 한다.

④ 항공정보업무기관은 새로운 제작기술 및 생산 방법의 전파 및 발전을 위해 타 국가와 상호 협의하여 항공지도를 무상으로 교환할 수 있다.

제2장 일반사항(General Specifications)

제5조(항공지도제작기준, Operational requirements for charts) ①

이 기준에서는 다음 각 호에 따른 비행 단계 구분을 적용한다.

1. 1단계 - 항공기 주기장에서 이륙지점까지의 지상활주
2. 2단계 - 이륙 및 항공교통로까지의 상승
3. 3단계 - 항공교통로 상의 순항
4. 4단계 - 접근을 위한 강하
5. 5단계 - 착륙 접근 및 실패 접근
6. 6단계 - 착륙 및 항공기 주기장까지의 지상활주

② 각 종류별 항공지도의 발간 목적을 충족하는 정보를 제공할 수 있도록 하고, 최적의 사용을 위하여 인적요인원칙을 고려하여야 한다.

③ 각 종류별 항공지도에는 항공기의 안전하고 신속한 운항을 위하여 비행 단계에 적합하게 정보를 제공하여야 한다.

④ 항공지도에 표시되는 정보는 정확하고 왜곡이나 혼란이 없으며 모호하지 않고 모든 정상 운항 조건에서 읽기 쉽게 제작하여야 한다.

⑤ 다양한 상태의 자연광 및 조명 하에서 조종사가 쉽게 판독하고 읽을 수 있는 색상, 색조 및 규격을 사용하여 항공지도를 제작하여야 한다.

⑥ 항공지도에 표시되는 정보는 업무량 및 운항 조건에 따라 신속하게 정보를 인지할 수 있어야 한다.

⑦ 항공지도에 표시되는 정보는 비행 단계별로 사용되는 여러 종류의 항공지도를 원활하게 전환할 수 있도록 하여야 한다.

⑧ 항공지도는 진북을 기준으로 제작하여야 한다.

⑨ 항공지도를 제작하는 기본용지 규격은 210 × 148밀리미터(8.27 × 5.82인치: A5)를 원칙으로 한다.

제6조(항공지도의 명칭, Titles) 항공정보업무기관은 동 기준을 준수하는 항공지도(및 시리즈)에 대해 다음 각 호와 같이 명칭을 부여하여야 한다. 다만, 이 고시에서 정한 세부 기준을 준수하지 못하는 지도의 명칭에는 "ICAO"를 포함하여서는 아니 된다.

1. 비행장장애물도-ICAO 유형-A(Aerodrome Obstacle Chart-ICAO Type A(Operating Limitations))
2. 비행장장애물도-ICAO 유형-B(Aerodrome Obstacle Chart-ICAO Type B)
3. 비행장지형장애물도-ICAO(전자)(Aerodrome Terrain and Obstacle Chart-ICAO(Electronic))
4. 정밀접근지형도-ICAO(Precision Approach Terrain Chart-ICAO)
5. 항공로도-ICAO(Enroute Chart-ICAO)
6. 지역도-ICAO(Area Chart-ICAO)
7. 표준계기출발도-ICAO(Standard Departure Chart-Instrument(SID)-ICAO)
8. 표준계기도착도-ICAO(Standard Arrival Chart-Instrument(STAR)-ICAO)
9. 계기접근도-ICAO(Instrument Approach Chart-ICAO)
10. 시계접근도-ICAO(Visual Approach Chart-ICAO)

11. 비행장 또는 헬기장도-ICAO(Aerodrome/Heliport Chart-ICAO)
12. 비행장지상이동도-ICAO(Aerodrome Ground Movement Chart-ICAO)
13. 항공기주기도 및 접현도-ICAO(Aircraft Parking/Docking Chart-ICAO)
14. 세계항공도-ICAO 1:1,000,000(World Aeronautical Chart-ICAO 1:1,000,000)
15. 항공도-ICAO 1:500,000(Aeronautical Chart-ICAO 1:500,000)
16. 항법도-ICAO 소축척(Aeronautical Navigation Chart-ICAO Small Scale)
17. 항공교통관제감시 최저고도도-ICAO(ATC Surveillance Minimum Altitude Chart-ICAO)

제7조(기타 정보, Miscellaneous information) ① 항공지도의 여백 부분 작성 요령은 별표 1에 따른다. 다만, 특정 항공지도에 대해 별도로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 항공지도의 전면에는 다음 각 호의 정보를 표기하여야 한다. 다만, 특정 지도에 대해 별도로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제7조에 따른 항공지도 시리즈의 표제 또는 명칭(약어로 표기할 수 있다)
2. 도엽의 명칭 또는 참조 번호
3. 지도 여백에 인접 도엽 번호 표시(인접 도엽이 있는 경우에 한한다)

③ 항공정보업무기관은 항공지도에 사용한 기호 및 약어에 대한 범례를 각 지도의 전면 또는 후면에 수록하여야 한다. 다만, 지도 내에 공간이 부족하여 표기할 수 없는 경우에는 이를 별도로 발간할 수 있다.

④ 항공정보업무기관은 항공지도 발간기관의 명칭과 위치를 지도의 여백에 표기하여야 하며, 항공지도를 문서의 일부로 발간하는 경우 문서의 앞부분에 해당 정보를 표기할 수 있다.

제8조(기호, Symbols) ① 항공정보업무기관이 항공지도를 제작하려는 경우 별표 2에 명시된 기호를 사용하여야 한다. 다만, 민간 항공의 중요한 특징이나 항목을 항공지도에 표시하고자 하는 경우 정해진 기호와 혼동을 일으키거나 가독성을 저해하지 않는 범위에서 별표 2에 정하지 않은 적절한 기호를 사용할 수 있다.

② 기호의 크기 및 중요성, 선의 굵기 및 간격은 항공지도의 축척 및 기능에 따라 달라질 수 있으며, 전달하고자 하는 정보의 중요성을 충분히 고려하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 지상기반 항행안전시설, 교차점 및 웨이포인트를 표시하는 경우, 항공지도의 목적과 관계없이 모든 항공지도에 동일한 기호를 사용하여야 한다.

④ 하나의 지점이 여러 가지 형태의 중요지점의 역할을 할 경우에, 중요지점 기호는 다음 각 호의 순서에 의해 우선순위가 높은 기호 하나만을 지도상에 표시하여야 한다.

1. 항행안전시설

2. 교차점(intersection) : 항행안전시설로부터의 거리, 레디얼(radial),
자북을 기준으로 한 방위(bearing)로 표시된 중요지점
3. 웨이포인트(waypoint) : 기존에 지상기반 항행안전시설 또는 교차
점으로 사용되지 않은 지점에만 표기하여야 한다.

제9조(측정단위, Units of Measurements) 항공지도에 사용되는 측정
단위는 다음 각 호에 따른다.

1. 거리는 측지거리로 산출할 것
2. 거리는 킬로미터, 해리 또는 두 단위를 모두 사용하여 표기하되, 사
용되는 단위를 명확하게 구분하여 표기할 것
3. 고도, 표고 및 높이는 미터, 피트 또는 두 단위를 모두 사용하여 표
기하되, 사용되는 단위를 명확하게 구분하여 표기할 것
4. 비행장의 선형 치수 및 짧은 거리는 미터 단위로 표기할 것
5. 거리, 치수, 표고 및 높이에 대한 상세값은 각 항공지도에서 정한 기
준을 따를 것
6. 거리, 고도, 표고 및 높이를 표시하는데 사용한 측정단위는 각 항공
지도의 전면에 명확하게 표기할 것
7. 킬로미터와 해리, 미터와 피트에 대한 변환 척도는 거리, 표고 또는
고도를 표시한 지도에 반드시 기재하여야 하며, 변환 척도는 각 항공
지도의 지도의 전면에 표기할 것

제10조(축척 및 투영, Scale and projection) 항공지도에 사용되는 축
척 및 투영은 다음 각 호에 따른다.

1. 넓은 지역을 표시하는 항공지도에는 투영법의 명칭, 기본 매개변수 및 축척을 표시할 것

2. 좁은 지역을 표시하는 항공지도에는 선형 축척을 표시할 것

제11조(항공정보의 유효일자, Date of validity of aeronautical information) 항공정보의 유효일자는 항공지도의 전면에 명확하게 표시되어야 한다.

제12조(지명의 표기법, Spelling of geographical names) 항공지도에 사용되는 지명에 대한 표기는 다음 각 호에 따른다.

1. 항공지도상에 표기되는 모든 문구는 로마자를 사용할 것
2. 국가의 지명 및 지리적 특징에 대한 표기는 악센트, 발음 구별 기호를 포함하여 해당 국가에서 공식적으로 사용하는 로마자 표기법을 따를 것
3. "곶(cape)", "점(point)", "만(gulf)", "강(river)"과 같은 지리학적 용어를 특정 지도에서 영문약어로 사용할 경우, 각 지리학적 용어의 가장 중요한 사례에서는 제작기관이 사용하는 언어로 용어를 완전히 표기하여야 하며, 지도 본문 내의 약어에는 온점(.)을 사용하지 말 것
4. 로마자 표기법이 공식적으로 사용되지 않는 다른 나라의 지명은 국어의 로마자 표기법에 따라 음역하여 사용할 것

제13조(약어의 사용, Abbreviations) 항공지도에 사용되는 약어는 다음 각 호에 따른다.

1. 항공지도에는 적절한 경우에 약어를 사용할 것

2. 항공지도에 약어를 사용할 경우에는 ‘항공약어 및 부호 사용에 관한 기준’에 수록된 약어를 사용 할 것

제14조(정치적 경계선, Political boundaries) 항공지도에 사용되는 정치적 경계선은 다음 각 호에 따른다.

1. 국경선을 표시할 것(다만, 항공지도 상의 더욱 중요한 정보가 국경선에 가려지는 경우 이를 생략할 수 있다)
2. 둘 이상의 국가 영토가 동일한 지도에 수록되는 경우 국가명을 표기할 것(종속 영토의 경우, 주권을 가진 국가명을 괄호 안에 추가할 수 있다)

제15조(색상, Colours) 항공지도에 사용되는 색상은 별표 3의 항공지도 색상기준에 따른다.

제16조(기복, Relief) ① 항공지도에 기복을 표시하는 경우 다음 각 호의 사용자 요구를 충족하는 방식으로 표현하여야 한다.

1. 방향설정 및 식별
2. 안전한 지형 회피
3. 항공정보가 표시되는 경우 그 명확성
4. 비행 계획

② 항공지도에 고도별 색조를 사용하여 기복을 표현할 경우, 사용되는 색조는 별표 4의 고도별 색조 기준에 따른다.

③ 항공지도에 표고점(spot elevation)을 사용하는 경우 선별된 주요 지점에 표시하여야 한다. 이 경우 정확도가 불확실한 표고점 값에는 "±"

표시를 붙여야 한다.

제17조(비행금지구역, 비행제한구역 및 위험구역, Prohibited, restricted and danger areas) 항공지도에 비행금지구역, 비행제한구역 및 위험구역을 표시하는 경우 참조 또는 기타 식별 정보가 포함되어야 한다. 이 경우 국가 식별 문자 "RK"는 생략할 수 있다.

제18조(항공교통업무 구역, Air traffic service airspace) ① 항공지도에 항공교통업무 구역을 표시하는 경우 구역의 등급, 종류, 명칭 또는 호출부호, 수직 범위 및 사용 무선주파수를 표기하여야 하며, 수평 범위는 별표 2 ICAO 항공지도 기호에 따라 표시하여야 한다.

② 시계비행용으로 사용되는 항공지도에는 ‘항공교통업무기준’에 따른 항공교통업무 구역 등급 중 해당되는 부분을 항공지도의 전면 또는 후면에 수록하여야 한다.

제19조(자기편차, Magnetic variations) ① 항공정보업무기관은 항공지도에 진북 및 자기편차를 표기하여야 하며, 자기편차에 대한 상세값은 각 항공지도에서 정하는 기준에 따른다.

② 항공정보업무기관은 자기편차를 항공지도에 표기할 경우 5년 단위(2020년, 2025년 등)로 구분한 연도 중에서 발간일로부터 가장 가까운 연도의 자기편차 값을 표시한다. 다만, 연변화율을 계산하여 산출한 값이 현재 자기편차 값과 1도 이상 차이가 나는 예외적인 경우 중간 연도의 값을 표기한다.

③ 계기비행절차도에 자기편차 수정사항이 발생하였을 경우 AIRAC 6

주기 이내에 현행화하여야 한다.

④ 항공정보업무기관은 접근관제구역 내 여러 개의 비행장의 절차에 자기편차 값을 사용할 경우에는 정수단위로 표현된 대표값을 적용할 수 있다.

제20조(인쇄글자체, Typography) 항공정보업무기관은 항공지도에 사용하는 인쇄글자체에 대해 ‘항공지도매뉴얼(ICAO Doc 8697)’ 등을 참고하여야 한다.

제21조(항공정보·지도 자료, Aeronautical Data) 항공정보업무기관은 다음 각 호의 사항을 준수하여 항공지도를 제작하여야 한다.

1. 항공정보업무기관이 구축한 항공정보 품질경영시스템을 이행할 것
2. 항공정보·지도 자료의 항공지도 상세값은 각 항공지도에서 정하는 기준에 따를 것
3. 데이터 생산부터 사용자에게 배포하는 전체 데이터 처리단계에서 항공정보·지도 자료의 무결성을 유지하도록 할 것
4. 항공정보·지도 자료 및 디지털 데이터 세트의 전송 및 저장 과정에 디지털 데이터 오류 탐지 기법을 적용할 것

제22조(수평기준계, Horizontal reference system) ① 항공정보업무기관은 다음 각 호에 따라 항행에 사용하는 수평기준계로 세계측지계-1984(이하 "WGS-84"라 한다)를 적용하며, 항공 지리적 좌표(위도와 경도)는 WGS-84 측지 기준 데이텀에 따라 표기하여야 한다.

② WGS-84 좌표로 변환되었으나 실제 현장측량조사와 관련된 정확도

가 “항공교통업무기준” 및 “공항안전운영기준”에 따른 항공정보·항공자료의 요구기준을 충족하지 못하는 지리적 좌표에 대해서는 기호 “*”를 함께 표기하여야 한다.

③ 지리적 좌표의 항공지도 상세값은 각 항공지도에서 정하는 기준에 따른다.

제23조(수직기준계, Vertical reference system) ① 항공정보업무기관은 국제항공항행에 사용하는 수직기준계로 평균해수면 데이텀(MSL datum)을 사용하여야 한다.

② 평균해수면을 기준으로 한 표고 외에 특정 측량 지점의 경우 지오이드 기복도 특정 항공지도에서 정하는 기준에 따라 함께 발간하여야 한다.

③ 표고 및 지오이드 기복의 항공지도 상세값은 각 항공지도에서 정하는 기준에 따른다.

제24조(시간기준계, Temporal reference system) ① 항공정보업무기관은 국제항공항행에 사용하는 시간기준계로 그레고리력(Gregorian calendar)과 국제표준시(UTC)를 사용하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 제1항과 다른 시간기준계를 사용하는 경우, 항공정보간행물(이하 “AIP”라 한다) GEN 2.1.2에 수록하여야 한다.

제3장 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)(Aerodrome Obstacle Chart-ICAO Type A(Operating Limitations))

제25조(목적, Function) 항공정보업무기관은 AIP에 발간된 관련 정보와 함께 항공기운영자가 ‘고정익항공기를 위한 운항기술기준’ 8.1.10 및 ‘회전익항공기를 위한 운항기술기준’ 제2장제3절에서 정하는 운영상 제한사항을 준수하는데 필요한 자료를 제공하기 위해 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)를 발간하여야 한다.

제26조(제공범위, Availability) ① 항공정보업무기관은 정기 국제민간항공용으로 사용되는 비행장에 대해 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)를 제4조제2항에서 정한 방법에 따라 제공하여야 한다. 다만, 이륙비행로구역에 중요한 장애물이 없는 비행장이나 비행장지형장애물도-ICAO(전자)가 제공되는 비행장은 제외한다.

② 항공정보업무기관은 이륙비행로구역에 중요한 장애물이 없어 동 항공지도 발간하지 않는 경우 해당 사항을 AIP에 수록하여야 한다.

제27조(측정단위, Units of measurements) ① 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)의 표고를 0.5미터 또는 1피트 단위로 반올림하여 표기하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)의 선형 치수를 0.5미터 단위로 반올림하여 표기하여야 한다.

제28조(범위 및 축척, Coverage and scale) ① 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)의 각 도면의 범위는 모든 장애물을 포함하기에 충분하도록 설정하여야 한다. 다만, 도면을 불필요

하게 크게 만드는 고립된 원거리 장애물은 적절한 기호와 화살표로 표시하고 활주로 말단에서 가장 멀리 떨어진 지점으로부터의 거리와 방위각, 장애물의 높이를 함께 기재하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)의 수평 축척을 1:10,000에서 1:15,000의 범위 내(가능한 경우 1:10,000로 한다)에서 설정하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)의 수직 축척을 수평 축척의 10배로 설정하여야 한다.

④ 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)의 미터와 피트 단위를 모두 포함하는 수평 및 수직 선형 축척을 항공지도상에 표기하여야 한다.

제29조(형식, Format) ① 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)에 각 활주로, 정지로, 개방구역, 이륙비행로구역 및 장애물의 평면도와 종단면도를 그려야 한다.

② 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)에 활주로, 정지로, 개방구역 및 이륙비행로구역의 장애물에 대한 종단면도를 각 평면도의 위에 함께 표시하여야 한다.

③ 제2항과 함께 대체 이륙비행로구역의 종단면도도 전체 이륙비행로의 선형 투영을 포함하여 정보를 쉽게 이해할 수 있는 가장 적합한 방법으로 평면도 위에 함께 표시하여야 한다.

④ 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)의 종

단면도 구역 전체(활주로는 제외한다)에 격자(grid)를 표시하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 격자의 수직좌표와 수직좌표 기준점은 각각 평균해수면과 이륙비행로구역으로부터 가장 먼 활주로 말단으로 하며, 격자의 간격(가능한 수직은 30미터/100피트, 수평은 300미터/1,000피트로 한다)을 세분하는 눈금선은 격자의 아래와 수직 여백에 표시한다.

⑥ 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)에 다음 각 호에 관한 사항을 기록하는 도표를 수록하여야 한다.

1. 제32조제3호에 따른 공시거리 등 운영 데이터
2. 수정 사항 및 그 일자

제30조(식별, Identification) 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)에 비행장이 위치한 국가명, 도시, 주거지역 또는 지역명, 비행장 명칭 및 활주로 명칭을 표기하여야 한다.

제31조(자기편차, Magnetic variations) 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)에 자기편차를 1도 단위로 반올림하여 해당 정보의 기준 날짜와 함께 표기하여야 한다.

제32조(항공정보·지도 자료, Aeronautical data) 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)에 표시하는 항공정보·지도 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 장애물

가. 이륙비행로구역과 동일한 시작점으로부터 경사도가 1.2퍼센트인 표면을 침투하는 이륙비행로구역에 위치한 물체는 장애물로 간주

하며, 나뭇에 따른 다른 장애물의 차폐면 내에 위치하는 장애물은 표시하지 말 것(다만, 선박, 기차, 트럭 등 1.2퍼센트 표면을 침투하는 이동하는 물체는 장애물로 간주하나, 차폐면을 생성하지는 않는다)

나. 장애물의 차폐면은 이륙비행로구역의 중심선과 직각으로 장애물의 상단을 통과하는 수평선에서 시작하는 평면으로 이륙비행로구역의 전체 폭을 포함하며 가목의 표면 또는 해당 장애물 이후에 가목의 표면보다 먼저 위치한 더 높은 장애물이 있을 경우 그 장애물까지 연장할 것(이때 차폐면은 이륙비행로구역의 최초 300미터(또는 1,000피트) 지점까지는 수평으로, 이 지점 이후부터는 1.2퍼센트의 상향 경사면으로 할 것)

다. 차폐면을 생성하는 장애물이 제거될 가능성이 큰 경우, 해당 물체를 제거할 때 장애물이 될 수 있는 물체를 표시할 것

2. 이륙비행로구역

가. 이륙비행로구역은 지표면상의 사변형 구역으로 이륙비행로 바로 아래에 위치하며 이륙비행로 중심에서 대칭으로 배치되는 다음의 특성을 가진 구역일 것

- 1) 이륙에 적합하다고 공시된 구역의 끝(활주로 또는 개방 구역의 끝)에서 시작할 것
- 2) 시작점의 폭은 180미터(또는 600피트)이고, 이 폭은 시작점으로부터의 거리에 0.25배 비율로 증가하여 최고 1,800미터(또는 6,000피트)까지 확장할 것

- 3) 장애물이 존재하지 않는 지점까지 또는 10킬로미터(또는 5.4해리) 중 거리가 짧은 지점까지 확장할 것

나. 이륙비행로 경사면이 1.2퍼센트 미만이어도 사용가능한 운용 제한 항공기가 운항하는 활주로 대해서는 가목3)에서 규정한 이륙비행로구역을 12킬로미터(또는 6.5해리)까지 확장하여야 하며, 제1호가목 및 제1호나목에서 규정한 평면의 경사는 1.0퍼센트 이하로 줄일 것

3. 공시거리

가. 활주로의 각 방향에 대한 다음의 사항을 여백에 표기할 것

- 1) 이륙활주가능거리
- 2) 가속정지가능거리
- 3) 이륙가능거리
- 4) 착륙가능거리

나. 활주로를 단일 방향으로만 사용가능하여 공시거리를 표기하지 않는 경우 해당 활주로는 다음과 같이 표기할 것

- 1) 이륙을 위해 사용할 수 없음("not usable for take-off")
- 2) 착륙을 위해 사용할 수 없음("not usable for landing")
- 3) 이륙 및 착륙을 위해 사용할 수 없음("not usable for take-off and landing")

4. 평면도 및 종단면도

가. 평면도에는 다음의 사항을 표기할 것

- 1) 길이 및 폭, 1도 단위의 활주로 자방위, 활주로 번호를 포함하여 실선으로 표시한 활주로의 윤곽
 - 2) 길이와 식별 부호를 포함하여 파선으로 표시한 개방구역의 윤곽
 - 3) 점선으로 표시한 이륙비행로구역과 짧고 긴 점선으로 이루어진 가는선으로 표시한 그 중심선
 - 4) 대체 이륙비행로구역(다만, 동 구역이 활주로 중심선의 연장선 상에 위치하지 않은 경우 그 중요성을 설명하는 주석을 함께 수록한다)
 - 5) 다음을 포함하는 장애물에 대한 사항
 - 가) 장애물의 형태를 표시하는 기호 및 정확한 위치
 - 나) 장애물의 표고 및 식별 정보
 - 다) 광범위한 장애물의 침투 범위를 범례에서 정하는 방식으로 수록(이륙비행로구역 내에서의 주요 지점에 표고점을 표시한다)
 - 6) 활주로 및 정지रो에 대한 표면 특성을 표기할 것
 - 7) 정지로는 명확히 식별할 수 있도록 하고, 파선으로 표시할 것
 - 8) 정지로를 표시할 경우 각 정지로에 대한 길이를 표기할 것
- 나. 종단면도에는 다음의 사항을 포함할 것
- 1) 실선으로 표시한 활주로 중심선에 대한 종단면도, 파선으로 표시한 관련 개방구역 및 정지로 중심선에 대한 종단면도
 - 2) 활주로의 끝부분, 정지로, 각 이륙비행로 지역의 시작점 및 활주로와 정지로의 경사가 현저하게 변경되는 지점에서의 활주로

중심선의 표고

3) 다음을 포함하는 장애물에 대한 사항

가) 가장 가까운 격자선으로부터 최소한 하나 이상의 다른 격자선을 거쳐 장애물 꼭대기의 표고까지 연장되는 굵은 수직 실선으로 표시한 각각의 장애물

나) 장애물의 식별 정보

다) 범례에 수록한 고유한 형태로 표기하는 장애물의 침투 범위(각 장애물의 꼭대기를 연결하는 선으로 연속적인 장애물이 형성하는 차폐면을 나타낸다)

제33조(정확도, Accuracy) ① 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)에 수록된 자료의 정확도를 항공지도에 표기하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계) 상에 활주로, 정지로 및 개방구역의 수평 치수 및 표고를 0.5미터(또는 1피트) 단위로 표기하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)를 이용하여 이륙비행로구역에 대한 측정이 가능하도록 현장 측량 조사의 정확도와 항공지도의 정확도를 다음 각 호의 최대 오차범위 내에 있도록 하여야 한다.

1. 수평거리: 시작점에서 5미터(또는 15피트)이며 500분의 1의 비율로 증가

2. 수직거리: 최초 300미터(또는 1,000피트)까지는 0.5미터(또는 1.5피트)이며, 1,000분의 1의 비율로 증가

④ 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-A(운용한계)의 정확한 수직참조 기준면이 없을 경우에는 사용된 기준면의 표고를 명시하고 가정된(assumed) 기준면임을 함께 표기한다.

제4장 비행장장애물도-ICAO 유형-B(Aerodrome Obstacle Chart-ICAO Type B)

제34조(목적, Function) 항공정보업무기관은 다음 각 호의 정보를 제공하기 위해 비행장장애물도-ICAO 유형-B를 발간한다.

1. 선회절차에 관한 최저안전고도를 포함한 최저안전고도/높이의 결정
2. 이륙 또는 착륙 중 비상사태 발생 시 사용절차의 결정
3. 장애물 회피 및 표지 기준의 적용
4. 항공지도 제작을 위한 기초자료 제공

제35조(제공범위, Availability) ① 항공정보업무기관은 정기 국제민간 항공용으로 사용되는 비행장에 대해 비행장장애물도-ICAO 유형-B를 제4조제2항에서 정한 방법에 따라 제공한다. 다만 비행장지형장애물도-ICAO(전자)가 제공되는 비행장은 제외한다.

② 항공정보업무기관은 제3장과 제4장에 명시된 기준을 조합하여 항공 지도를 제공하는 경우, 이를 비행장장애물도-ICAO(comprehensive)으로 명명하여야 한다.

제36조(측정 단위, Units of measurement) ① 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B의 표고를 0.5미터 또는 1피트 단위로 반올림하여 표기하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B의 선형 치수를 0.5미터 단위로 반올림하여 표기하여야 한다.

제37조(범위 및 축척, Coverage and scale) ① 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B의 각 도면의 범위는 모든 장애물을 포함하기에 충분하도록 설정하여야 한다. 다만, 도면을 불필요하게 크게 만드는 고립된 원거리 장애물은 적절한 기호와 화살표로 표시하고 비행장 표점 및 표고로부터의 거리와 방위각을 함께 기재하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B의 수평 축척을 1:10,000에서 1:20,000의 범위 내에서 설정하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B의 미터와 피트 단위를 모두 포함하는 수평 선형 축척을 항공지도 상에 표기하여야 하며, 필요한 경우 킬로미터 및 해리 단위의 선형 축척을 표기할 수 있다.

제38조(형식, Format) 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B에 다음 각 호와 같은 사항을 수록하여야 한다.

1. 사용된 투영법에 대해 필요한 설명
2. 사용된 격자에 대한 필요한 식별 정보
3. 「공항시설법 시행규칙」 제4조에서 규정한 표면을 침투하는 장애물에 대한 표시

4. 수정 사항 및 일자를 기록하는 도표

5. 도면의 경계선 외측에 경위도를 도와 분으로 1분 간격으로 표시(위도선 및 경도선은 항공지도의 전면에 표시한다)

제39조(식별, Identification) 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B에 비행장이 위치한 국가명, 도시, 주거지역 또는 지역명 및 비행장 명칭을 표기하여야 한다.

제40조(지형지물, Culture and topography) ① 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B에 배수로 및 수로에 대한 세부 사항을 최소한으로 표시하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B에 비행장과 관련된 건물 및 주요 특징을 표시하여야 하며, 가능한 경우 축척에 맞게 표기하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B에 「공항시설법 시행규칙」 제4조에서 규정된 표면을 침투하거나 제44조에 명시된 항공정보·지도 자료 중 이륙표면과 접근표면 위로 침투하는 자연의 또는 인공의 모든 물체를 표기하여야 한다.

④ 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B에 이륙 및 접근 구역 내에 위치하고 활주로 또는 활주로 확장구역의 끝으로부터 600미터(또는 2,000피트) 이내에 있는 도로 및 철도를 표기하여야 한다.

제41조(자기편차, Magnetic variations) 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B에 1도 단위로 반올림한 자기편차와 해당 정

보의 기준 날짜, 연변화율을 진북 또는 북점을 기준으로 하는 원형방위도(compass rose)에 함께 표기하여야 한다.

제42조(항공정보·지도 자료, Aeronautical data) ① 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B에 다음 각 호와 같은 사항을 표기하여야 한다.

1. 비행장 표점과 도·분·초로 표시한 지리적 좌표
2. 실선으로 표시한 활주로 윤곽
3. 활주로의 길이 및 폭
4. 1도 단위로 반올림하여 표시한 활주로 자방위 및 활주로 번호
5. 활주로의 시단, 정지로, 각 이륙 및 접근지역의 시작점 및 활주로와 정지로의 경사가 현저하게 변경되는 지점에서의 활주로 중심선 표고
6. 실선으로 표시한 유도로, 계류장 및 주기지역
7. 파선으로 표시한 정지로
8. 각 정지로의 길이
9. 파선으로 표시한 개방구역
10. 각 개방구역의 길이
11. 파선으로 표시한 이륙 및 진입표면
12. 이륙 및 접근구역
13. 다음 각 목의 정보를 포함한 장애물의 정확한 위치
 - 가. 장애물의 형태를 표시하는 기호
 - 나. 표고

다. 식별부호

라. 광범위한 장애물의 침투 범위를 범례에서 정하는 방식으로 수록

(이륙 및 진입구역 내에서의 주요 지점에 표고점을 표시한다)

14. 장애물의 차폐면 내에 위치하여 제33조제1호가목에 따라 표시하지 않아도 되는 그 외 장애물

② 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B에 활주로 및 정지대로에 대한 표면 특성을 표시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B에 가능한 경우 비행장 표점으로부터 반경 5,000미터(또는 15,000피트) 내의 인접한 접근구역에 위치한 가장 높은 물체 또는 장애물을 눈에 띄게 표시하여야 한다.

④ 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B에 장애물을 구성하는 수목 지역의 범위 및 기복의 형태를 표시할 수 있다.

제43조(정확도, Accuracy) ① 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B에 수록된 자료의 정확도를 지도에 표기하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B 상의 이동지역, 정지대로 및 개방구역의 수평 크기 및 표고를 0.5미터(또는 1피트) 단위로 표시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B의 현장 조사의 정확도와 지도발간의 정밀도는 결과 데이터가 다음 각 호의 최대 오차 범위 내에 있도록 하여야 한다.

1. 이륙 및 접근구역

가. 수평거리: 시작점에서 5미터(또는 15피트)이며, 500분의 1의 비율로 증가

나. 수직거리: 최초 300미터(또는 1,000피트)까지는 0.5미터(또는 1.5 피트)이며, 1,000분의 1의 비율로 증가

2. 기타구역

가. 수평거리: 비행장 표점에서 5,000미터(또는 15,000피트)까지는 5미터(또는 15피트)이며, 그 이외 구역에 대해서는 12미터(또는 40 피트)

나. 수직거리: 비행장 표점에서 1,500미터(또는 5,000피트)까지는 1미터(또는 3피트)이며, 1,000분의 1의 비율로 증가

④ 항공정보업무기관은 비행장장애물도-ICAO 유형-B의 정확한 수직 참조 기준면이 없을 경우에는 사용한 기준면의 표고를 명시하고 가정된(assumed) 기준면임을 함께 표기하여야 한다.

제5장 비행장지형장애물도-ICAO(전자)[Aerodrome Terrain and obstacle chart-ICAO(Electronic)]

제44조(목적, Function) 항공정보업무기관은 지형 및 장애물과 항공정보·지도 자료와 조합하여 다음 각 호를 고려하여 비행장지형장애물도-ICAO(전자)를 발간하여야 한다.

1. 항공기운영자가 실패접근이나 이륙하는 동안 일어날 수 있는 비상

사태에 대비한 우발절차를 개발하고 항공기 운영 제한사항을 분석하여 「항공안전법 시행규칙」 제113조, 「고정익항공기를 위한 운항기술기준」 및 「회전익항공기를 위한 운항기술기준」에서 정하는 운영 제한사항을 준수할 수 있도록 할 것

2. 다음 각 목의 항공항행을 지원하는데 필요한 정보를 제공할 것

가. 선회절차를 포함한 계기비행절차 설계

나. 비행장 장애물의 제한과 제거

다. 다른 항공지도 제작을 위한 기초자료 제공

제45조(제공범위, Availability) ① 항공정보업무기관은 정기 국제민간 항공용으로 사용되는 비행장에 대해 비행장지형장애물도-ICAO(전자)를 제4조제2항에서 정한 방법에 따라 제공하여야 한다. 다만, 동 항공지도를 발행하는 경우 비행장장애물도-ICAO Type A(운용한계)와 비행장장애물도-ICAO Type B를 발행하지 않을 수 있으며, 정밀접근지형도-ICAO의 정보를 동 항공지도에 포함하는 경우 정밀접근지형도-ICAO는 발행하지 않을 수 있다.

② 항공정보업무기관은 항공지도 사용자가 요구 시에 비행장지형장애물도-ICAO(전자)를 인쇄물 형태로 사용 가능하도록 제작하여야 한다. 출력된 인쇄물에 대한 상세한 설명은 제50조제7항을 참조한다.

③ 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자)의 지리 정보에 대한 ISO 19100 시리즈 표준을 일반적인 데이터 모델로 사용하여 정보의 교환 및 다양한 사용자가 이용할 수 있도록 지원하여야 한다.

제46조(식별, Identification) 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자)에 비행장이 위치한 국가명, 도시, 주거지역 또는 지역명 및 비행장 명칭을 표기하여야 한다.

제47조(항공지도의 범위, Chart Coverage) 항공정보업무기관은 각 비행장지형장애물도-ICAO(전자)의 범위가 「항공정보업무기준」 제5장에 따라 2구역을 충분히 포함할 수 있도록 하여야 한다.

제48조(지도 내용, Chart Contents) ① 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자)를 제작할 때 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 지도에 표시되는 형상을 포함하는 컴퓨터 그래픽 응용프로그램을 개발할 때 형상, 형상속성과 공간 기하와 그 위상 관계를 응용프로그램 스키마(application schema)에 명시할 것
2. 표시되는 정보는 정의된 표현 규칙에 따라 적용되는 표현 세부기준에 따라 제공할 것
3. 표현 세부기준 및 표현 규칙은 데이터세트의 일부로 포함하지 않을 것
4. 표현 규칙은 별도로 저장된 표현 세부기준을 참조하는 표현 카탈로그에 저장할 것
5. 표현하는데 사용하는 기호는 제9조 및 별표 2의 기준을 따를 것

② 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자) 상에 지형 형상을 표현할 때 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 항공지도에 표현되고 항공지도와 연결된 데이터베이스는 지형 형상

및 그 속성을 「항공정보업무기준」 제5장에서 규정하는 요건을 충족하는 지형데이터세트를 토대로 할 것

2. 디지털 고도모델로 알려진 정의된 격자의 모든 교차점에서 연속적인 고도값으로 지형 표면을 나타내는 방법을 사용하여, 효율적인 일반 지형의 모양을 제공하는 형식으로 지형 형상을 표현할 것

3. 지형 표면은 디지털 고도모델 이외에도 선택 가능한 등고선 레이어로 제공할 것

4. 디지털 고도모델을 개선하기 위해 디지털 고도모델의 형상과 중첩되는 이미지의 형상을 일치시킨 직교보정 이미지(Ortho-rectified image)를 사용할 것(이 경우 해당 이미지는 별도로 선택 가능한 레이어로 제공하여야 한다)

5. 표현되는 지형 형상이 데이터베이스의 다음 각 목의 관련 속성과 연결되도록 할 것

가. 지리적 좌표로 표시된 격자점의 수평위치와 그 표고

나. 표면의 종류

다. 제공되는 경우 등고선 값

라. 도시, 주거지역 및 주요 지형의 이름

6. 데이터베이스에 제공된 추가 지형 속성은 표현된 지형 형상과 연결되도록 할 것

③ 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자) 상에 장애물 형상을 표현할 때 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 항공지도에 표현되고 항공지도와 연결된 데이터베이스는 지형 형상 및 그 속성을 「항공정보업무기준」 제5장에서 규정하는 요건을 충족하는 장애물데이터세트를 토대로 할 것

2. 각각의 장애물은 적절한 기호와 장애물 식별자(identifier)로 표시할 것

3. 표현되는 장애물 형상은 데이터베이스의 다음 각 목의 관련 속성과 연결되도록 할 것

가. 지리적 좌표로 표시된 수평위치와 그 표고

나. 장애물 유형

다. 적절한 경우 장애물 범위

4. 데이터베이스에 제공된 추가 장애물 속성은 표현된 지형 형상과 연결되도록 할 것

④ 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자) 상에 비행장 형상을 표현할 때 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 항공지도에 표현되고 항공지도와 연결된 데이터베이스는 비행장 형상 및 그 속성을 「항공정보업무기준」 제5장에서 규정하는 요건을 충족하는 비행장 데이터를 토대로 할 것

2. 다음 각 목의 비행장 형상을 적절한 기호로 표현할 것

가. 비행장 표점

나. 활주로, 활주로 번호, 해당되는 경우 정지로나 개방구역

다. 유도로, 계류장, 큰 건물과 그외 눈에 띄는 비행장 형상

3. 표현되는 비행장 형상은 데이터베이스의 다음 각 목의 관련 속성과

연결되도록 할 것

가. 비행장 표점의 지리적 좌표

나. 비행장 자기편차와 해당 정보의 기준연도 및 연간변화율

다. 활주로, 정지로나 개방구역의 길이와 폭

라. 활주로나 정지로나 표면 유형

마. 1도 단위로 반올림한 활주로 자방위

바. 활주로, 정지로나 개방구역 각 시단, 활주로 및 정지로나 경사가
현저하게 변경되는 지점에서의 표고

사. 활주로 방향별 공시거리 또는 해당 활주로 방향이 이륙, 착륙 또는 이·착륙에 사용되지 않는 경우 약자 "NU"

⑤ 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자) 범위 내에 위치한 항행안전무선시설의 형상을 적절한 기호로 표시하여야 한다(이 경우 그 속성은 데이터베이스의 표현된 항행안전무선시설의 형상과 연결되도록 한다).

제49조(정확도와 상세값, Accuracy and resolution) ① 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자)의 항공정보·지도 자료, 지형 및 장애물 데이터의 정확도는 그 사용 목적에 맞도록 하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자) 상의 항공정보·지도 자료, 지형 및 장애물 데이터 상세값이 실제 데이터의 정확도에 상응하도록 하여야 한다.

제50조(전자적 기능성, Electronic functionality) ① 항공정보업무기

관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자)의 축척을 다양하게 조절할 수 있도록 제작하여야 한다. 이 경우 기호와 글씨 크기는 축척에 따라 가독성을 고려하여 달라지도록 하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자) 상의 정보가 지리정보를 참조하도록 하고, 마우스 커서로 지리정보를 1초 단위까지 확인할 수 있도록 하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자)를 널리 사용하는 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 및 매체와 호환성이 있도록 하여야 한다.

④ 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자)에 자체적인 읽기용 소프트웨어를 포함하여야 한다.

⑤ 항공정보업무기관은 허용된 업데이트 없이는 비행장지형장애물도-ICAO(전자) 상의 정보를 제거할 수 없도록 제작하여야 한다.

⑥ 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자)의 사용 목적을 지원하기 위해 필요한 세부 정보가 복잡하여 하나의 지도 화면에 충분히 명확하게 표시할 수 없는 경우, 선택 가능한 정보 레이어를 제공하여 사용자가 원하는 정보를 조합할 수 있도록 하여야 한다.

⑦ 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자)를 사용자가 선택한 상세 내용과 축척에 따라 하드카피 형식으로 출력할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 출력물은 타일 형식의 도엽 또는 특정 선택 영역으로 구성할 수 있으며, 데이터베이스 연결을 통해 제공하는 지형 속성

정보는 적절히 참조된 도엽에 별도로 제공할 수 있다.

제51조(지도 데이터 생산물 세부 사양, Chart data product specific

ation) ① 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자)를 제작할 때 지도를 구성하는 데이터 세트에 대한 종합적인 설명은 데이터 생산물 세부 사양의 형식으로 제공하여야 한다. 이를 통해 항공항행 사용자가 지도 데이터 생산물을 평가할 수 있고 의도된 목적에 따른 요건을 충족하는지 판단할 수 있도록 하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 비행장지형장애물도-ICAO(전자)를 제작할 때 지도 데이터 생산물 사양에 개요, 범위, 데이터 생산물 식별, 데이터 내용, 기준계, 데이터 품질 요건과 데이터 수집, 데이터 유지 관리, 데이터 표현 방식, 데이터 생산물 전달에 대한 정보와 함께 기타 추가 정보와 메타데이터 등을 포함하여야 한다.

③ 제2항에 따른 지도 데이터 생산물 사양별로 다음 각 호의 세부 내용을 포함하여야 한다.

1. 개요: 생산물에 대한 일반적인 설명과 데이터에 대한 일반 정보
2. 범위: 공간적 적용 범위(수평 범위)
3. 데이터 생산물 식별: 생산물의 이름, 내용·목적에 대한 간략한 설명과 적용되는 지리적 지역에 대한 설명
4. 데이터 내용: 데이터 범위 및 형상의 유형 식별, 이에 대한 설명
5. 기준계: 수평 및 수직 기준계, 시간 기준계(적용되는 경우)
6. 데이터 품질 요건: 허용 가능한 적합한 품질 수준과 이에 따른 데이

터 품질 측정값 설명(적용되지 않는 경우 적용되지 않음을 설명하는 것을 포함하여 데이터 품질 요소 및 하위 요소를 포괄할 것)

7. 데이터 수집: 출처 및 데이터 수집 과정에 대한 일반적 사항

8. 데이터 유지 관리: 지도 현행화 주기를 포함한 데이터 유지 관리 원칙 및 기준

9. 데이터 표현 방식: 제48조제1항에 따른 데이터의 지도 도식 방식

10. 데이터 생산물 전달: 전달 형식 및 매체에 관한 정보

11. 메타 데이터: 핵심 메타 데이터 요소, 추가 메타 데이터 요소를 제공하여야 하는 경우 형식 및 메타 데이터 부호화(encoding) 방식도 함께 기술

제6장 정밀접근지형도-ICAO(Precision Approach Terrain Chart-ICAO)

제52조(목적, Function) 항공정보업무기관은 항공기 운영자가 최종 접근의 특정 단계에서 무선고도계를 사용하여 결심고도 결정에 미치는 지형의 영향 평가에 필요한 세부적인 지형 종단면도 정보를 제공하기 위해 정밀접근지형도-ICAO를 제작하여야 한다.

제53조(제공범위, Availability) ① 항공정보업무기관은 정기 국제민간 항공용으로 사용되는 비행장의 CAT-II 및 CAT-III 정밀접근활주로에 대해 정밀접근지형도-ICAO를 제작하여야 한다. 다만, 필요한 정보가 제5장에 따라 비행장지형장애물도-ICAO(전자)에서 제공되는 경우

는 제외한다.

② 항공정보업무기관은 정밀접근지형도-ICAO에 중대한 변화가 있을 경우에는 수정·발간하여야 한다.

제54조(축척, Scale) 항공정보업무기관은 정밀접근지형도-ICAO를 1:2,500 수평 축척과 1:500 수직 축척을 사용하여 제작한다. 다만, 활주로 시단으로부터 900미터(또는 3,000피트)를 초과하는 지형 종단면을 포함하는 경우 수평 축척을 1:5,000으로 한다.

제55조(식별, Identification) 항공정보업무기관은 정밀접근지형도-ICAO에 비행장이 위치한 국가 명칭, 비행장업무가 제공되는 도시 또는 주거지역 또는 지역명, 비행장 명칭 및 활주로 명칭을 표기하여야 한다.

제56조(평면도 및 종단면도 수록 정보, Plan and profile information) ① 항공정보업무기관은 정밀접근지형도-ICAO에 다음 각 호와 같은 사항을 수록한다.

1. 활주로 중심선의 연장선 양 측면으로 60미터(또는 200피트) 까지 지역에 대하여 종단면도와 동일한 거리까지, 활주로 시단 표고를 기준으로 1미터(또는 3피트) 간격의 등고선을 표시한 평면도
2. 제1호에 따른 평면도 범위 내에서 지형 또는 그 위의 물체가 활주로 중심선 상 종단면에서 ± 3 미터(또는 ± 10 피트)의 오차범위에 있어 전파고도계에 영향을 미칠 수 있는 경우 이를 표시
3. 활주로 중심선의 연장선을 따라 활주로 시단으로부터 900미터(또는 3,000피트) 거리 내에 위치한 지형에 대한 종단면도

② 항공정보업무기관은 활주로 시단으로부터 900미터(또는 3,000피트)를 초과하는 거리에 위치한 지형이 산악지역이거나 지도를 사용하는 자에게 중요할 경우, 정밀접근지형도-ICAO에 해당 지형의 종단면도를 활주로 시단으로부터 2,000미터(또는 6,500피트)를 초과하지 않는 거리까지 표기한다.

③ 항공정보업무기관은 ILS 기준점에 대한 높이(RDH)를 0.5미터(또는 1피트) 단위로 반올림하여 정밀접근지형도-ICAO에 표기한다.

제7장 항공로도-ICAO(Enroute Chart-ICAO)

제57조(목적, Function) 항공정보업무기관은 운항승무원이 항공교통업무절차를 준수하여 항공교통로를 따라 항행을 하는데 필요한 정보를 제공하기 위해 항공로도-ICAO를 제작한다.

제58조(제공 범위, Availability) ① 항공정보업무기관은 인천FIR 내 전 지역에 대하여 제4조제2항에서 정한 방법에 따라 항공로도-ICAO를 제작하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO를 제작할 때 다른 항공교통로, 위치보고 요건 또는 비행정보구역, 관제구의 수평 범위가 서로 다른 공역 층(layer)에 존재하여 이를 하나의 항공지도 상에 명확하게 표기할 수 없는 경우 별도의 항공지도로 구분하여 제작한다.

제59조(범위 및 축척, Coverage and scale) ① 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO를 제작할 때 지역 간 정보량의 차이를 고려하여 통일

된 축척이 아닌 적절한 축척을 사용하며, 항공로도-ICAO에 평균 축척을 기준으로 선형 축척을 표시한다.

② 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO를 제작할 때 항공교통로 구조의 밀도와 형태를 고려하여 도엽의 범위를 결정한다.

③ 항공정보업무기관은 연속적인 항공로 구조를 보여주는 인접 지역에 대한 항공로도-ICAO 간 축척의 차이가 크게 나지 않도록 하고, 항행의 연속성을 보장하기 위하여 항공로도-ICAO의 일정 부분이 중첩되도록 제작한다.

제60조(투영, Projection) ① 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO를 제작할 때 직선이 대권에 근접하는 정각도법을 사용한다.

② 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO에 적절한 간격의 위도선과 경도선을 표시하고, 위도선과 경도선을 따라 일정한 간격의 눈금을 함께 작성하여야 한다.

제61조(식별, Identification) 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO의 각 도엽을 시리즈와 번호로 구분한다.

제62조(지형지물, Culture and topography) ① 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO 상에 항공지도의 사용 목적에 부합하는 데이터와 혼동을 일으키지 않는 한 모든 개방 수역, 대형 호수, 강의 일반화된 해안선을 표시하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO에 위도선과 경도선으로 이루어진 사각형 안에 지역 최소 고도(area minimum altitude)를 표기하여

야 한다.

- ③ 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO를 진북을 기준으로 제작하지 않을 경우 사용된 기준 방위와 해당 사실을 명확하게 표시하여야 한다.

제63조(자기편차, Magnetic variation) 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO에 등편각선과 그 정보의 제공 날짜를 명시한다.

제64조(방위, 항적 및 레디얼, Bearings, tracks and radials) ① 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO 상에 방위, 항적 및 레디얼을 자북 기준으로 표기하여야 한다. 이 경우 성능기반항행(PBN) 적용 구간에 대해 진북 기준의 방위 및 항적을 추가적으로 제공하는 경우 소수점 첫째 자리까지 반올림하여 괄호 안(예시, 290°(294.9°T))에 함께 표기하여야 한다.

- ② 항공정보업무기관은 제1항에도 불구하고 방위, 항적 및 레디얼을 진북 또는 도북을 기준으로 제공하는 경우 이 사실을 명확히 표시하여야 한다. 이때 도북을 사용하는 경우 참조 격자 자오선을 표시하여야 한다.

제65조(항공정보·지도 자료, Aeronautical data) ① 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO 상에 계기접근을 수행할 수 있는 국제민간항공용으로 사용되는 모든 비행장을 표시하여야 하며, 필요한 경우 그 외의 비행장도 표시할 수 있다.

- ② 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO 상에 금지, 제한 및 위험구역을 식별 부호 및 수직 한계와 함께 표시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 항공로도-ICAO 상에 다음 각 호의 항공교통업무 체계의 구성요소를 표시하여야 한다.

1. 항공교통업무 체계와 관련된 항행안전무선시설의 명칭, 식별 부호, 주파수 및 도·분·초 단위의 지리적 좌표
2. 거리측정장비(이하 "DME"라 한다)의 경우에는 부가적으로 30미터 (또는 100피트) 단위로 표시된 송신 안테나의 표고
3. 모든 지정 구역의 수평·수직한계 및 해당 구역 등급
4. 다음 각 목의 정보를 포함한 항공로(en-route) 비행을 위해 설정된 모든 항공교통로
 - 가. 항공로 명칭
 - 나. 항공로 각 구간의 양방향에 대해 1도 단위로 반올림하여 표기한 항적(track)
 - 다. 제한사항 및 교통 흐름의 방향을 포함한 항행요건(설정되어 있는 경우에 한한다.)
5. 항공교통로를 구성하는 모든 중요지점으로 무선항행시설의 위치로 표시되지 않는 경우 그 지점의 명칭부호와 도·분·초로 표시된 지리적 좌표
6. VOR/DME를 이용하여 지역항법 비행로를 구성하는 웨이포인트 waypoint)에 관한 다음 각 목의 추가 사항
 - 가. 기준 VOR/DME의 기지국 식별부호 및 무선주파수
 - 나. 웨이포인트가 기준 VOR/DME와 동일 위치가 아닐 경우에는 기

준 VOR/DME로부터 1/10도 단위로 반올림한 방위와 2/10킬로미터(또는 1/10해리) 단위로 반올림한 거리

7. 모든 필수 보고지점과 비필수 보고지점 및 ATS/기상(MET) 보고지점
 8. 선회지점 또는 보고지점을 구성하는 중요지점 간의 가장 가까운 1킬로미터 또는 1해리 단위로 반올림한 거리(항행안전무선시설 간 전체 거리도 표시할 수 있다.)
 9. VOR을 기준으로 정의된 주파수 변경 지점과 1킬로미터 또는 1해리 단위로 반올림한 거리(주파수 변경 지점이 두 시설의 중간 지점 또는 두 레디얼이 교차하는 지점에 설정된 경우, 각 비행로 구간마다 표시하지 않고 일반적인 설명으로 대체할 수 있다.)
 10. 항공교통로 상 최저 항공로고도와 최저 장애물 회피고도를 50미터 또는 100피트 단위로 올림하여 표시(「항공교통업무기준」에 따른 항공정보업무기관 및 항공정보업무제공자 간의 협조에 관한 규정을 참조한다)
 11. 채널을 포함한 관련 통신시설(적용 시 logon 주소와 SATVOICE 번호를 포함한다)
 12. 방공식별구역(방공식별구역 관련 절차는 범례에 표시할 수 있다.)
- ④ 항공정보업무기관은 터미널 지역에 설정된 출발, 도착 비행로 및 관련 체공 패턴에 관한 세부사항을 지역도-ICAO, 표준계기출발도-ICAO, 표준계기도착도-ICAO에 표시하지 않았을 경우에는 동 항공로도

-ICAO에 표시하여야 한다.

⑤ 항공정보업무기관은 고도계 설정 지역이 지정되어 있다면 해당 경계선을 표시하여야 한다.

제8장 지역도-ICAO(Area Chart-ICAO)

제66조(목적, Function) 항공정보업무기관은 운항승무원이 다음 각 호의 계기비행단계를 용이하게 수행할 수 있도록 지역도-ICAO에 해당/관련 정보를 제공하여야 한다.

1. 항공로(en-route) 단계와 비행장접근 단계 간의 전환
2. 이륙/실패접근 단계와 항공로(en-route) 단계 간의 전환
3. 복잡한 항공로 또는 공역을 통과하는 비행

제67조(제공범위, Availability) ① 항공정보업무기관은 항공교통로 또는 위치보고 요건이 복잡하여 제4조제2항에서 정한 방법에 따라 항공로도-ICAO상에 적절히 표시하지 못하는 경우에는 지역도-ICAO를 제작하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 지역도-ICAO를 제작할 때 항공교통로 또는 위치보고 요건이 도착 및 출발 단계에서 서로 다르게 적용되거나, 이를 하나의 항공지도 상에 명확하게 표기할 수 없는 경우 별도의 항공지도로 구분하여 제작한다.

제68조(범위 및 축척, Coverage and scale) ① 항공정보업무기관은 효과적으로 출발과 도착 항공로를 표시할 수 있는 지점까지 각 지도의

범위를 확장하여 지역도-ICAO를 제작하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 축척을 사용하여 지역도-ICAO를 제작하고, 축척 막대(SCALE-BAR)를 함께 표시하여야 한다.

제69조(투영, Projection) ① 항공정보업무기관은 지역도-ICAO를 제작할 때 직선이 대권에 근접하는 정각도법을 사용하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 지역도-ICAO에 적절한 간격으로 위도선과 경도선을 표시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 지역도-ICAO의 도곽선을 따라 일정한 간격으로 눈금을 표시하여야 한다.

제70조(식별, Identification) 항공정보업무기관은 지역도-ICAO를 각 도면에 도식된 공역과 관련된 명칭으로 표기하여야 한다.

제71조(지형지물, Culture and topography) ① 항공정보업무기관은 지역도-ICAO에 수록된 기본 자료와 혼동을 유발시키지 않을 경우 모든 개방된 수역, 대형호수, 강 등의 일반화된 해안선을 표시하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 현저한 기복이 존재하는 지역에 대해서는 주요 비행장 표고로부터 300미터를 초과하는 모든 기복을 완만한 등고선, 등고선 값, 갈색으로 표시되는 층별 음영을 사용하여 표시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 각각의 가장 높은 등고선 내의 최고 표고를 포함하여 적절한 표고점을 검정색으로 표시하고, 장애물도 표시하여야

한다.

④ 제2항에도 불구하고 기본 지형도 상에서 주요 비행장 표고로부터 300미터(또는 1,000피트)를 초과하는 그 다음으로 높은 등고선부터 층별 음영을 적용할 수 있다.

⑤ 항공정보업무기관은 제2항부터 제4항까지에 따른 등고선 및 지형에 대해 별표 3의 색상 기준을 따른다.

⑥ 항공정보업무기관은 지도 제작을 위해 필요한 표고점 및 장애물을 절차담당자로부터 제공받아 표시한다.

제72조(자기편차, Magnetic variations) 항공정보업무기관은 지역도-ICAO 범위에 해당되는 지역의 자기편차를 1도 단위로 반올림하여 표기하여야 한다.

제73조(방위, 항적 및 레디얼, Bearings, tracks and radials) ① 항공정보업무기관은 지역도-ICAO 상에 방위, 항적 및 레디얼을 자북 기준으로 표기하여야 한다. 이 경우 성능기반항행(PBN) 적용 구간에 대해 진북 기준의 방위 및 항적을 추가적으로 제공하는 경우 소수점 첫째 자리까지 반올림하여 괄호 안(예시, 290°(294.9°T))에 함께 표기하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 제1항에도 불구하고 방위, 항적 및 레디얼을 진북 또는 도북을 기준으로 제공하는 경우 이 사실을 명확히 표시하여야 한다. 이 때 도북을 사용하는 경우 참조 격자 자오선을 표시하여야 한다.

제74조(항공정보·지도 자료, Aeronautical data) 항공정보업무기관은 지역도-ICAO에 다음 각 호의 항공정보·지도 자료를 표시하여야 한다.

1. 비행장: 터미널 비행경로 설정에 영향을 주는 모든 비행장을 표시하여야 하며 필요한 경우 활주로 형태를 나타내는 기호를 사용하여 표시할 것
2. 금지, 제한 및 위험구역: 금지, 제한 및 위험구역을 식별부호 및 수직한계와 함께 표시할 것
3. 최저구역고도: 최저구역고도는 위도선과 경도선으로 형성된 사각형 내에 표시할 것. 이때 위도선과 경도선으로 형성되는 사각형은 일반적으로 위도 및 경도의 정수 단위로 하며, 지도 축척과 상관없이 이 사각형을 기준으로 최저구역고도를 적용할 것
4. 항공교통업무 체계: 다음의 구성요소를 표시할 것
 - 가. 항공교통업무 체계와 관련된 항행안전무선시설의 명칭, 식별 부호, 주파수 및 도·분·초로 구성된 지리적 좌표
 - 나. DME의 경우에는 부가적으로 30미터(또는 100피트) 단위로 표시된 송신 안테나의 표고
 - 다. 입·출항 항공기 및 체공장주를 위해 필요한 터미널 무선시설
 - 라. 모든 지정 공역의 수평·수직한계 및 해당 공역 등급
 - 마. 제한사항을 포함한 항행요건(설정되어 있는 경우에 한한다.)
 - 바. 체공장주, 터미널 비행경로(비행로 명칭을 포함한다.), 지정된 항

공로 및 터미널 비행경로의 각 구간에 대하여 1도 단위로 반올림하여 표기한 항적(track)

사. 터미널 비행을 구성하는 모든 중요지점으로 무선향행시설의 위치로 표시되지 않는 경우 그 지점의 명칭부호와 도·분·초로 표시된 지리적 좌표

아. VOR/DME를 이용하여 지역항법 비행을 구성하는 웨이포인트(waypoint)에 관한 다음의 추가 사항

- 1) 기준 VOR/DME의 기지국 식별부호 및 무선주파수
- 2) 웨이포인트가 기준 VOR/DME와 동일 위치가 아닐 경우에는 기준 VOR/DME로부터 1/10도 단위로 반올림한 방위와 2/10킬로미터(또는 1/10해리) 단위로 반올림한 거리

자. 모든 필수 보고지점과 비필수 보고지점

차. 선회지점 또는 보고지점을 구성하는 중요지점 간의 가장 가까운 1킬로미터(또는 1해리) 단위로 반올림한 거리(항행안전무선시설 간 전체 거리도 표시할 수 있다.)

카. VOR을 기준으로 정의된 주파수 변경 지점과 1킬로미터(또는 1해리) 단위로 반올림한 거리(주파수 변경 지점이 두 시설의 중간 지점 또는 두 레디얼이 교차하는 지점에 설정된 경우, 각 비행로 구간마다 표시하지 않고 일반적인 설명으로 대체할 수 있다.)

타. 항공교통로 상 최저 항공로 고도와 최저 장애물 회피고도를 50미터 또는 100피트 단위로 올림하여 표시

파. 설정된 최저 유도고도를 50미터 또는 100피트 단위로 올림하여
명확히 표시

하. 해당 지역의 속도, 고도 제한사항(설정된 경우에 한한다.)

거. 채널을 포함한 관련 통신시설(적용 시 logon 주소와 SATVOICE
번호 포함)

너. Fly-over 중요지점의 표시

제9장 표준계기출발도-ICAO(Standard Departure Chart-Instrument(SID)-ICAO)

제75조(목적, Function) 항공정보업무기관은 운항승무원이 이륙 단계
부터 항공로 비행 단계까지 지정된 표준계기출발 비행로를 따라 비행
하는데 필요한 정보를 제공할 수 있도록 표준계기출발도-ICAO를 발
간하여야 한다.

제76조(제공범위, Availability) 항공정보업무기관은 표준계기출발 비
행로가 설정되어 있으며, 지역도-ICAO 상에 이를 명확히 표시할 수
없는 경우에는 표준계기출발도-ICAO를 제작하여야 한다.

제77조(범위 및 축척, Coverage and scale) ① 항공정보업무기관은
출발 비행로가 시작되는 지점 및 지정된 항공교통로를 따라 항공로 비
행을 시작할 수 있는 특정 중요지점을 나타낼 수 있는 충분한 구역을
표준계기출발도-ICAO의 범위에 포함하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 축척을 사용하여 표준계기출발도-ICAO를 제

작하고, 축척 막대(SCALE-BAR)를 표시하여야 한다.

③ 항공정보기관은 제2항에도 불구하고 축척에 맞게 표준계기출발도-ICAO를 제작할 수 없는 경우, "NOT TO SCALE(축척 없음)"을 명시하여야 한다.

④ 항공정보기관은 항적(Track) 및 도면상의 다른 요소들의 범위가 너무 커서 축척에 따라 표시하기가 어려울 때에는 축척 단절(Scale break) 기호를 사용하여야 한다.

제78조(투영, Projection) ① 항공정보업무기관은 표준계기출발도-ICAO를 제작할 때 직선이 대권에 근접하는 정각도법을 사용하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 표준계기출발도-ICAO를 축척에 맞게 제작하는 경우, 적절한 간격의 위도선과 경도선을 표시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 표준계기출발도-ICAO의 도곽선을 따라 일정한 간격으로 눈금 표시를 하여야 한다.

제79조(식별, Identification) ① 항공정보업무기관은 표준계기출발도-ICAO에 비행장이 위치한 도시, 주거지역 또는 지역명, 비행장 명칭 및 표준계기출발 비행로 명칭을 표기하여야 한다.

② 제1항에 따른 표준계기출발 비행로 명칭은 비행절차담당자로부터 제공받아 사용하여야 하며, 세부사항은 「비행절차설계요령」에 따른다.

제80조(지형지물, Culture and topography) ① 항공정보업무기관은 표준계기출발도-ICAO를 축척에 맞게 제작하는 경우, 지도에 수록된

기본 자료와 혼동을 유발시키지 않는 한 모든 개방된 수역, 대형호수, 강 등의 일반화된 해안선을 표시하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 현저한 기복이 존재하는 지역에 대해서는 표준계기출발도-ICAO를 축척에 맞게 제작하여야 한다. 이 경우 비행장 표고로부터 300미터(또는 1,000피트)를 초과하는 모든 기복을 완만한 등고선, 등고선 값, 갈색으로 표시되는 층별 음영을 사용하여 표시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 각각의 가장 높은 등고선 내의 최고 표고를 포함하여 적절한 표고점을 검정색으로 표시하고, 장애물도 표시하여야 한다.

④ 제2항에도 불구하고 기본 지형도 상에서 주요 비행장 표고로부터 300미터(또는 1,000피트)를 초과하는 그 다음으로 높은 등고선부터 층별 음영을 적용할 수 있다.

⑤ 항공정보업무기관은 제2항부터 제4항까지에 따른 등고선 및 지형에 대해 별표 3의 색상 기준을 따른다.

⑥ 항공정보업무기관은 지도 제작을 위해 필요한 표고점 및 장애물을 절차담당자로부터 제공받아 표시한다.

제81조(자기편차, Magnetic variations) 항공정보업무기관은 표준계기출발도-ICAO에 자방위, 항적, 레디얼을 결정하는데 사용하는 자기편차를 1도 단위로 반올림하여 표기하여야 한다.

제82조(방위, 항적 및 레디얼, Bearings, tracks and radials) ① 항공

정보업무기관은 표준계기출발도-ICAO 상에 방위, 항적 및 레디얼을 통상 자북을 기준으로 표기하여야 한다. 이 경우 성능기반항행(PBN) 적용 구간에 대해 진북 기준의 방위 및 항적을 추가적으로 제공하는 경우 소수점 첫째 자리까지 반올림하여 괄호 안(예시, 290°(294.9°T))에 함께 표기하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 제1항에도 불구하고 방위, 항적 및 레디얼을 진북 또는 도북을 기준으로 제공하는 경우 이 사실을 명확히 표시하여야 한다. 이때 도북을 사용하는 경우 참조 격자 자오선을 표시하여야 한다.

제83조(항공정보·지도 자료, Aeronautical data) 항공정보업무기관은 표준계기출발도-ICAO에 다음 각 호의 항공정보·지도 자료를 표시하여야 한다.

1. 비행장

가. 출발비행장의 활주로 형태를 표시할 것

나. 표준계기출발 비행로에 영향을 주는 모든 비행장을 표시하고, 적절한 경우 비행장의 활주로 형태를 표시할 것

2. 금지, 제한 및 위험구역: 절차수행에 영향을 미칠 수 있는 금지, 제한 및 위험구역의 식별부호 및 수직한계를 표시할 것

3. 최저섹터고도(MSA)

가. 설정한 최저섹터고도 및 그 적용 구역

나. 최저섹터고도가 설정되지 않은 경우 지도는 축척에 따라 제작하

고, 최저구역고도를 위도선과 경도선으로 형성되는 사각형 내에 표시할 것(다만, 최저섹터고도가 적용되지 않는 부분은 최저구역고도를 표시한다)

다. 나목에 따른 위도선과 경도선으로 형성되는 사각형은 일반적으로 위도와 경도의 30분 단위로 하며, 지도의 축척과 상관없이 이 사각형을 기준으로 최저 구역 고도를 적용할 것

4. 항공교통업무 체계: 다음의 항공교통업무 체계의 각 구성요소를 표시할 것

가. 다음의 정보를 포함한 표준계기출발 비행로를 지도상에 표현

- 1) 별도로 헬기출발절차를 설계하는 경우 "CAT H"를 평면도에 표기
- 2) 비행로 명칭
- 3) 비행로를 구성하는 중요지점
- 4) 비행로 각 구간에 대하여 1도 단위로 반올림하여 표기한 항적(track) 또는 레디얼
- 5) 1킬로미터나 1해리 단위로 반올림하여 표기한 중요지점 간의 거리
- 6) 비행로 또는 비행로 구간의 최소장애물회피고도, 절차상 요구되는 고도(50미터 또는 100피트 단위로 올림한다) 및 설정된 경우 비행고도 제한사항
- 7) 지도를 축척에 맞게 제작하고, 출발 단계에 유도를 제공하는

경우 50미터 또는 100피트 단위로 올림한 최저유도고도를 명확히 표시

나. 다음의 정보를 포함한 비행로와 관련된 항행안전무선시설

1) 항행안전무선시설이 재래식 항법에 사용되는 경우

가) 일상 언어로 표시된 명칭

나) 식별부호

다) 모르스부호

라) 주파수

마) 도 · 분 · 초로 표시하는 지리적 좌표

바) DME의 경우 채널 및 가장 가까운 30미터(또는 100피트) 단위로 표시된 송신안테나의 표고

2) 항행안전무선시설이 지역항법을 위한 중요지점으로 사용되는 경우

가) 일상 언어로 표시된 명칭

나) 식별부호

다. 다음의 정보를 포함한 항행안전무선시설의 위치를 기준으로 설정되지 않는 중요지점

1) 중요지점이 재래식항법에 사용되는 경우

가) 명칭부호

나) 도 · 분 · 초로 표시된 지리적 좌표

다) 항행안전무선시설을 기준으로 하여 1/10도 단위로 반올림

하여 나타내는 방위

라) 항행안전무선시설을 기준으로 하여 2/10킬로미터(또는 1/10해리) 단위로 반올림하여 나타낸 거리

마) 참조가 되는 항행안전무선시설의 식별부호

2) 중요지점이 지역항법에 사용되는 경우: 명칭부호

라. 체공장주

마. 300미터 또는 1,000피트 단위로 올림하여 표기한 전이고도

바. 장애물 식별표면(Obstacle Identification Surface)을 침투하는 근접 장애물(close-in obstacles)의 고도 및 위치. 다만, 장애물 식별표면을 침투하는 근접 장애물이 존재하지만 공고된 절차 설계 경사도(procedure design gradient)를 설정하는데 고려되지 않은 경우 이를 명시하여야 하며, 근접 장애물에 관한 정보는 절차담당자가 제공하는 자료를 사용할 것

사. 해당 지역의 속도 제한사항(설정된 경우에 한한다.)

아. PBN 절차의 경우 PBN 요건 설명란

자. 항행요건의 지정과 제한사항(설정된 경우에 한한다.)

차. 모든 필수 보고지점과 비필수 보고지점

카. 다음의 사항을 포함하는 무선통신절차

1) 항공교통업무기관의 호출부호

2) 주파수 및 적용되는 경우 SATVOICE 번호

3) 적절한 트랜스폰더 설정

타. Fly-over 중요지점의 표시

5. 표준계기출발 비행로와 통신두절 절차에 대한 설명문을 제공하여야 하며, 가능한 해당 도면 상에 표시하거나 같은 페이지에 수록할 것
6. 항행 데이터베이스 코딩을 지원하는 관련 자료는 절차담당자로부터 제공받아 「비행절차설계요령」 제Ⅲ부 제5절제2장 2.1에 따라 지도 뒷면 또는 별도 지면에 발간할 것(다만, 별도 지면에 수록할 경우 이에 대한 참조표시를 지도상에 표기할 것)

제10장 표준계기도착도-ICAO(Standard Arrival Chart-Instrument(STAR)-ICAO)

제84조(목적, Function) 항공정보업무기관은 운항승무원이 항공로비행 단계에서 접근단계까지 지정된 표준계기도착 비행로를 따라 운항하는데 필요한 정보를 제공할 수 있도록 표준계기도착도-ICAO를 발간하여야 한다.

제85조(제공범위, Availability) 항공정보업무기관은 표준계기도착 비행로가 설정되어 있으며, 지역도-ICAO상에 이를 명확히 표시할 수 없는 경우에 표준계기도착도-ICAO를 제작하여야 한다.

제86조(범위 및 축척, Coverage and scale) ① 항공정보업무기관은 항공로 비행 단계가 종료되는 지점 및 접근단계가 시작되는 지점을 나타내기에 충분한 구역을 표준계기도착도-ICAO의 범위에 포함하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 축척을 사용하여 표준계기도착도-ICAO를 제작하고, 축척 막대(SCALE-BAR)를 표시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 제2항에도 불구하고 축척에 맞게 표준계기도착도-ICAO를 제작할 수 없는 경우, "NOT TO SCALE(축척 없음)"을 명시하여야 한다.

④ 항공정보기관은 항적(Track) 및 도면상의 다른 요소들의 범위가 너무 커서 축척에 따라 표시하기가 어려울 때에는 축척 단절(Scale break) 기호를 사용하여야 한다.

제87조(투영, Projection) ① 항공정보업무기관은 표준계기도착도-ICAO를 제작할 때 직선이 대권에 근접하는 정각도법을 사용하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 표준계기도착도-ICAO를 축척에 맞게 제작하는 경우, 적절한 간격의 위도선과 경도선을 표시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 표준계기도착도-ICAO의 도곽선을 따라 일정한 간격으로 눈금을 표시하여야 한다.

제88조(식별, Identification) ① 항공정보업무기관은 표준계기도착도-ICAO에 비행장이 위치한 도시 또는 주거지역 또는 지역명, 비행장 명칭, 활주로 명칭 및 표준계기도착 항공로 명칭을 표기하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 절차담당자가 제공한 표준계기도착절차 명칭을 사용하여야 한다.

제89조(지형지물, Culture and topography) ① 항공정보업무기관은 표준계기도착도-ICAO를 축척에 맞게 제작하는 경우, 지도에 수록된

기본 자료와 혼동을 유발시키지 않는 한 모든 개방된 수역, 대형 호수, 강 등의 일반화된 해안선을 표시하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 현저한 기복이 존재하는 지역에 대해서는 표준계기도착도-ICAO를 축척에 맞게 제작하여야 한다. 이 경우 비행장 표고로부터 300미터(또는 1,000피트)를 초과하는 모든 기복을 완만한 등고선, 등고선 값, 갈색으로 표시되는 층별 음영을 사용하여 표시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 각각의 가장 높은 등고선 내의 최고 표고를 포함하여 적절한 표고점을 검정색으로 표시하고, 장애물도 표시하여야 한다.

④ 제2항에도 불구하고 기본 지형도 상에서 주요 비행장 표고로부터 300미터(또는 1,000피트)를 초과하는 그 다음으로 높은 등고선부터 층별 음영을 적용할 수 있다.

⑤ 항공정보업무기관은 제2항부터 제4항까지에 따른 등고선 및 지형에 대해 별표 3의 색상 기준을 따른다.

⑥ 항공정보업무기관은 지도 제작을 위해 필요한 표고점 및 장애물을 절차담당자로부터 제공받아 표시한다.

제90조(자기편차, Magnetic variations) 항공정보업무기관은 표준계기도착도-ICAO에 자방위, 항적, 레디얼을 결정하는데 사용하는 자기편차를 1도 단위로 반올림하여 표기하여야 한다.

제91조(방위, 항적 및 레디얼, Bearings, tracks and radials) ① 항공

정보업무기관은 표준계기도착도-ICAO 상에 방위, 항적 및 레디얼을 통상 자북 기준으로 표기하여야 한다. 이 경우 성능기반항행(PBN) 적용 구간에 대해 진북 기준의 방위 및 항적을 추가적으로 제공하는 경우 소수점 첫째 자리까지 반올림하여 괄호 안(예시, 290°(294.9°T))에 함께 표기하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 제1항에도 불구하고 방위, 항적 및 레디얼을 진북 또는 도북을 기준으로 제공하는 경우 이 사실을 명확히 표시하여야 한다. 이때 도북을 사용하는 경우 참조 격자 자오선을 표시하여야 한다.

제92조(항공정보·지도 자료, Aeronautical data) ① 항공정보업무기관은 표준계기도착도-ICAO에 다음 각 호의 항공정보·지도 자료를 표시하여야 한다.

1. 비행장

가. 도착비행장의 활주로 형태를 표시할 것

나. 표준계기도착 비행로에 영향을 주는 모든 비행장을 표시하고, 적절한 경우 비행장의 활주로 형태를 표시할 것

2. 금지, 제한 및 위험구역: 절차 수행에 영향을 주는 금지, 제한 및 위험구역을 식별부호 및 수직한계와 함께 표시할 것

3. 최저섹터고도(MSA)

가. 설정한 최저섹터고도 및 그 적용 구역

나. 최저섹터고도가 설정되지 않은 경우, 지도는 축척에 따라 제작하

고, 최저구역고도를 위도선과 경도선으로 형성되는 사각형 내에 표시할 것(다만, 최저섹터고도가 적용되지 않는 부분은 최저구역고도를 표시한다)

다. 나목에 따른 위도선과 경도선으로 형성되는 사각형은 일반적으로 위도와 경도의 30분 단위로 하며, 지도의 축척과 상관없이 이 사각형을 기준으로 최저 구역 고도를 적용할 것

4. 항공교통업무 체계: 다음과 같은 항공교통업무 체계의 구성요소를 표시할 것

가. 다음의 정보를 포함한 표준계기도착 비행로를 지도상에 표현

- 1) 비행로 명칭
- 2) 비행로를 구성하는 중요지점
- 3) 비행로 각 구간에 대하여 1도 단위로 반올림하여 표기한 항적(track) 또는 레디얼
- 4) 1킬로미터나 1해리 단위로 반올림하여 표기한 중요지점 간의 거리
- 5) 비행로 또는 비행로 구간의 최소장애물회피고도, 절차상 요구되는 고도(50미터 또는 100피트 단위로 올림한다) 및 설정된 경우 비행고도 제한사항
- 6) 지도를 축척에 맞게 제작하고, 도착 단계에 유도를 제공하는 경우 50미터 또는 100피트 단위로 올림한 최저유도고도를 명확히 표시

나. 다음의 정보를 포함한 비행로와 관련된 항행안전무선시설

1) 항행안전무선시설이 재래식 항법에 사용되는 경우

가) 일상 언어로 표시된 명칭

나) 식별부호

다) 모르스부호

라) 주파수

마) 도 · 분 · 초로 표시하는 지리적 좌표

바) DME의 경우 채널 및 가장 가까운 30미터(또는 100피트)
단위로 표시된 송신안테나의 표고

2) 항행안전무선시설이 지역항법을 위한 중요지점으로 사용되는
경우

가) 일상 언어로 표시된 명칭

나) 식별부호

다. 다음의 정보를 포함한 항행안전무선시설의 위치를 기준으로 설
정되지 않는 중요지점

1) 중요지점이 재래식항법에 사용되는 경우

가) 명칭부호

나) 도 · 분 · 초로 표시된 지리적 좌표

다) 항행안전무선시설을 기준으로 하여 1/10도 단위로 반올림
하여 나타내는 방위

라) 항행안전무선시설을 기준으로 하여 2/10킬로미터(또는 1/1

0해리) 단위로 반올림하여 나타낸 거리

마) 참조가 되는 항행안전무선시설의 식별부호

2) 중요지점이 지역항법에 사용되는 경우: 명칭부호

라. 채공장주

마. 300미터 또는 1,000피트 단위로 올림하여 표기한 전이고도

바. 해당 지역의 속도 제한사항(설정된 경우에 한한다.)

사. PBN 절차의 경우 PBN 요건 설명란

아. 모든 필수 보고지점과 비필수 보고지점

자. 다음의 사항을 포함하는 무선통신절차

1) 항공교통업무기관의 호출부호

2) 주파수 및 적용되는 경우 SATVOICE 번호

3) 적절한 트랜스폰더 설정

차. Fly-over 중요지점의 표시

카. 별도로 헬기도착절차를 설계하는 경우 "CAT H"를 평면도에 표기

5. 표준계기도착 비행로 및 통신두절 절차에 대한 설명문을 제공하여야

하고, 가능한 해당 도면 상에 표시하거나 같은 페이지에 수록할 것

6. 항행 데이터베이스 코딩을 지원하는 관련 자료는 절차담당자로부터

제공받아 「비행절차설계요령」 제Ⅲ부 제5절제2장 2.1에 따라 지도

뒷면 또는 별도 지면에 발간할 것(다만, 별도 지면에 수록할 경우 이에

대한 참조표시를 지도상에 표기할 것)

제11장 계기접근도-ICAO(Instrument Approach Chart-ICAO)

제93조(목적, Function) 항공정보업무기관은 운항승무원이 승인된 계기접근절차를 수행하는데 필요한 정보(착륙하고자 하는 활주로에 대한 실패접근절차 및 필요한 경우 체공장주를 포함한다)를 계기접근도-ICAO에 제공하여야 한다.

제94조(제공범위, Availability) ① 항공정보업무기관은 계기접근절차가 수립된 정기 국제민간항공에 사용되는 모든 비행장에 대해 계기접근도-ICAO를 제작하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 수립된 정밀접근절차 및/또는 비정밀접근절차 별로 각각의 계기접근도-ICAO를 제작하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 중간접근, 최종접근 및 실패접근 구간이 동일한 절차의 경우에는 하나의 정밀접근절차 및/또는 비정밀접근절차 지도에 두 개 이상의 절차를 수록할 수 있다.

④ 항공정보업무기관은 계기접근절차의 최종접근구간 외의 구간에서 항공기 범주별로 항적, 시간 또는 고도가 다르고, 이러한 범주별 다른 정보를 하나의 지도 상에 표시하는 것이 혼동을 초래할 수 있는 경우, 두 개 이상의 지도로 제작하여야 한다.

⑤ 항공정보업무기관은 안전운항에 필수적인 항공정보·지도 자료가 변경될 때마다 계기접근도-ICAO를 수정하여야 한다.

제95조(범위 및 축척, Coverage and scale) ① 항공정보업무기관은 계기접근절차의 모든 구간 및 접근방식 별로 필요한 추가 지역을 계기

접근도-ICAO의 범위에 포함하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 다음 각 호의 사항을 고려하여 최적의 가독성을 확보할 수 있는 축척을 사용하여야 한다.

1. 지도상에 표시되는 절차

2. 도면의 규격

③ 항공정보업무기관은 제2항에 따른 축척을 계기접근도-ICAO에 표기하여야 한다.

④ 항공정보업무기관은 적용이 불가능한 경우를 제외하고, 비행장 내 또는 주변에 설치된 DME 또는 DME가 설치되지 않은 경우 공항 표점을 중심으로 반경 20킬로미터(또는 10해리) 반경의 거리 원을 표시해야 하며, 그 원의 둘레에 반지름을 표시하여야 한다.

⑤ 항공정보업무기관은 거리 축척을 종단면도 바로 아래에 표시하여야 한다.

제96조(형식, Format) 항공정보업무기관은 계기접근도-ICAO 도면의 규격을 210 × 148밀리미터(8.27 × 5.82인치)로 제작하여야 한다.

제97조(투영, Projection) ① 항공정보업무기관은 계기접근도-ICAO를 제작할 때 직선이 대권에 근접한 정각도법을 사용하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 계기접근도-ICAO의 도곽선을 따라 일정한 간격으로 눈금을 표시하여야 한다.

제98조(식별, Identification) ① 항공정보업무기관은 계기접근도-ICAO에 비행장이 위치한 도시 또는 주거지역 또는 지역명, 비행장 명칭,

활주로 명칭 및 계기접근절차 명칭을 표기하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 절차담당자로부터 제공받은 계기접근절차 명칭을 사용하여야 한다.

제99조(지형지물, Culture and Topography) ① 항공정보업무기관은 계기접근도-ICAO에 실패접근, 관련 체공절차 및 시계선회절차(설정된 경우에 한한다)를 포함하여 계기접근절차를 안전하게 수행하는데 필요한 지형지물 정보를 표시하여야 한다. 이 경우 최소한 육지, 주요 호수 및 강의 경계는 표시하여야 한다.

② 제1항에 따른 지형정보는 이해를 돕기 위해 필요한 경우에만 명칭을 표기하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 해당 지역의 고도 특성을 고려하여 가장 적합한 방식으로 표시하여야 하며, 다음 각 호의 경우 공항의 표고에서 150미터(또는 500피트)를 초과하는 모든 기복을 완만한 등고선, 등고선 값, 갈색으로 표시되는 층별 음영을 사용하여 표시하여야 한다.

가. 비행장 표고로부터 1,200미터(또는 4,000피트)를 초과하는 기복이 도면의 범위 내에 있는 경우

나. 비행장 표점으로부터 11킬로미터(또는 6해리) 이내의 범위에서 600미터(또는 2,000피트)를 초과하는 기복이 있을 경우

다. 지형으로 인해 최종접근이나 실패접근절차의 경사도가 최적치보다 가파른 경우

라. 가목부터 다목까지 정하는 것보다 낮은 기복이 있을 경우

- ④ 항공정보업무기관은 각각의 가장 높은 등고선 내의 최고 표고를 포함하여 적절한 표고점을 검정색으로 표시하여야 한다.
- ⑤ 제3항에도 불구하고 기본 지형도상에서 주요 비행장 표고로부터 150미터(또는 500피트)를 초과하는 그 다음으로 높은 등고선부터 층별 음영을 적용할 수 있다.
- ⑥ 항공정보업무기관은 제2항부터 제4항까지에 따른 등고선 및 지형에 대해 별표 3의 색상 기준을 따른다.
- ⑦ 항공정보업무기관은 지도 제작을 위해 필요한 표고점을 절차담당자로부터 제공받아 표시한다.

제100조(자기편차, Magnetic variations) 항공정보업무기관은 계기접근도-ICAO에 자기편차를 표기하여야 한다. 이 경우 1도 단위로 반올림하여 나타낸 편차의 값을 자방위, 항적 및 레디얼의 결정하는데 사용한 값과 동일하여야 한다.

제101조(방위, 항적 및 레디얼, Bearings, tracks and radials) ① 항공정보업무기관은 계기접근도-ICAO 상에 방위, 항적 및 레디얼을 통상 자북 기준으로 표기하여야 한다. 이 경우 성능기반항행(PBN) 적용구간에 대해 진북 기준의 방위 및 항적을 추가적으로 제공하는 경우 소수점 첫째 자리까지 반올림하여 괄호 안(예시, 290°(294.9°T))에 함께 표기하여야 한다.

- ② 항공정보업무기관은 제1항에도 불구하고 방위, 항적 및 레디얼을 진북 또는 도북을 기준으로 제공하는 경우 이 사실을 명확히 표시하여

야 한다. 이때 도복을 사용하는 경우 참조 격자 자오선을 표시하여야 한다.

제102조(항공정보·지도 자료, Aeronautical data) 항공정보업무기관은 계기접근도-ICAO 상에 항공정보·지도 자료를 다음과 같이 표시하여야 한다.

1. 비행장

가. 공중에서 시각적으로 뚜렷한 형태를 보이는 모든 비행장은 적절한 기호로 표시하고, 폐쇄된 비행장은 폐쇄되었음을 표시할 것
나. 다음의 경우 비행장의 활주로 형태를 명확히 인지할 수 있도록 충분히 크게 표시할 것

1) 해당 절차를 기반으로 하는 비행장

2) 교통장주에 영향을 주거나, 악기상 시 착륙 비행장으로 착각할 가능성이 있는 비행장

다. 비행장 표고는 1미터 또는 1피트 단위로 반올림하여 도면상에 찍는 위치에 표기할 것

라. 활주로 시단 표고 또는 적용가능한 경우 접지구역의 최고 표고를 1미터 또는 1피트 단위로 반올림하여 표기할 것

2. 장애물

가. 절차담당자가 제공하는 장애물을 지도의 평면도상에 표기할 것

나. 장애물 회피고도/높이 결정요인이 되는 장애물을 표기할 것

다. 장애물 상단 표고는 1미터 또는 1피트 단위로 올림하여 표시할 것

라. 평균해면고도 이외의 기준을 사용하여 장애물 높이를 표시할 경우 괄호 안에 표기할 것

마. 평균해면고도 이외의 기준을 사용하여 장애물 높이를 표시할 경우 비행장 표고를 기준으로 사용할 것(다만, 계기 활주로(또는 활주로) 시단 표고가 비행장 표고보다 2미터(또는 7피트) 이상 낮은 비행장의 경우, 계기접근 활주로 시단 표고를 기준으로 한다.)

바. 평균해면고도 이외의 고도 기준을 사용하였을 경우 동 사항을 도면상 눈에 띄는 위치에 표기할 것

사. CAT-I 정밀접근활주로는 무장애물지역(OFZ)이 설정되지 않았을 경우 동 사항을 표기할 것

3. 금지, 제한 및 위험구역: 절차수행에 영향을 미칠 수 있는 금지, 제한 및 위험구역의 식별부호 및 수직한계를 표기할 것

4. 무선통신시설 및 항행안전무선시설

가. 절차에 필요한 항행안전무선시설을 주파수, 식별부호 및 항적을 정의하는 특성(track-defining characteristics)과 함께 표시하고, 최종접근로 상에 2개 이상의 시설이 있는 절차의 경우, 최종접근진로유도에 사용되는 시설(이 경우 절차에 사용되지 않는 시설을 도면상에 표시하지 않는 방안도 고려하여야 한다)을 명확히 표기할 것

나. 항행안전무선시설을 지역항법의 중요지점으로 사용하는 경우, 일반 명칭과 식별부호만 표기할 것

- 다. 절차에 포함되어 있는 첫접근픽스, 중간접근픽스, 최종접근픽스
(또는 ILS 접근절차에 대한 최종접근지점), 실패접근지점과 그
외 중요 픽스나 포인트를 표시하고 식별할 것
 - 라. 재래식 항법에 사용되는 최종접근픽스(ILS 접근절차의 경우 최
종접근지점)는 도·분·초 단위의 지리적 좌표를 사용하여 표기
할 것
 - 마. 우회절차에 사용될 수 있는 항행안전무선시설(항적을 정의하는
특성(track-defining characteristics) 포함한다)을 지도상에 표시
할 것
 - 바. 절차 수행에 필요한 무선통신주파수, 호출부호를 표시할 것
 - 사. 절차에 필요한 경우, 최종 접근과 관련된 각 항행안전무선시설
로부터 비행장까지의 거리를 킬로미터 또는 해리 단위로 반올림
하여 표시할 것
 - 아. 항적을 정의하는 항행안전무선시설이 방위를 제공하지 않는 경
우, 1도 단위로 반올림하여 표기한 방위를 표기할 것
5. 최저섹터고도(MSA) 또는 터미널도착고도(TAA): 관할 기관이 설
정한 최저섹터고도 또는 터미널도착고도와 동 고도 적용구역을 명확
히 표시할 것
6. 절차 항적(procedure tracks)의 도식
- 가. 평면도는 다음과 같은 방식으로 정보를 표시할 것
 - 1) 비행방향을 지시하는 실선 화살표로 표시한 접근절차의 항적(t

rack)

- 2) 파선 화살표로 표시한 실패접근절차의 항적(track)
- 3) 1)과 2) 이외의 점선 화살표로 표시한 기타 절차 항적(track)
- 4) 절차에 필요한 1도 단위로 반올림한 방위, 항적, 레디얼과 2/10킬로미터 또는 1/10해리 단위로 반올림한 거리 또는 시간
- 5) 항적을 정의하는 항행안전무선시설을 이용할 수 없는 경우 최종접근에 사용되는 항행안전무선시설로부터 비행장까지의 1도 단위로 반올림한 자방위
- 6) 시계기동(선회)이 금지되는 구역의 경계선
- 7) 접근 및 실패접근과 관련된 체공장주 및 최저 체공고도/높이(설정된 경우에 한한다)
- 8) 지도 전면의 눈에 띄는 곳에 표시하는 주의사항 문구(필요한 경우에 한한다)
- 9) Fly-over 중요지점의 표기

나. 평면도에는 최종 접근과 관련된 각 항행안전무선시설로부터 비행장까지의 거리를 표시할 것

다. 일반적으로 다음의 자료를 나타내는 종단면도를 평면도 하단에 표시할 것

- 1) 비행장 표고 높이에 실선으로 채워진 도형으로 비행장 표시
- 2) 비행방향을 지시하는 실선 화살표로 표시한 접근절차 구간의 종단면도

- 3) 파선 화살표로 표시한 실패접근절차 구간의 종단면도 및 절차에 대한 설명
- 4) 2)와 3) 이외의 점선 화살표로 표기한 기타 절차 구간에 대한 종단면도
- 5) 절차에 필요한 1도 단위로 반올림한 방위, 항적, 레디얼과 2/10킬로미터 또는 1/10해리 단위로 반올림한 거리 또는 시간
- 6) 전이고도, 절차 고도/높이 및 헬게장 통과고도를 포함하여 절차에 필요한 고도/높이(설정된 경우에 한한다)
- 7) 1킬로미터 또는 1해리 단위로 반올림한 절차선회 시 제한거리(설정된 경우에 한한다)
- 8) 역방향 경로가 인가되지 않은 경우, 절차 상 중간접근픽스 또는 지점
- 9) 비행장 표고 또는 활주로 시단 표고를 도면 폭에 걸쳐서 연장한 선(활주로 시단으로부터의 거리 축척을 포함한다)

라. 절차에 필요한 높이는 제2호마목에 따라 선택한 고도(평균해면 고도 이외의 고도) 기준을 사용하여 괄호 안에 표시할 것

마. 종단면도는 지면 종단면도를 포함하거나 최저 고도/높이를 다음과 같이 표기할 것

- 1) 지면 종단면도는 최종접근구간의 기본구역 내 기복의 최고 표고를 실선으로 표시하고, 부수구역 내 기복의 최고 표고는 파선으로 표시(이 경우 최종접근구간의 기본구역 및 부수구역에 관

한 실제 템플릿을 절차담당자가 지도제작자에게 제공한다)

- 2) 음영으로 채워진 도형 내에 중간접근 및 최종접근 구간의 최저
고도/높이(최종접근픽스가 있는 비정밀 접근 시 사용) 표기

7. 비행장운영최저치

가. 「비행절차업무기준」에 따라 비행절차업무를 수행하는 기관의
장이 정하는 경우 비행장운영최저치를 표시할 것

나. 해당 절차의 설계 기준이 되는 항공기 범주별 장애물회피고도/
높이(OCA/H)를 표기할 것

다. 정밀접근절차의 경우 항공기 범주 D_L (날개폭이 65미터부터 80
미터 사이 및/또는 항공기 바퀴다리의 비행경로와 활공각 안테나
간 수직거리가 7미터에서 8미터 사이인 경우)에 대한 장애물 회
피고도/높이(OCA/H)를 추가로 표기할 것

8. 추가 정보

가. 최종접근픽스로부터의 거리, 시설 또는 픽스와 최종접근픽스로
부터의 거리로 실패접근지점을 설정한 경우 2/10킬로미터 또는 1
/10해리 단위로 반올림한 거리와 최종접근픽스로부터 실패접근
지점까지의 지상속도별 소요시간을 표로 작성할 것

나. 최종접근구간에서 DME의 사용이 필요할 경우 매 2킬로미터 또
는 1해리 당 고도/높이를 나타내는 표를 포함할 것(다만, 장애물
회피고도/높이(OCA/H) 이하에 해당하는 고도/높이는 포함하지
않는다)

- 다. 최종접근구간에서 DME의 사용을 필요로 하지 않으나 적절히
위치한 DME가 강하 프로파일 정보를 제공할 수 있는 경우, 고도
/높이를 나타내는 표를 포함할 것
- 라. 강하율 표를 포함할 것
- 마. 최종접근픽스가 있는 비정밀접근절차의 경우 1/10퍼센트 단위로
반올림한 최종접근 강하율을 표시하고, 1/10도 단위로 반올림한
강하각을 괄호 안에 표시할 것
- 바. 정밀접근절차와 수직유도접근절차의 경우 1/2미터 또는 1피트
단위로 반올림한 기준점 높이(RDH)와 1/10도로 반올림한 활공로
(glide path)/고도(elevation)/수직경로각도(vertical path angle)를
표시할 것
- 사. ILS의 최종접근지점이 최종접근픽스에 지정된 경우, 최종접근픽
스가 ILS, ILS localizer 단독 절차 또는 두 가지 절차에 모두 적
용되는지 여부를 명확하게 표기할 것(MLS의 경우에도 최종접근
픽스가 최종접근지점에 지정된 경우 이를 명확하게 표기할 것)
- 아. 계기접근절차의 최종접근 강하율/강하각이 「비행절차 설계요
령」에 명시된 최대값을 초과하는 경우에는 주의문구(note)를 포
함할 것
- 자. 동시독립 또는 동시종속 운영이 허가된 접근절차의 경우 이를
명시하는 참고문구를 지도상에 표기하며, 참고문구에는 해당되는
활주로와 근접여부를 표기할 것

차. PBN 구간을 포함하는 접근절차의 경우, PBN 요건 설명란

9. 항행 데이터베이스 코딩을 지원하는 적정 데이터는 절차담당자로부터 제공받아 「비행절차 설계요령」 제 I 부 제4절제9장 9.4.1.3 및 제Ⅲ부 제5절제2장 2.3에 따라 지도 뒷면 또는 별도 지면에 발간할 것(다만, 별도 지면에 수록할 경우 이에 대한 참조표시를 지도상에 표기할 것)

제12장 시계접근도-ICAO(Visual Approach Chart-ICAO)

제103조(목적, Function) 항공정보업무기관은 운항승무원이 항공로 비행/강하 단계로부터 시각참조에 의하여 착륙하고자 하는 활주로에 접근하기 위한 비행 단계의 전환 시에 필요한 정보를 시계접근도-ICAO에 제공하여야 한다.

제104조(제공범위, Availability) 항공정보업무기관은 다음 각 호의 경우에 정기 국제민간항공에 사용되는 모든 비행장에 대해 제4조제2항에 따라 시계접근도-ICAO를 제작하여야 한다.

1. 제한된 항행안전무선시설만을 이용할 수 있는 경우
2. 무선통신시설을 사용할 수 없는 경우
3. 1:500,000 또는 그 이상의 축척으로 제작된 비행장 및 인근지역에 대한 적절한 항공지도가 없는 경우
4. 시계접근절차가 수립되었을 경우

제105조(축척, Scale) ① 항공정보업무기관은 시계접근도-ICAO에 주

요 지형과 비행장의 윤곽을 충분히 나타낼 수 있을 정도의 축척을 사용하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 적어도 1:500,000 이상의 축척을 사용하여야 하며, 가능한 1:250,000이나 1:200,000 축척을 사용한다.

③ 항공정보업무기관은 계기접근도-ICAO가 제작된 비행장에 대해서는 계기접근도-ICAO와 동일한 축척을 시계접근도-ICAO에 사용한다.

제106조(형식, Format) 항공정보업무기관은 시계접근도-ICAO 도면의 규격을 210 × 148밀리미터(8.27 × 8.82인치)로 제작해야 한다.

제107조(투영, Projection) ① 항공정보업무기관은 시계접근도-ICAO를 제작할 때 직선이 대권에 근접하는 정각도법을 사용하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 시계접근도-ICAO의 도곽선을 따라 일정한 간격으로 눈금을 표시하여야 한다.

제108조(식별, Identification) 항공정보업무기관은 시계접근도-ICAO에 비행장이 위치한 도시 또는 주거지역 명칭 및 비행장 명칭을 표시하여야 한다.

제109조(지형지물, Culture and topography) ① 항공정보업무기관은 시계접근도-ICAO에 자연적인 또는 인공적인 주요 지형지물(예: 해안 절벽, 절벽, 모래언덕, 도시, 마을, 도로, 철도, 고립 등대 등)을 표시하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 혼란을 피하기 위해 필요할 경우에만 지리적 명칭을 포함하여야 한다.

- ③ 항공정보업무기관은 해안선, 호수, 강과 하천을 표시하여야 한다.
- ④ 항공정보업무기관은 도면 내 지역의 고도 및 장애물 특성을 고려하여 가장 적합한 방법으로 기복을 표시하여야 한다.
- ⑤ 항공정보업무기관은 표고점을 신중하게 선택하여 제공하여야 한다. 이 경우 표고/높이는 평균해면고도와 비행장 표고 모두를 기준으로 표기가 가능하다.
- ⑥ 제5항에 따라 다른 기준에 따른 표고/높이를 표기할 때에는 그 기준을 명확히 구분하여 표기하여야 한다.

제110조(자기편차, Magnetic variation) 항공정보업무기관은 시계접근도-ICAO에 자기편차를 표기하여야 한다.

제111조(방위, 항적 및 레디얼, Bearings, tracks and radials) ① 항공정보업무기관은 시계접근도-ICAO에 방위, 항적 및 레디얼을 자북 기준으로 표기하여야 한다.

- ② 항공정보업무기관은 제1항에도 불구하고 방위, 항적 및 레디얼을 진북 또는 도북을 기준으로 제공하는 경우 이 사실을 명확히 표시하여야 한다. 이때 도북을 사용하는 경우 참조 격자 자오선을 표시하여야 한다.

제112조(항공정보·지도 자료, Aeronautical data) 항공정보업무기관은 시계접근도-ICAO 상에 항공정보·지도 자료를 다음과 같이 표시하여야 한다.

1. 비행장

가. 모든 비행장은 착륙방향에 대한 제한사항을 포함하여 활주로 형태를 표시하고, 두 개의 인접비행장 간에 혼동이 있을 경우 이를 명확하게 표기할 것(폐쇄된 비행장은 폐쇄되었음을 표기할 것)

나. 비행장 표고는 도면의 잘 보이는 위치에 표시할 것

2. 장애물

가. 장애물은 식별이 가능하도록 표시 또는 표기할 것

나. 장애물 상단 표고는 1미터 또는 1피트 단위로 올림하여 표시할 것

다. 비행장 표고를 기준으로 한 장애물 높이를 표시할 것

라. 장애물의 높이를 표시하는 경우에는 높이 기준을 도면 상 눈에 띄는 위치에 표기하고 높이는 괄호 안에 표기할 것

3. 금지, 제한 및 위험구역: 금지, 제한 및 위험구역을 식별부호 및 수직한계와 함께 표기할 것

4. 지정 구역: 관제권과 비행장교통구역이 설정된 곳에서는 수직한계와 당해 구역등급을 표기할 것

5. 시계접근정보

가. 시계접근절차가 설정된 곳에서는 동 절차를 명시할 것

나. 시각보조 항행시설을 표시할 것

다. 정상적인 접근강하각과 함께 진입각지시등(VASI)의 위치, 종류 및 정상적인 경사도 신호가 수신되는 활주로 시단에서의 최저시선높이(minimum eye height over the threshold of on-slope signal: MEHT)와 중심축이 활주로 중심선과 평행하지 않은 경우의

이설된 각도와 방향(예: 오른쪽, 왼쪽)을 표시할 것

6. 추가 정보

가. 항행안전무선시설 및 그 주파수와 식별부호를 표시할 것

나. 무선통신시설을 및 그 주파수를 표시할 것

제13장 비행장도 또는 헬기장도-ICAO(Aerodrome/Heliport Chart-ICAO)

제113조(목적, Function) 항공정보업무기관은 운항승무원이 항공기의 지상이동과 헬리콥터의 이동을 용이하게 할 수 있는 다음의 구간에 대한 정보를 비행장도 또는 헬기장도-ICAO에 제공하여야 하며, 그밖에 비행장 또는 헬기장의 필수 운영 정보도 함께 제공하여야 한다.

1. 항공기의 지상이동

가. 항공기 주기장에서 활주로까지의 구간

나. 활주로에서 항공기 주기장까지의 구간

2. 헬리콥터의 이동

가. 헬리콥터 주기장에서 착륙구역(touch down and lift-off area) 및 진입구역(final approach and take-off area)까지의 구간

나. 진입구역(final approach and take-off area)에서 착륙구역(touch down and lift-off area) 및 헬리콥터 주기장까지의 구간

다. 헬리콥터 지상 및 공중 유도로 구간

라. 공중 통과 경로

제114조(제공범위, Availability) ① 항공정보업무기관은 국제민간항공에 사용되는 모든 비행장 또는 헬기장에 대해 제5조제2항에 따라 비행장도 또는 헬기장도-ICAO를 제작하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 국제민간항공에 사용되는 그 외 모든 비행장 또는 헬기장에 대해서도 제5조제2항에서 정한 방법에 따라 비행장도 또는 헬기장도-ICAO를 제작할 수 있다.

제115조(범위 및 축척, Coverage and scale) ① 항공정보업무기관은 비행장도 또는 헬기장도-ICAO에 표기하여야 할 모든 비행장 또는 헬기장 관련 자료를 분명하게 표기하기에 충분한 범위와 축척을 사용하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 선형 축척을 표시하여야 한다.

제116조(식별, Identification) 항공정보업무기관은 비행장도 또는 헬기장도-ICAO에 비행장 또는 헬기장이 위치한 도시, 주거지역 또는 지역명과 비행장 또는 헬기장 명칭을 표기하여야 한다.

제117조(자기편차, Magnetic variation) 항공정보업무기관은 비행장도 또는 헬기장도-ICAO에 각각 진북과 자북을 표시하는 화살표, 1도 단위로 반올림한 자기편차 및 자기편차 연간변화율을 표시하여야 한다.

제118조(비행장 또는 헬기장 데이터, Aerodrome/heliport data) ① 항공정보업무기관은 비행장도 또는 헬기장도-ICAO에 다음 각 호의 사항을 수록하여야 한다.

1. 도·분·초로 표시되는 비행장 또는 헬기장 표점의 지리적 좌표

2. 1미터 또는 1피트 단위로 반올림한 비행장 또는 헬기장 표고 및 계류장(고도계 점검 지점) 표고(해당되는 경우에 한한다), 비정밀접근을 위한 활주로 시단 및 착륙구역(touch down and lift-off area)의 기하학적 중심 높이와 지오이드 기복
3. 정밀접근활주로 시단과 착륙구역(touch down and lift-off area)의 기하학적 중심, 정밀접근활주로의 접지구역(touchdown zone)의 최고점에 대한 0.5미터 또는 1피트 단위로 반올림한 높이와 지오이드 기복
4. 모든 활주로(공사 중인 활주로를 포함한다) 및 그 지정번호(designation number), 1미터 단위로 반올림한 길이 및 폭, 내구력(도면의 앞면 또는 뒷면에 표 형태로 표시한다), 이설시단, 정지로, 개방구역, 1도 단위로 반올림한 활주로 자방위, 표면 형태 및 활주로 표시
5. 모든 계류장과 항공기 또는 헬리콥터 주기장, 등화, 표지 및 그밖의 시각유도 및 제어시설(해당하는 경우, 시각접현유도시스템의 위치 및 형태, 헬기장의 표면 형태, 활주로 보다 내구력이 약한 경우 내구력 및 항공기 기종 제한(도면의 앞면 또는 뒷면에 표 형태로 표시한다) 사항을 포함한다)
6. 시단, 착륙구역(touch down and lift-off area)의 기하학적 중심 및 진입구역(final approach and take-off area)의 시단(해당하는 경우에 한한다)에 대하여 도·분·초로 표시한 지리적 좌표
7. 모든 유도로, 헬리콥터 공중·지상 유도로, 헬리콥터 공중 통과 경로

- 와 그 지정자(designations), 폭, 등화, 표지(활주로 대기지점, 설정된 경우 중간 대기 지점을 포함한다), 정지선, 그밖에 시각유도 및 제어 시설, 활주로보다 내구력이 약한 경우 내구력 및 항공기 기종 제한 (도면의 앞면 또는 뒷면에 표 형태로 표시한다) 사항
8. 주의지점(Hotspot)의 위치(설정된 경우에 한한다) 및 적절한 추가 설명(지도의 앞면 또는 뒷면에 표 형식으로 표시할 수 있다)
 9. 적절한 유도로 중앙선지점 및 항공기 주기지점에 대하여 도 · 분 · 초 및 1/100초 단위로 표시한 지리적 좌표
 10. 항공기 표준 유도경로와 명칭(설정된 경우에 한한다)
 11. 항공교통관제업무 관할 경계선
 12. RVR 관측 장소의 위치
 13. 접근등 및 활주로등
 14. 정상적인 접근강하각과 함께 진입각지시등(VASI)의 위치, 종류 및 정상적인 경사도 신호가 수신되는 활주로 시단에서의 최저시선높이(minimum eye height over the threshold of on-slope signal: MEHT)와 중심축이 활주로 중심선과 평행하지 않은 경우의 이설된 각도와 방향(예: 오른쪽, 왼쪽)을 표시할 것
 15. 채널을 포함한 관련 통신시설(적용되는 경우 로그온(logon) 주소와 SATVOICE 번호 포함한다)
 16. 유도(taxiing) 시 장애물
 17. 운영 상 중요한 항공기 서비스지역 및 건물

18. VOR 점검 지점과 관련 시설의 무선주파수

19. 항공기가 영구적으로 사용할 수 없다고 명확히 식별된 이동지역의
일부분

② 접이식 날개를 가진 항공기를 수용하는 공항의 경우에는 접이식 날
개를 펼친 상태로 안전하게 운항할 수 있는 구역을 도면에 표기하여야
한다.

③ 항공정보업무기관은 헬기장에 대하여 제1항에서 정하는 사항 외에
다음 사항을 추가로 표시하여야 한다.

1. 헬기장 형태

2. 착륙구역(touch down and lift-off area): 1미터 단위로 반올림한 그
규모, 경사, 표면 형태 및 톤 단위의 내구력

3. 진입구역(final approach and take-off area): 형태, 1도 단위로 반올
림한 진방위, 지정번호(해당되는 경우에 한한다), 1미터 단위로 반올
림한 길이 및 폭, 경사 및 표면 형태

4. 안전구역: 표면의 길이, 폭 및 형태

5. 헬리콥터 개방구역: 길이 및 지면의 종단면도

6. 장애물: 형태 및 1미터 또는 1피트 단위로 올림한 장애물 상단의 높이

7. 접근절차를 위한 시각보조시설, 진입구역(final approach and take-
off area) 및 착륙구역(touch down and lift-off area)의 표지 및 등화

8. 헬기장에 대하여 1미터 단위로 반올림한 다음 각 목의 공시거리
가. 이륙가능거리(take-off distance available)

나. 이륙포기가능거리(rejected take-off distance available)

다. 착륙가능거리(landing distance available)

제14장 비행장 지상이동도-ICAO(Aerodrome Ground Movement Chart-ICAO)

제119조(목적, Function) 항공정보업무기관은 운항승무원이 주기장으로 입출항하는 항공기의 지상이동과 주기/접현을 용이하게 수행하기 위한 세부 정보를 비행장 지상이동도-ICAO에 제공하여야 한다.

제120조(제공범위, Availability) 항공정보업무기관은 유도로와 항공기 주기장 간의 지상이동에 필요한 세부 정보를 비행장도 또는 헬기장도-ICAO에 명확하게 충분히 제공할 수 없을 경우 비행장 지상이동도-ICAO를 제작하여야 한다.

제121조(범위 및 축척, Coverage and scale) ① 항공정보업무기관은 비행장 지상이동도-ICAO에 표기하여야 할 모든 비행장 관련 자료를 분명하게 표기하기에 충분한 범위와 축척을 사용하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 선형 축척을 표시하여야 한다.

제122조(식별, Identification) 항공정보업무기관은 비행장 지상이동도-ICAO에 비행장이 위치한 도시, 주거지역 또는 지역명과 비행장 명칭을 표기하여야 한다.

제123조(자기편차, Magnetic variations) ① 항공정보업무기관은 비행장 지상이동도-ICAO에 진북을 가리키는 화살표를 표시하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 1도 단위로 반올림한 자기편차와 자기편차 연
간변화율을 표시하여야 한다.

제124조(비행장 데이터, Aerodrome data) ① 항공정보업무기관은 비
행장 지상이동도-ICAO에 다음 각 호의 정보를 포함하여 해당 구역에
관련된 제118조의 모든 정보를 제118조에 따른 동일한 방법으로 표시
하여야 한다.

1. 1미터 또는 1피트 단위로 반올림한 계류장 표고
2. 계류장, 항공기 주기장, 내구력 및 항공기 기종 제한, 등화, 표지 및
그 밖의 시각유도 및 제어시설(해당하는 경우 시각 접현유도시스템
의 위치 및 형태를 포함한다)
3. 항공기 주기장에 대한 도·분·초 및 1/100초 단위로 표시한 지리
적 좌표
4. 유도로 및 그 명칭, 1미터 단위로 반올림한 폭, 내구력 또는 항공기
형식 제한사항(해당하는 경우에 한한다), 등화, 표지(활주로 대기지
점, 설정된 경우 중간 대기 지점을 포함한다), 정지선 및 그 밖의 시
각유도 및 제어시설
5. 주의지점(Hotspot)의 위치(설정된 경우에 한한다) 및 적절한 추가
설명(지도의 앞면 또는 뒷면에 표 형식으로 표시할 수 있다)
6. 항공기 표준 유도경로와 명칭(설정된 경우에 한한다)
7. 적절한 유도로 중앙선지점에 대하여 도·분·초 및 1/100초 단위로
표시한 지리적 좌표

8. 항공교통관제업무 관할 경계선
 9. 채널을 포함한 통신시설(적용되는 경우 로그인(logon) 주소)
 10. 유도(taxiing) 시 장애물
 11. 운영상 중요한 항공기 정비지역 및 건물
 12. VOR 점검지점과 관련 시설의 무선주파수
 13. 항공기가 영구적으로 사용할 수 없는 이동지역의 일부분
- ② 접이식 날개를 가진 항공기를 수용하는 공항의 경우에는 접이식 날개를 펼친 상태로 안전하게 운항할 수 있는 구역을 도면에 표기하여야 한다.

제15장 항공기주기도 또는 접현도-ICAO(Aircraft Parking/Docking Chart-ICAO)

제125조(목적, Function) 항공정보업무기관은 운항승무원이 유도로와 항공기 주기장 간 항공기의 지상이동과 항공기의 주기 또는 접현을 용이하게 하기 위한 세부정보를 항공기주기도 또는 접현도-ICAO에 제공하여야 한다.

제126조(제공범위, Availability) 항공정보업무기관은 비행장 내 시설이 복잡하여 비행장도 또는 헬기장도-ICAO 또는 비행장 지상이동도-ICAO에 정보를 명확하게 충분히 제공할 수 없을 경우 항공기주기도 또는 접현도-ICAO를 제작한다.

제127조(범위 및 축척, Coverage and scale) ① 항공정보업무기관은

항공기주기도 또는 접현도-ICAO에 표기하여야 할 모든 비행장 관련 자료를 분명하게 표시하기에 충분한 범위와 축척을 사용하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 선형 축척을 표시하여야 한다.

제128조(식별, Identification) 항공정보업무기관은 항공기주기도 또는 접현도-ICAO에 비행장이 위치한 도시, 주거지역 또는 지역명과 비행장 명칭을 표기하여야 한다.

제129조(자기편차, Magnetic variation) ① 항공정보업무기관은 항공기주기도 또는 접현도-ICAO에 진북을 가리키는 화살표를 표시하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 1도 단위로 반올림한 자기편차와 자기편차 연간변화율을 표시하여야 한다.

제130조(비행장 데이터, Aerodrome data) 항공정보업무기관은 항공기주기도 또는 접현도-ICAO에 다음 각 호의 정보를 포함하여 해당 구역에 관련된 제118조 및 제124조의 모든 정보를 제118조 및 제124조에 따른 동일한 방법으로 표시하여야 한다.

1. 1미터 또는 1피트 단위로 반올림한 계류장 표고
2. 계류장, 항공기 주기장, 내구력 및 항공기 기종 제한, 등화, 표지 및 그 밖의 시각유도 및 제어시설(해당하는 경우 시각 접현유도시스템의 위치 및 형태를 포함한다)
3. 항공기 주기장에 대한 도·분·초 및 1/100초 단위로 표시한 지리적 좌표

4. 유도로 진입지점 및 그 명칭, 활주로 대기지점, 중간 대기 지점(설치된 경우에 한한다) 및 정지선
5. 주의지점(Hotspot)의 위치(설정된 경우에 한한다) 및 적절한 추가 설명(지도의 앞면 또는 뒷면에 표 형식으로 표시할 수 있다)
6. 적절한 유도로 중앙선지점에 대하여 도·분·초 및 1/100초 단위로 표시한 지리적 좌표
7. 항공교통관제업무 관할 경계선
8. 채널을 포함한 통신시설(적용되는 경우 로그온(logon) 주소)
9. 유도(taxiing) 시 장애물
10. 운영상 중요한 항공기 서비스지역 및 건물
11. VOR 점검지점과 관련 시설의 무선주파수
12. 항공기가 영구적으로 사용할 수 없는 이동지역의 일부분

제16장 세계항공도-ICAO 1:1,000,000(World Aeronautical Chart-ICAO 1:1,000,000)

제131조(목적, Function) 항공정보업무기관은 시계항공항행(Visual air navigation) 요건을 충족시키기 위한 정보를 세계항공도-ICAO 1:1,000,000에 제공하여야 하며, 세계항공도-ICAO는 다음 각 호의 용도로도 사용할 수 있다.

1. 다음 각 목의 경우 기본 항공지도 용도

가. 다른 지도에서 시계비행을 위한 필수자료를 제공하지 못하는 경우

나. 일정한 축척과 균일한 평면 데이터로 전 세계 모든 지역을 포괄하는 경우

다. 국제민간항공에 필요한 다른 항공지도를 발간하는 경우

2. 비행 전 계획 수립 용도

제132조(제공범위, Availability) ① 항공정보업무기관은 별표 5에 명시된 도곽에 따라 인천FIR에 해당하는 지역에 대하여 세계항공도-ICAO 1:1,000,000를 제공하여야 한다. 다만, 운영상 또는 지도 발간 상 운항 요구사항을 항공도-ICAO 1:500,000 또는 항법도-ICAO(소축척) 발간을 통해 효과적으로 충족할 수 있는 경우 대체하여 제공할 수 있다.

② 항공정보업무기관은 모든 육지 지역을 완전히 포함하고, 지도의 연속성을 보장하기 위하여 1:1,000,000 이외의 축척을 사용하여 세계항공도-ICAO를 제작하고자 하는 경우, 지역 간 협정을 통해 결정하여야 한다.

제133조(축척, Scale) ① 항공정보업무기관은 세계항공도-ICAO 1:1,000,000에 킬로미터 및 해리에 대한 선형 축척을 다음 각 호의 순서로 지도 여백에 표시하여야 하며, 각 단위의 기준 영점 표시는 동일한 수직 선상에 위치하여야 한다.

1. 킬로미터

2. 해리

② 항공정보업무기관은 선형 축척의 길이가 최소한 200킬로미터(또는 110해리)를 나타낼 수 있도록 표시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 미터와 피트에 대한 환산 축척을 지도 여백에 표시하여야 한다.

제134조(형식, Format) ① 항공정보업무기관은 명칭 및 설명에 영문 사용을 원칙으로 하되, 필요한 경우 국문을 병기할 수 있다.

② 항공정보업무기관은 인접 도면의 번호와 고도의 측정단위를 도면을 접었을 경우에도 명확히 볼 수 있는 위치에 표기하여야 한다.

③ 도엽을 접는 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 도엽을 위도 중간선(mid-parallel of latitude) 부근의 장축(long axis)을 따라 접고, 도엽의 앞면이 바깥으로 나오도록 하며, 하단 부분이 위쪽을 향하도록 할 것

2. 자오선(meridian) 부근에서 안쪽으로 접을 것

3. 양쪽의 절반을 아코디언처럼 뒤쪽으로 각각 접을 것

④ 항공정보업무기관은 도면 경계선을 별표 5에 있는 도면 경계선과 일치하도록 세계항공도-ICAO 1:1,000,000를 제작하여야 한다.

⑤ 항공정보업무기관은 세계항공도-ICAO 1:1,000,000의 구역을 도면상단과 오른쪽으로 확장하여 중첩되도록 제작하여야 한다.

⑥ 제5항에 따른 중첩구역에도 모든 항공, 수로 및 지형지물 정보를 포함하고, 중첩구역은 28킬로미터(또는 15해리)까지로 하되 불가능한 경우 도곽선까지로 한다.

제135조(투영, Projection) ① 항공정보업무기관은 세계항공도-ICAO 1:1,000,000를 제작할 때 램버트 등각 원추투영법을 사용하여야 한다.

이 때 위도 4도 구간마다 동 투영법을 별도로 적용하며, 표준 위도선은 해당 구간의 북쪽 위도선보다 40분 남쪽과 남쪽 위도선보다 40분 북쪽으로 각각 설정하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 다음 각 호와 같이 경위선(graticules)과 눈금을 표시하여야 한다.

1. 위도선: 위도선 간 간격 30분, 눈금 1분

2. 경도선: 경도선 간 간격 30분, 눈금 1분

③ 항공정보업무기관은 본초자오선과 적도로부터 1분 및 5분 간격으로 눈금을 표시하여야 하며, 매 10분 간격은 양측으로 경위선(graticules)을 표시하여야 한다. 이 경우 눈금의 길이는 다음 각 호와 같다.

1. 1분 간격: 1.3밀리미터(또는 0.05인치)

2. 5분 간격: 2밀리미터(또는 0.08인치)

3. 10분 간격: 경위선(graticules) 양측으로 각 2밀리미터(또는 0.08인치)

④ 항공정보업무기관은 지도 외곽에 표시된 모든 경도선 및 위도선에 수치를 표기하여야 한다. 이 경우 지도를 접었을 때에도 경도선과 위도선을 쉽게 식별할 수 있도록 지도 내부의 각 경도선과 위도선에도 수치를 표기하여야 한다.

⑤ 항공정보업무기관은 투영법의 명칭과 기본 매개변수를 지도 여백에 표기하여야 한다.

제136조(식별, Identification) 항공정보업무기관은 세계항공도-ICAO

1:1,000,000의 도엽번호를 별표 5에 따라 부여하여야 한다.

제137조(지형지물, Culture and topography) 항공정보업무기관은 세계항공도-ICAO 1:1,000,000에 지형지물을 다음과 같이 표시하여야 한다.

1. 건물 밀집지역

가. 도시, 주거지역 및 마을 등을 시계방향 상의 중요도에 따라 표시할 것

나. 도시 및 주거지역은 행정구역 경계선이 아닌 건물 밀집지역 경계선으로 표시할 것

2. 철도

가. 지상참조가 될 수 있는 모든 철도를 표시(혼잡한 지역에서는 지도의 판독을 용이하게 하기 위하여 철도를 생략할 수 있다)하여야 하며 가능할 경우 철도의 명칭 및 철도역을 표기할 것

나. 중요한 터널을 표시할 것(필요한 경우 이에 대한 설명을 추가할 수 있다)

3. 고속도로 및 일반도로

가. 공중에서 중요한 형태로 식별할 수 있는 도로망을 상세하게 표시할 것

나. 공중에서 지상참조물로 명확하게 구별할 수 있는 경우를 제외하고 건물 밀집지역 내의 도로는 표시하지 않을 것(필요한 경우 중요한 고속도로의 번호나 명칭을 표시할 수 있다)

4. 지상참조물(Landmarks): 자연 및 인공적 지상참조물(다리, 눈에 띄

는 송전선, 영구적인 케이블카 시설, 풍력터빈, 광산 구조물, 성채, 폐허가 된 오티, 제방, 송유관, 바위, 절벽, 낭떠러지, 모래언덕, 고립된 등대, 등대선 등)이 시계방향에 중요하다고 판단되는 경우 지도에 표시할 것(필요시 설명을 수록할 수 있다)

5. 정치적 경계(Political boundaries): 국경선을 표시할 것(경계가 정해지지 않았거나 불분명한 경우에는 이에 대한 설명을 수록하여야 한다)

6. 수문(Hydrography)

가. 모든 해안선, 호수, 강, 지류(계절에 따른 간헐천을 포함한다), 염호, 빙하 및 빙원 등의 수문 요소는 도면 축척과 일치하게 표시할 것
나. 광범위한 수역의 색조는 매우 밝게 표시할 것(해안선 형태를 강조하기 위하여 진하고 가는 선을 해안선을 따라 표시할 수 있다)
다. 암초, 여울, 바위턱, 갯벌, 고립된 암석, 모래, 자갈, 돌 및 이와 유사한 모든 지역들이 중요한 지상참조물이 되는 경우에는 이를 기호로 표시할 것(군집 암석은 그 지역 내에서 대표되는 몇 개의 암석 기호로 표시할 수 있다)

7. 등고선

가. 항행에서 요구하는 기복의 특징을 명확하게 표시할 수 있도록 간격을 설정하여 등고선을 표시할 것
나. 사용된 등고선 값을 지도 여백에 표시할 것

8. 고도별 색조

가. 고도별 색조를 사용하였을 경우, 각 색조에 대한 표고 범위를 표

시할 것

나. 지도에 사용된 고도별 색조의 범례를 지도 여백에 표시할 것

9. 표고점

가. 선별된 주요 지점에 대하여 표고점을 표시하고, 선별된 표고는 항상 주변지역에서 가장 높은 고도이어야 하며, 일반적으로 봉우리, 능선 등의 정상을 표시할 것

나. 항행에 특별히 이용가치가 있는 계곡의 표고와 호수의 표면고도를 표시하고 선별된 각각의 표고는 점으로 해당 위치를 표시할 것

다. 도엽 내 가장 높은 지점의 표고(미터 또는 피트 단위)와 5분 단위로 반올림한 해당 지점의 지리적 위치를 지도 여백에 표기할 것
라. 모든 도엽에서 도엽 내 가장 높은 지점의 표고점에는 고도별 색조를 표시하지 않을 것

10. 불완전하거나 신뢰할 수 없는 지형기복

가. 등고선 정보가 조사되지 않은 지역에서는 "Relief data incomplete"("지형기복 자료 불충분")을 표시할 것

나. 일반적으로 지점 표고를 신뢰할 수 없는 지도에는 항공정보에 사용되는 색으로 지도 전면에 다음과 같은 경고 문구를 명확하게 표시할 것: "Warning-The reliability of relief information on this chart is doubtful and elevations should be used with caution" ("경고-이 지도의 기복정보 신뢰도를 보장할 수 없으므로 표고 사용에 주의 바람")

11. 급경사면: 급경사면이 눈에 띄는 지상참조물이 되거나 지형 특성이 매우 부족한 지역에서는 이를 지도상에 표시할 것
12. 삼림지역: 삼림지역을 표시할 것(해당되는 경우 수목한계선을 함께 표시할 수 있으며, 이 경우 수목한계선은 검은색 파선으로 표시하고 적절한 설명을 포함하여야 한다)
13. 지형정보날짜: 지형에 대한 최신정보의 날짜를 지도 여백에 표시할 것

제138조(자기편차, Magnetic variation) ① 항공정보업무기관은 세계항공도-ICAO 1:1,000,000에 등편각선을 표시하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 등편각에 대한 최신정보의 날짜를 지도 여백에 표기하여야 한다.

제139조(항공정보·지도 자료, Aeronautical data) 항공정보업무기관은 세계항공도-ICAO 1:1,000,000에 시계 항행용으로 사용 가능하고 개정 주기에 부합하는 범위 내에서 항공정보·지도 자료는 최소한으로 표시하여야 하며, 세부 수록 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 비행장

가. 지도상에 혼잡을 유발하지 않는 범위 내에서 육상·수상비행장과 헬기장을 표시하되, 운항상 가장 중요한 곳을 우선적으로 그 명칭과 함께 표시할 것

나. 별표 2에 따라 각 비행장에 대해 약식으로 표시한 비행장 표고, 이용 가능한 등화, 활주로 표면형식, 최장 활주로 길이 또는 채널을

지도상에 불필요한 혼란이 일어나지 않는 범위 내에서 표기할 것
다. 공중에서 비행장으로 인지될 수 있는 폐쇄된 비행장을 폐쇄비행
장으로 표시할 것

2. 장애물

가. 높이가 지상 100미터(또는 300피트) 이상인 장애물을 표시할 것
나. 눈에 띄는 송전선, 영구적인 케이블카 시설 및 풍력터빈이 시계
비행에 영향을 주는 장애물이라 판단될 경우 지도에 표시할 것

3. 금지, 제한 및 위험구역을 표시할 것

4. 항공교통업무 체계

가. 관제권, 비행장 교통구역, 관제구, 비행정보구역 및 시계비행으
로 비행하는 공역 등을 포함한 항공교통업무 체계의 중요 요소들
을 해당 공역 등급과 함께 표시할 것

나. 방공식별구역을 표시(필요한 경우에 한한다)하여야 하며, 방공
식별구역 절차를 지도 범례에 표기할 것

5. 항행안전무선시설: 항행안전무선시설은 해당 기호와 명칭으로 표시 할 것(이 경우 지도에 표시된 정보의 일부 또는 전부가 새로운 발행 을 통해 최신 상태로 유지하지 않는 한 사용 주파수, 식별부호, 운영 시간, 기타 특성 등의 표시를 제외할 것)

6. 추가 정보

가. 특성 또는 식별정보와 함께 항공지상등화를 표시할 것

나. 다음의 경우에 가시거리 28킬로미터(또는 15해리) 이상에서 식

별할 수 있는 해안선 또는 고립된 지역의 해양 등대를 표시할 것

- 1) 주변 지역에 더 밝은 해양 등대가 없을 경우
- 2) 해안의 건물 밀집지역 주변에 있는 다른 해양 등대 또는 다른 형식의 등대와 쉽게 구별할 수 있는 경우
- 3) 중요하게 이용될 수 있는 유일한 등대인 경우

제17장 항공도-ICAO 1:500,000(Aeronautical Chart-ICAO 1:500,000)

제140조(목적, Function) 항공정보업무기관은 항공도-ICAO 1:500,000에 저·중고도에서 저속으로 단거리 및 중거리 시계항공항행 요건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 제공하여야 하며, 다음 각 호의 용도로도 사용할 수 있다.

1. 기본 항공지도
2. 기초 조종 및 항법 훈련 매체
3. 필수적인 시각정보가 부족한 특수 지도 보완
4. 비행 전 계획 수립

제141조(제공범위, Availability) 항공정보업무기관은 별표 5에 명시된 도곽에 따라 인천FIR에 해당하는 모든 지역에 대하여 항공도-ICAO 1:500,000를 발간하여야 한다.

제142조(축척, Scale) ① 항공정보업무기관은 항공도-ICAO 1:500,000에 킬로미터 및 해리에 대한 선형 축척을 다음 각 호의 순서로 지도

여백에 표시하여야 하며, 각 단위의 기준 영점 표시는 동일한 수직선 상에 위치하여야 한다.

1. 킬로미터

2. 해리

② 항공정보업무기관은 선형 축척을 최소한 200밀리미터(또는 8인치)를 나타낼 수 있도록 표시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 미터와 피트에 대한 환산 축척을 지도 여백에 표시하여야 한다.

제143조(형식, Format) ① 항공정보업무기관은 항공도-ICAO 1:500,000 상에 영문 사용을 원칙으로 명칭 및 설명문을 표기하되, 필요한 경우 국문을 병기할 수 있다.

② 항공정보업무기관은 인접 도면의 번호와 고도의 측정단위를 도면을 접었을 경우에도 명확히 볼 수 있는 위치에 표기하여야 한다.

③ 도엽을 접는 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 도엽을 위도 중간선(mid-parallel of latitude) 부근의 장축(long axis)을 따라 접고, 도엽의 앞면이 바깥으로 나오도록 하며, 하단 부분이 위쪽을 향하도록 할 것

2. 자오선(meridian) 부근에서 안쪽으로 접을 것

3. 양쪽의 절반을 아코디언처럼 뒤쪽으로 각각 접을 것

④ 항공정보업무기관은 항공도-ICAO 1:500,000 도면에 포함되는 지역범위를 세계항공도-ICAO 1:1,000,000에 포함된 지역범위의 1/4이

되도록 해야 하며, 인접 도면과의 관계를 보여주는 색인을 지도의 전면 또는 후면에 표시하여야 한다. 다만, 특정 요구사항을 충족하기 위해 필요한 경우 도면의 경계선은 변경할 수 있다.

⑤ 항공정보업무기관은 항공도-ICAO 1:500,000의 구역을 도면 상단과 오른쪽으로 확장하여 중첩되도록 제작하여야 한다.

⑥ 제5항에 따른 중첩구역에도 모든 항공, 수로 및 지형지물 정보를 포함하고, 중첩구역은 15킬로미터(또는 8해리)까지로 하되 불가능한 경우 도곽선까지로 한다.

제144조(투영, Projection) ① 항공정보업무기관은 항공도-ICAO 1:500,000를 제작할 때 등각투영법을 사용하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 항공도-ICAO 1:500,000를 제작할 때 세계항공도-ICAO 1:1,000,000에 사용한 투영법을 사용하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 경도선 및 위도선의 간격을 30분 단위로 표시하여야 한다.

④ 항공정보업무기관은 본초자오선과 적도로부터 1분 간격으로 눈금을 표시하여야 하며, 매 10분 간격은 양측으로 경위선(graticules)을 표시하여야 한다. 이 경우 눈금의 길이는 다음 각 호와 같다.

1. 1분 간격: 1.3밀리미터(또는 0.05인치)

2. 5분 간격: 2밀리미터(또는 0.08인치)

3. 10분 간격: 경위선(graticules) 양측으로 각 2밀리미터(또는 0.08인치)

⑤ 항공정보업무기관은 도면 외곽에 표시된 모든 경도선 및 위도선에 수치를 표시하여야 한다. 필요한 경우, 지도 내부의 각 경도선 및 위도선에도 수치를 표시하여야 한다.

⑥ 항공정보업무기관은 투영법의 명칭과 기본 매개변수를 지도 여백에 표시하여야 한다.

제145조(식별, Identification) ① 항공정보업무기관은 항공도-ICAO 1:500,000의 각 도면에 명칭을 부여하여야 하며, 해당 명칭은 도면 내 주요 주거지역 또는 지리적 특징을 포함하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 세계항공도-ICAO 1:1,000,000와 동일한 참조번호와 도면을 사분면(quadrant)으로 구분하는 다음의 접미어를 붙여 항공도-ICAO 1:500,000 도면을 식별하여야 한다.

1. 접미어 "A": 북서
2. 접미어 "B": 북동
3. 접미어 "C": 남동
4. 접미어 "D": 남서

제146조(지형지물, Culture and topography) 항공정보업무기관은 항공도-ICAO 1:500,000에 지형지물을 다음과 같이 표시하여야 한다.

1. 건물 밀집지역

가. 도시, 주거지역 및 마을 등을 시계방향 상의 중요도에 따라 표시할 것

나. 도시 및 주거지역은 행정구역 경계선이 아닌 건물 밀집지역 경

계선으로 표시할 것

2. 철도

가. 지상참조가 될 수 있는 모든 철도를 표시(혼잡한 지역에서는 지도의 판독을 용이하게 하기 위하여 철도를 생략할 수 있다)하여야 하며 가능할 경우 철도의 명칭 및 철도역을 표기할 것

나. 지상참조물의 역할을 하는 터널을 표시할 것(필요한 경우 이에 대한 설명을 추가할 수 있다)

3. 고속도로 및 일반도로

가. 공중에서 중요한 형태로 식별할 수 있는 도로망을 상세하게 표시할 것(건설 중인 도로도 함께 표시할 수 있다)

나. 공중에서 지상참조물로 명확하게 구별할 수 있는 경우를 제외하고는 건물 밀집지역 내의 도로를 표시하지 말 것(필요한 경우, 중요한 고속도로의 번호나 명칭을 표시할 수 있다)

4. 지상참조물(Landmarks): 자연 및 인공적 지상참조물(다리, 눈에 띄는 송전선, 영구적인 케이블카 시설, 풍력터빈, 광산 구조물, 성채, 폐허가 된 오탈터, 제방, 송유관, 바위, 절벽, 낭떠러지, 모래언덕, 고립된 등대, 등대선 등)이 시계항행에 중요하다고 판단되는 경우 지도에 표시할 것(필요시 설명을 수록할 수 있다)

5. 정치적 경계(Political boundaries): 국경선을 표시할 것(경계가 정해지지 않았거나 불분명한 경우에는 이에 대한 설명을 수록하여야 한다)

6. 수문(Hydrography)

가. 모든 해안선, 호수, 강, 지류(계절에 따른 간헐천을 포함한다), 염호, 빙하 및 빙원 등의 수문 요소는 도면 축척과 일치하게 표시할 것
나. 광범위한 수역의 색조는 매우 밝게 표시할 것(해안선 형태를 강조하기 위하여 진하고 가는 선을 해안선을 따라 표시할 수 있다)
다. 암초, 여울, 바위턱, 갯벌, 고립된 암석, 모래, 자갈, 돌 및 이와 유사한 모든 지역들이 중요한 지상참조물이 되는 경우에는 이를 기호로 표시할 것(군집 암석은 그 지역 내에서 대표되는 몇 개의 암석 기호로 표시할 수 있다)

7. 등고선

가. 항행에서 요구하는 기복의 특징을 명확하게 표시할 수 있도록 간격을 설정하여 등고선을 표시할 것
나. 사용된 등고선 값을 지도 여백에 표시할 것

8. 고도별 색조

가. 고도별 색조를 사용하였을 경우, 각 색조에 대한 표고 범위를 표시할 것
나. 지도에 사용된 고도별 색조의 범례를 지도 여백에 표시할 것

9. 표고점

가. 선별된 주요 지점에 대하여 표고점을 표시하고, 선별된 표고는 항상 주변지역에서 가장 높은 고도이어야 하며, 일반적으로 봉우리, 능선 등의 정상을 표시할 것
나. 항행에 특별히 이용가치가 있는 계곡의 표고와 호수의 표면고도를

표시하고 선별된 각각의 표고는 점으로 해당 위치를 표시할 것이다. 도엽 내 가장 높은 지점의 표고(미터 또는 피트 단위)와 5분 단위로 반올림한 해당 지점의 지리적 위치를 지도 여백에 표기할 것이다. 모든 도엽에서 도엽 내 가장 높은 지점의 지점 표고에는 고도별 색조를 표시하지 않을 것

10. 불완전하거나 신뢰할 수 없는 지형기복

가. 등고선 정보가 조사되지 않은 지역에서는 "Relief data incomplete"("지형기복 자료 불충분")을 표시할 것

나. 일반적으로 지점 표고를 신뢰할 수 없는 지도에는 항공정보에 사용되는 색으로 지도 전면에 다음과 같은 경고 문구를 명확하게 표시할 것: "Warning-The reliability of relief information on this chart is doubtful and elevations should be used with caution" ("경고-이 지도의 기복정보 신뢰도를 보장할 수 없으므로 표고 사용에 주의 바람")

11. 급경사면: 급경사면이 눈에 띄는 지상참조물이 되거나 지형 특성이 매우 부족한 지역에서는 이를 지도상에 표시할 것

12. 삼림지역: 삼림지역을 표시할 것(해당되는 경우 수목한계선을 함께 표시할 수 있으며, 이 경우 수목한계선은 검은색 파선으로 표시하고 적절한 설명을 포함하여야 한다)

13. 지형정보날짜: 지형에 대한 최신정보의 날짜를 지도 여백에 표시할 것

제147조(자기편차, Magnetic variation) ① 항공정보업무기관은 항공도-ICAO 1:500,000에 등편각선을 표시하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 등편각에 대한 최신정보의 날짜를 지도 여백에 표시하여야 한다.

제148조(항공정보·지도 자료, Aeronautical data) 항공정보업무기관은 항공도-ICAO 1:500,000의 사용 목적과 개정 주기에 부합하도록 하며, 다음의 항공정보·지도 자료를 표시하여야 한다.

1. 비행장

가. 지도상에 혼잡을 유발하지 않는 범위 내에서 육상·수상상비행장과 헬기장을 표시하되, 운항상 가장 중요한 곳을 우선적으로 그 명칭과 함께 표시할 것

나. 별표 2에 따라 각 비행장에 대해 약식으로 표시한 비행장 표고, 이용 가능한 등화, 활주로 표면 형식, 최장 활주로 길이 또는 채널을 지도상에 불필요한 혼란이 일어나지 않는 범위 내에서 표시할 것
다. 공중에서 비행장으로 인지될 수 있는 폐쇄된 비행장을 폐쇄비행장으로 표시할 것

2. 장애물

가. 높이가 지상 100미터(또는 300피트) 이상인 장애물을 표시할 것

나. 눈에 띄는 송전선, 영구적인 케이블카 시설 및 풍력터빈이 시계 비행에 영향을 주는 장애물이라 판단될 경우 지도에 표시할 것

3. 금지, 제한 및 위험구역을 표시할 것

4. 항공교통업무 체계

가. 관제권, 비행장 교통구역, 관제구, 비행정보구역 및 시계비행으로 비행하는 공역 등을 포함한 항공교통업무 체계의 중요 요소들을 해당 공역등급과 함께 표시할 것

나. 방공식별구역(필요한 경우에 한한다)을 표시하여야 하며, 방공식별구역 절차를 지도 범례에 표시할 것

5. 항행안전무선시설: 항행안전무선시설은 해당 기호와 명칭으로 표시할 것(이 경우 지도에 표시된 정보의 일부 또는 전부가 새로운 발행을 통해 최신 상태로 유지하지 않는 한 사용 주파수, 식별부호, 운영시간, 기타 특성 등의 표시를 제외할 것)

6. 추가 정보

가. 특성 또는 식별정보와 함께 항공지상등화를 표시할 것

나. 다음의 경우에 가시거리 28킬로미터(또는 15해리) 이상에서 식별할 수 있는 해안선 또는 고립된 지역의 해양 등대를 표시할 것

1) 주변 지역에 더 밝은 해양 등대가 없을 경우

2) 해안의 건물 밀집지역 주변에 있는 다른 해양 등대 또는 다른 형식의 등대와 쉽게 구별할 수 있는 경우

3) 중요하게 이용될 수 있는 유일한 등대인 경우

제18장 항법도-ICAO(소축척)(Aeronautical Navigation Chart-ICAO Small Scale)

제149조(기능, Function) 항공정보업무기관은 항법도-ICAO(소축척)에 다음 각 호에 필요한 정보를 제공하여야 한다.

1. 고고도로 장거리 비행을 하는 운항승무원의 공중항법 지원
2. 고고도와 고속에서 시각적인 위치 확인을 위해 광범위한 지역에 대한 선택적인 확인 지점 제공
3. 무선 또는 기타 전자 항행안전시설이 없는 지역 및 시계항행이 필요한 지역의 상공을 장거리 비행하는 동안 지상에 대한 연속적인 시각참조 제공
4. 장거리 비행 계획 및 항행계획을 위한 일반적인 지도 시리즈 제공

제150조(제공범위, Availability) 항공정보업무기관은 별표 5에 명시된 도곽에 따라 인천FIR에 해당하는 모든 지역에 대하여 항법도-ICAO(소축척)을 발간하여야 한다.

제151조(범위 및 축척, Coverage and scale) ① 항공정보업무기관은 항법도-ICAO(소축척)에 최소한 인천 FIR 내의 육상지역을 모두 포함하여야 하며, 동 지도의 도면 배열은 ‘항공지도매뉴얼(ICAO Doc 869 7)’에 따른다. 이 경우 도면 규격은 발간기관에서 이용할 수 있는 최대 인쇄기 크기를 사용할 수 있다.

② 항공정보업무기관은 항법도-ICAO(소축척)의 축척을 1:2,000,000에서 1:5,000,000 사이의 범위로 한다.

③ 항공정보업무기관은 지도 명칭을 "소축척(Small Scale)" 대신 실제 축척으로 표기한다.

④ 항공정보업무기관은 항법도-ICAO(소축척)에 킬로미터 및 해리에 대한 선형 축척을 다음 각 호의 순서로 지도 여백에 표시하여야 하며, 각 단위의 기준 영점 표시는 동일한 수직선상에 위치하여야 한다.

1. 킬로미터

2. 해리

⑤ 항공정보업무기관은 선형 축척을 최소한 200밀리미터(또는 8인치)를 나타낼 수 있도록 표시하여야 한다.

⑥ 항공정보업무기관은 미터와 피트에 대한 환산 축척을 지도 여백에 표시하여야 한다.

제152조(형식, Format) ① 항공정보업무기관은 항법도-ICAO(소축척) 상에 영문 사용을 원칙으로 명칭 및 설명문을 표기하되, 필요한 경우 국문을 병기할 수 있다.

② 항공정보업무기관은 인접 도면의 번호와 고도의 측정단위를 도면을 접었을 경우에도 명확히 볼 수 있는 위치에 표기하여야 한다.

제153조(투영, Projection) ① 항공정보업무기관은 항법도-ICAO(소축척)을 제작할 때 등각투영법을 사용하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 투영법의 명칭과 기본 매개변수를 지도 여백에 표시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 위도선의 간격을 1도 단위로 표시하되, 위도선의 눈금을 위도와 지도의 축척에 맞게 조밀하게 표시하여야 한다.

④ 항공정보업무기관은 경도선의 간격을 5분을 초과하지 않도록 표시

하되, 경도선의 눈금을 경도와 지도의 축척에 맞게 표시하여야 한다.

⑤ 항공정보업무기관은 본초자오선과 적도로부터 눈금을 표시하여야 한다.

⑥ 항공정보업무기관은 도면 외곽에 표시된 모든 경도선 및 위도선에 수치를 표시하여야 한다. 이 경우 필요시 지도 내부의 각 경도선 및 위도선에도 수치를 표시하여야 한다.

제154조(지형지물, Culture and topography) 항공정보업무기관은 항법도-ICAO(소축척)에 지형지물을 다음과 같이 표시하여야 한다.

1. 건물 밀집지역

가. 도시, 주거지역 및 마을 등을 시계비행항법 상의 중요도에 따라 표시할 것

나. 도시 및 주거지역은 행정구역 경계선이 아닌 건물 밀집지역 경계선으로 표시할 것

2. 철도

가. 지상참조가 될 수 있는 모든 철도를 표시할 것(혼잡지역에서는 지도의 판독을 용이하게 하기 위하여 철도를 생략할 수 있다)

나. 중요한 터널을 표시할 것(필요한 경우 이에 대한 설명을 추가할 수 있다)

3. 고속도로 및 일반도로

가. 공중에서 중요한 비행로로 식별할 수 있는 도로망을 상세하게 표시할 것

나. 공중에서 지상참조물로 명확하게 구별할 수 있는 경우를 제외하고는 건물 밀집지역 내의 도로는 표시하지 말 것

4. 지상참조물(Landmarks): 자연적 및 인공적 지상참조물(다리, 눈에 띄는 송전선, 영구적인 케이블카 시설, 광산 구조물, 성채, 폐허가 된 옛터, 제방, 송유관, 바위, 절벽, 낭떠러지, 모래언덕, 고립된 등대, 등대선 등)이 시계비행항법에 중요하다고 판단되는 경우 지도에 표시할 것(필요시 설명을 수록할 수 있다)

5. 정치적 경계(Political boundaries): 국경선을 표시할 것(경계가 정해지지 않았거나 불분명한 경우에는 이에 대한 설명을 수록하여야 한다)

6. 수문(Hydrography)

가. 모든 해안선, 호수, 강, 지류(계절에 따른 간헐천을 포함한다), 염호, 빙하 및 빙원 등의 수문 요소는 도면 축척과 일치하게 표시할 것
나. 광범위한 수역의 색조는 매우 밝게 표시할 것(해안선 형태를 강조하기 위하여 진하고 가는 선을 해안선을 따라 표시할 수 있다)

다. 암초, 여울, 바위턱, 갯벌, 고립된 암석, 모래, 자갈, 돌 및 이와 유사한 모든 지역들이 중요한 지상참조물이 되는 경우에는 이를 기호로 표시할 것(군집 암석은 그 지역 내에서 대표되는 몇 개의 암석 기호로 표시할 수 있다)

7. 등고선

가. 항행에서 요구하는 기복의 특징을 명확하게 표시할 수 있도록 간격을 설정하여 등고선을 표시할 것

나. 사용된 등고선 값을 지도 여백에 표시할 것

8. 고도별 색조

가. 고도별 색조를 사용하였을 경우, 각 색조에 대한 표고 범위를 표시할 것

나. 지도에 사용된 고도별 색조의 범례를 지도 여백에 표시할 것

9. 지점 표고

가. 선별된 주요지점에 대하여 지점 표고를 표시하고, 선별된 표고는 항상 주변지역에서 가장 높은 고도이어야 하며, 일반적으로 봉우리, 능선 등의 정상을 표시할 것

나. 항행에 특별히 이용가치가 있는 계곡의 표고와 호수의 표면고도를 표시하고 선별된 각각의 표고는 점으로 해당 위치를 표시할 것이다. 도엽 내 가장 높은 지점의 표고(미터 또는 피트 단위)와 5분 단위로 반올림한 해당 지점의 지리적 위치를 지도 여백에 표기할 것
라. 도엽 내 가장 높은 지점의 지점 표고에는 고도별 색조를 표시하지 않을 것

10. 불완전하거나 신뢰할 수 없는 지형기복

가. 등고선 정보가 조사되지 않은 지역에서는 "Relief data incomplete"("지형기복 자료 불충분")을 표시할 것

나. 일반적으로 지점 표고를 신뢰할 수 없는 지도에는 항공정보에 사용되는 색으로 지도 전면에 다음과 같은 경고 문구를 명확하게 표시할 것: "Warning-The reliability of relief information on thi

s chart is doubtful and elevations should be used with caution”

(“경고-이 지도의 기록정보 신뢰도를 보장할 수 없으므로 표고
사용에 주의 바람”)

11. 급경사면: 급경사면이 눈에 띄는 지상참조물이 되거나 지형 특성
이 매우 부족한 지역에서는 이를 지도상에 표시할 것

12. 삼림지역: 광범위한 삼림지역을 표시할 것

13. 지형정보날짜: 지형에 대한 최신정보의 날짜를 지도 여백에 표시
할 것

14. 색상

가. 지도의 배경색은 연한 색상을 사용할 것

나. 색상을 명확히 대조시켜 시계항행을 위한 중요한 특징들을 강조
할 것

제155조(자기편차, Magnetic variations) ① 항공정보업무기관은 항
법도-ICAO(소축척)에 등편각선을 표시하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 등편각에 대한 최신정보의 날짜를 지도 여백
에 표시하여야 한다.

제156조(항공정보·지도 자료, Aeronautical data) 항공정보업무기관
은 항법도-ICAO(소축척)의 사용 목적과 개정 주기에 부합하도록 하
며, 다음의 항공정보·지도 자료를 표시하여야 한다.

1. 비행장: 지도상에 혼잡을 유발하지 않는 범위 내에서 육상·수상비
행장과 헬기장을 표시하되, 운항상 가장 중요한 곳을 우선적으로 그

명칭과 함께 표시할 것

2. 장애물: 장애물을 표시할 것

3. 금지, 제한 및 위험구역: 항공항행에 중요하다고 판단되는 경우 금지, 제한 및 위험구역을 표시할 것

4. 항공교통업무 체계

가. 항행에 중요하다고 판단되는 경우, 항공교통업무 체계의 중요요소를 표시할 것

나. 방공식별구역(필요한 경우에 한한다)을 표시하여야 하며, 방공식별구역 절차를 지도 범례에 표시할 것

5. 항행안전무선시설: 항행안전무선시설에 대하여 해당 기호와 명칭을 표시할 것

제19장 전자 항공지도 전시기-ICAO(Electronic Aeronautical Chart Display-ICAO)

제157조(목적, Function) 전자 항공지도 전시기-ICAO는 부속서 6의 요건을 준수하고 적절한 백업체계를 갖추어야 하며, 운항승무원이 편리하고 신속하게 비행경로 계획, 감시 및 항행을 수행할 수 있도록 하여야 한다.

제158조(전시 정보, Information available for display) 전자 항공지도 전시기-ICAO는 제5장 및 제7장부터 제19장까지 규정하는 모든 항공정보, 지형지물 정보를 표시할 수 있는 성능을 갖추어야 한다.

제159조(전시 요건, Display requirements) 전자 항공지도 전시기-IC
AO는 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 전시 범위(Display categories)

가. 전시되는 정보는 다음의 범위로 각각 구분할 것

1) 기본 전시 정보: 비행안전에 필수적인 영구적으로 표시하는 최소한의 정보

2) 기타 전시 정보: 비행안전에 필수적인 정보는 아니나 필요에 따라 개별적으로 표시하거나 제거가능한 정보

나. 기타 전시정보는 간단히 추가 또는 제거할 수 있어야 하며, 기본 전시 정보는 제거할 수 없도록 할 것

2. 전시 모드 및 주변 지역의 생성(Display mode and generation of neighboring area)

가. 주변 지역을 자동적으로 재설정 및 생성할 경우 실제 이동모드로 항공기 위치를 계속적으로 도식할 수 있도록 하며, 정지 모드 등도 제공할 것

나. 지도구역 및 전시기 화면 가장자리로부터의 항공기 위치를 수동으로 변경할 수 있도록 할 것

3. 축척(Scale): 전시되는 지도의 축척을 변경 가능하도록 할 것

4. 기호(Symbols): 별표 2에 수록된 전자 항공지도 기호를 사용하되 해당 기호가 없는 경우, 다음 각 목의 기준을 충족하도록 할 것

가. 선, 호 및 영역 채우기를 최소한으로 할 것

나. 기존의 항공지도 기호와 혼동되지 않을 것

다. 화면의 가독성을 저해하지 않을 것

5. 전시기 하드웨어(Display Hardware)

가. 지도 화면의 크기는 과도한 화면이동 없이 제158조에 따른 정보를 전시하기에 충분하도록 할 것

나. 전시기는 별표 2에 수록된 항공지도 기호를 정확하게 표현할 수 있는 성능을 갖추도록 할 것

다. 화면표시 방식은 조종실의 자연광 및 인공조명 상태에서도 운항 승무원이 전시된 정보를 명확하게 인지할 수 있도록 할 것

라. 전시화면의 밝기는 운항승무원이 조정할 수 있도록 할 것

제160조(데이터의 제공 및 갱신, Provision and updating of data)

① 전자 항공지도 전시기-ICAO에 사용되는 자료의 제공 및 갱신은 제21조에 명시한 항공정보·지도 자료 품질관리 요건을 준수하여야 한다.

② 전시기는 기존 자료에 대하여 자동적으로 인가된 갱신을 수행할 수 있어야 한다. 이 경우 인가된 자료와 그 자료의 갱신이 올바르게 수행되었음을 확인할 수 있는 수단이 있어야 한다.

③ 전시기에는 인가된 자료에 대한 수동 갱신 입력이 가능하여야 하며, 해당 자료가 최종적으로 전시기에 반영되기 전에 간단한 방법으로 검증할 수 있는 기능을 갖추어야 한다. 이 경우 수동으로 갱신 입력한 자료는 전시 화면상 인가된 자료 및 인가된 갱신 자료와 구별되도록

하며, 가독성을 저해하지 않도록 한다.

④ 전시기에는 적용 일시를 포함한 모든 갱신 자료에 대한 기록을 유지하여야 한다.

⑤ 전시기에는 운항승무원이 갱신 자료를 검토하고 그 자료가 시스템에 반영되었는지 확인할 수 있도록 운항승무원이 갱신 자료를 화면에 표시할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

제161조(성능시험, 고장 경고 및 표시, Performance tests, malfunction alarms and indications) ① 전시기는 주요 기능에 대한 기내 탑재 시험을 수행할 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 전시기에 장애가 발생하였을 경우 시스템의 오류 발생 정보를 전시할 수 있도록 하여야 한다.

② 전시기는 시스템 장애 시 적절한 경고 또는 표시 수단을 제공하여야 한다.

제162조(백업체계, Back-up arrangements) 전자 항공지도 전시기-I CAO는 장애가 발생하였을 경우 안전 항법을 보장하기 위하여 다음 각 호를 포함한 적절한 백업체계가 마련되어 있어야 한다.

1. 장애가 심각한 상황을 초래하지 않도록 전시 기능을 안전하게 전환할 수 있는 기능을 제공할 것
2. 잔여 비행 구간을 안전하게 운항할 수 있도록 지원하는 백업 방식(중이 지도의 휴대를 포함한다)을 제공할 것

제20장 항공교통관제감시 최저고도도-ICAO(ATC Surveillance Minimum Altitude Chart-ICAO)

제163조(목적, Function) ① 항공정보업무기관은 운항승무원이 항공교통업무 감시시스템을 사용하는 관제사로부터 배정받은 고도를 감시하고 상호 확인할 수 있도록 항공교통관제감시 최저고도도-ICAO를 제공하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 운항승무원이 항공기가 식별된 상태에서 배정받은 고도를 상호 확인하는 목적으로만 항공교통관제감시 최저고도도-ICAO를 사용할 수 있다는 문구를 지도의 전면에 명확하게 표시하여야 한다.

제164조(제공범위, Availability) 항공정보업무기관은 레이더 유도 절차가 수립되어 있고 최저유도고도(MVA)를 지역도-ICAO, 표준계기출발도-ICAO 또는 표준계기도착도-ICAO에 적절히 표기할 수 없을 경우에 항공교통관제감시 최저고도도-ICAO를 제작하여야 한다.

제165조(범위 및 축척, Coverage and scale) ① 항공정보업무기관은 항공교통관제감시 최저고도도-ICAO를 제작할 때 레이더 유도 절차와 관련된 정보를 효과적으로 나타낼 수 있도록 지도의 범위를 설정하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 축척에 맞게 지도를 제작하여야 하며, 가능할 경우 지역도-ICAO와 동일한 축척을 사용한다.

제166조(투영, Projection) ① 항공정보업무기관은 항공교통관제감시

최저고도도-ICAO를 제작할 때 직선이 측지선에 근접하는 정각도법을 사용하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 도곽선을 따라 일정한 간격으로 눈금을 표시하여야 한다.

제167조(식별, Identification) 항공정보업무기관은 항공교통관제감시 최저고도도-ICAO를 제작할 때 레이더 유도 절차가 수립된 비행장의 명칭을 지도에 표기하여야 한다. 다만, 레이더 유도 절차가 둘 이상의 비행장에 적용될 경우 지도에 표시된 구역의 명칭으로 한다.

제168조(지형지물, Culture and topography) ① 항공정보업무기관은 항공교통관제감시 최저고도도-ICAO에 모든 개방된 수역, 대형 호수, 강 등의 일반화된 해안선을 표시하여야 한다. 다만, 이 정보가 지도의 기능에 더 적합한 자료와 상충되는 경우에는 예외로 한다.

② 항공정보업무기관은 절차담당자가 제공하는 적절한 지점 표고 및 장애물을 표기하여야 한다.

제169조(자기편차, Magnetic variation) 항공정보업무기관은 항공교통관제감시 최저고도도-ICAO가 나타내는 지역의 평균 자기편차를 1도 단위로 반올림하여 표기하여야 한다.

제170조(방위, 항적 및 레디얼, Bearings, tracks and radials) ① 항공정보업무기관은 방위, 항적 및 레디얼을 자북 기준으로 표기하여야 한다.

② 항공정보업무기관은 제1항에도 불구하고 방위, 항적 및 레디얼을

진북 또는 도북을 기준으로 제공하는 경우 이 사실을 명확히 표시하여야 한다. 이때 도북을 사용하는 경우 참조 격자 자오선을 표시하여야 한다.

제171조(항공정보·지도 자료, Aeronautical data) 항공정보업무기관은 항공교통관제감시 최저고도도-ICAO에 다음의 사항을 표기하여야 한다.

1. 비행장

가. 터미널 경로에 영향을 주는 모든 비행장을 표기할 것(필요한 경우 활주로 형태 기호를 함께 표기한다)

나. 주요 비행장의 표고를 1미터 또는 1피트 단위로 반올림하여 표기할 것

2. 금지, 제한 및 위험구역 및 그 식별부호

3. 항공교통업무 체계: 다음의 구성요소를 표시할 것

가. 항행안전무선시설과 그 식별부호

나. 관련 지정 구역의 수평범위

다. 표준계기출발 및 도착절차와 관련된 중요지점(필요시 항공기를 중요지점으로 또는 중요지점으로부터 유도하는데 사용되는 항공로를 포함한다)

라. 전이고도(설정된 경우에 한한다)

마. 다음을 포함한 레이더 유도과 관련된 정보

1) 50미터 또는 100피트 단위로 올림한 최저유도고도(이 경우 단

위를 명확히 식별하여 표기한다)

- 2) 최저유도고도 섹터의 수평범위는 1도 단위로 표시하는 항행안전무선시설에 대한 방위와 레디얼로 규정하되 불가능할 경우도·분·초 단위의 지리적 좌표(지도의 가독성을 위해 필요한 경우 지리적 좌표는 생략할 수 있다)로도 규정할 수 있으며, 섹터간 경계선은 명확히 구분할 수 있도록 굵은 선으로 표시할 것
- 3) 비행장의 주요 전방향무선표지시설(VOR) 또는 이용이 불가능한 경우 비행장/헬기장표점을 중심으로 하여 20킬로미터 또는 10해리 간격 또는 적절할 경우 10킬로미터 또는 5해리의 간격으로 가는 점선을 사용하여 표시하는 거리 표시 원과 반경 표시
- 4) 저온효과 보정에 관한 설명(해당하는 경우에 한한다)

바. 관련 관제기관의 호출부호 및 주파수를 포함한 통신절차

사. 통신두절절차에 대한 설명문을 지도 위 또는 같은 페이지에 수록할 것

제21장 보칙

제172조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 행정규칙의 폐지) ‘항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준’은 폐지한다.

항공지도 여백표기(Marginal Note Layout) (제7조 관련)

표고를 표시하는데 사용된 측정단위 The units of measurement used to express elevation	지도종류의 명칭 또는 명칭 Designation or title of the chart series	
↑	↙	
↑ 항공정보일자 Date of aeronautical Information	↑ 발간기관 명칭 및 위치 Name and location of producing organization	↑ 지도 번호 및 명칭 Number and name of chart

항공지도 기호(ICA0 Chart Symbols) (제8조, 제18조, 제48조, 제139조, 제148조 및 제159조 관련)

표기대상	약어	기호 번호
Abandoned canal		30
Advisory airspace	ADA	115
Advisory route	ADR	118
Aerodrome data in abbreviated form		96
Aerodrome/Heliport Charts		145-161
Aerodrome Obstacle Charts		162-170
Aerodrome reference point		151
Aerodromes		84-98
Abandoned or closed aerodrome		91
Emergency aerodrome or aerodrome with no facilities		90
Aerodrome symbols for Approach Charts		97,98
Aerodrome traffic zone	ATZ	112
Aeronautical ground light		143
Air defence identification zone	ADIZ	117
Airspace, advisory	ADA	115
Airspace classifications		126,127
Airspace(prohibited, restricted or danger area), restricted, and common boundary of two areas		128
Airspace restrictions		128,129
Air Traffic Services		111-144
Airway	AWY	113
Altitude Minimum sector Terminal arrival		171 172
Altitude/flight levels		125
Anchorage, sheltered		92
Areas Built-up Not surveyed for contour information or relief data incomplete Prohibited Restricted		47-50 18 128 128
ATS/MET reporting point	MRP	123
Bluff		4
Boundaries international other		63 64
Building (on Aerodrome Obstacle Charts)		164
Buildings		50
Cable, overhead		166
Canal		29
Canal, abandoned		30

표기대상	약어	기호 번호
Change-over point	COP	122
Charted isolated rock		44
Chart, highest elevation on		12
Chart symbols, electronic		108, 143, 171-180
Church		80
City or large town		47
Clearway (on Aerodrome Obstacle Charts)	CWY	170
Cliff		4
Coast guard station		73
Collocated DME fix and marker beacon		180
Collocated radio navigation aid and marker beacon		178
Collocated VOR and DME radio navigation aids	VOR/DME	103,110
Collocated VOR and TACAN radio navigation aids	VORTAC	107,110
Compass rose		110
Coniferous trees		15
Contours		1
Contours, approximate		2
Control area	CTA	113
Controlled route		113
Control zone	CTR	116
Controlled route		113
Coral reefs and ledges		22
Culture		47-83
Culture, miscellaneous		63-83
Dam		67
Danger area		128
Danger line		43
Distance measuring equipment	DME	102, 110, 176, 177
DME distance		104
DME fix Collocated DME fix and marker beacon		179 180
Dry lake bed		39
Dual highway		57
Dunes, sand		6
Electronic chart symbols		108,143,171-180
Elevation(of doubtful accuracy), spot		14
Elevation, spot		13
Escarpment		4
Escarpment (on Aerodrome Obstacle Charts)		168
Esker		9
Falls		28
Fence		65
Ferry		68

표기대상	약어	기호 번호
Final approach fix	FAF	124
Flight information region	FIR	111
Flight levels		125
Forest ranger station		76
Fort		79
Gas field		70
Glaciers		42
Gravel		8
Hard surface runway (on Aerodrome/Heliport Charts)		145
Holding pattern (on electronic charts)		173
Helicopter alighting area on an aerodrome (on Aerodrome/Heliport Charts)		150
Heliport		94
Highest elevation on chart		12
Highway, dual		57
Highways and roads		57-62
Hydrography		19-46
Ice caps		42
Instrument landing system	ILS	108
Intermediate holding position		160
International boundary closed to passage of aircraft except through air corridor		129
Intersection	INT	121
Isogonic line or isogonal		138
Lake bed, dry		39
Lakes Non-perennial Perennial		32 31
Land Civil Military Joint civil and military		84 86 88
Land features appropriately labelled, unusual		10
Landing direction indicator Lighted Unlighted		156 157
Large river(perennial)		23
Large structure		164
Lava flow		5
Ledges		22
Levee		9
Lightship		144
Lookout tower		74
Marine light		142
Mine		75
Minimum sector altitude	MSA	171
Miscellaneous symbols Air Traffic Services Culture		137-141 63-83

표기대상	약어	기호 번호
Missed approach track		174
Mosque		81
Mountain pass		11
NDB		121
Non-directional radio beacon	NDB	100
Nuclear power station		72
Obstacle light		155
Obstacles		130-136
Ocean station vessel		139
Oil field		70
Overhead cable		166
Pagoda		82
Palms		17
Parking areas		149
Pierced steel plank or steel mesh runway		146
Pipeline		69
Point light		154
Pole		163
Power station, nuclear		72
Primary road		58
Prohibited area		128
Prominent transmission line		137
Race track		77
Radio marker beacon		109, 177
Radio navigation aid		
Basic		99
Collocated radio navigation aid and marker beacon		178
Collocated VOR/DME		103
Collocated VOR and TACAN		107
Radio navigation aids		99-110, 176, 178
Railroad(on Aerodrome Obstacle Charts)		165
Railroads(Culture)		51-56
Rapids		27
Relief data incomplete		18
Relief shown by hachures		3
Reporting and fly-by/flyover functionality		121
Reservoir		38
Restricted airspace(prohibited, restricted or danger area) and common boundary of two areas		128
Restricted area		128
Rice field		36
River		
(Perennial), small		24
(Perennial), large		23
Rivers and streams		
Non-Perennial		25
Unsurveyed		26
Road bridge		61

표기대상	약어	기호 번호
Road, primary		58
Road, secondary		59
Roads(Highways and Roads)		57-62
Road tunnel		62
Rock awash		45
Rock, charted isolated		44
Route Advisory Controlled Uncontrolled	ADR	118 113 114
Ruins		175
Runway Hard surface Unpaved		145 147
Runway-holding position		159
Runway visual(RVR) observation site		153
Salt lake		33
Salt pans(evaporator)		34
Sand area		7
Sand dunes		6
Scale-break(on ATS route)		120
Secondary road		59
Sheltered anchorage		92
Shoals		41
Shore line Reliable Unreliable		19 20
Shrub		162
Small river(perennial)		24
Spire		163
Spot elevation		13
Spot elevation(of doubtful accuracy)		14
Spring(perennial or intermittent)		37
Stadium		77
Steel mesh runway		146
Steel plank, pierced		146
Stop bar		158
Stopway(on Aerodrome/Heliport Charts)	SWY	148
Stopway(on Aerodrome Obstacle Charts)	SWY	169
Streams		25,26
Structure, large		164
Swamp		35
TACAN		121
TACAN(UHF tactical air navigation aid)		106,110
Tank farms		71
Taxiways		149
Telegraph or telephone line(When a landmark)		66
Temple		83

표기대상	약어	기호 번호
Terminal arrival altituded	TAA	172
Terrain penetrating obstacle plane		167
Tidal flats		21
Topography		1-18
Tower Lookout On Aerodrome Obstacle Charts		74 163
Town		48
Town, large		47
Transmission line On Aerodrome Obstacle Charts Prominent		166 137
Tree Coniferous On Aerodrome Obstacle Charts Other		15 162 16
UHF tactical air navigation aid(TACAN)		106,110
Uncontrolled route		114
Unpaved runway		147
Unusual land features appropriately labelled		10
Unusual water features appropriately labelled		46
VFR reporting point		121
VHF omnidirectional radio range	VOR	101,110
Village		49
Visual aids		142-144
Visual flight path		119
VOR		121
VOR check-point		152
VOR/DME		121
VOR/DME(collocated VOR and DME radio navigation aids)		103
VOR radial		105
VORTAC		121
VORTAC(collocated VOR and TACAN radio navigation aids)		107
VOR(VHF omnidirectional radio range)		101
Wash		40
Water Civil Military Joint civil and military		85 87 89
Water features appropriately labelled, unusual		46
Water hole (perennial or intermittent)		37
Waypoint	WPT	121
Well (perennial or intermittent)		37
Wind turbine, unlighted and lighted		140
Wind turbines, minor group and group in major area, lighted		141

TOPOGRAPHY

1	Contours		8	Gravel		12	Highest elevation on chart	Alternative	17456
2	Approximate contours		9	Levee or esker	Alternative	13	Spot elevation		.6397 .8975
3	Relief shown by hachures		10	Unusual land features appropriately labelled	 	14	Spot elevation (of doubtful accuracy)		.6370±
4	Bluff, cliff or escarpment		11	Mountain pass		15	Coniferous trees		
5	Lava flow					16	Other trees		
6	Sand dunes					17	Palms		
7	Sand area								
18	Areas not surveyed for contour information or relief data incomplete							Caution	

HYDROGRAPHY

19	Shore line (reliable)		30	Abandoned canal <i>Note.— Dry canal having landmark value.</i>		38	Reservoir		
20	Shore line (unreliable)		31	Lakes (perennial)		39	Dry lake bed	Alternative	
21	Tidal flats		32	Lakes (non-perennial)	Alternative	40	Wash	Alternative	
22	Coral reefs and ledges		33	Salt lake		41	Shoals		
23	Large river (perennial)		34	Salt pans (evaporator)		42	Glaciers and ice caps		
24	Small river (perennial)		35	Swamp		43	Danger line (2 m or one fathom line)		
25	Rivers and streams (non-perennial)	Alternative	36	Rice field	Alternative	44	Charted isolated rock		
26	Rivers and streams (unsurveyed)		37	Spring, well or water hole	perennial	45	Rock awash		
27	Rapids				intermittent	46	Unusual water features appropriately labelled		
28	Falls								
29	Canal								

CULTURE

BUILT-UP AREAS

47	City or large town	
48	Town	
49	Village	
50	Buildings	

HIGHWAYS AND ROADS

57	Dual highway	
58	Primary road	
59	Secondary road	
60	Trail	
61	Road bridge	
62	Road tunnel	

MISCELLANEOUS (Cont.)

69	Pipeline	
70	Oil or gas field	
71	Tank farms	
72	Nuclear power station	
73	Coast guard station	
74	Lookout tower	
75	Mine	
76	Forest ranger station	
77	Race track or stadium	
78	Ruins	
79	Fort	
80	Church	
81	Mosque	
82	Pagoda	
83	Temple	

RAILROADS

51	Railroad (single track)	
52	Railroad (two or more tracks)	
53	Railroad (under construction)	
54	Railroad bridge	
55	Railroad tunnel	
56	Railroad station	

MISCELLANEOUS

63	Boundaries (international)	
64	Outer boundaries	
65	Fence	
66	Telegraph or telephone line (when a landmark)	
67	Dam	
68	Ferry	

AERODROMES

84	Civil	Land	
85	Civil	Water	
86	Military	Land	
87	Military	Water	

88	Joint civil and military	Land	
89	Joint civil and military	Water	
90	Emergency aerodrome or aerodrome with no facilities		
91	Abandoned or closed aerodrome		

92	Sheltered anchorage	
93	Aerodrome for use on charts on which aerodrome classification is not required e.g. Enroute Charts	
94	Heliport <i>Note.— Aerodrome for the exclusive use of helicopters</i>	

95	<i>Note.— Where required by the function of the chart, the runway pattern of the aerodrome may be shown in lieu of the aerodrome symbol, for example:</i>	
----	---	--

AERODROMES (Cont.)
AERODROME DATA IN ABBREVIATED FORM WHICH MAY BE
IN ASSOCIATION WITH AERODROME SYMBOLS
(Reference: 16.9.2.2 and 17.9.2.2)

96	Elevation given in the units of measurement (metres or feet) selected for use on the chart Length of longest runway in hundreds of metres or feet (whichever unit is selected for use on the chart) Minimum lighting – obstacles, boundary or runway lights and lighted wind indicator or landing direction indicator Note.— A dash (–) is to be inserted where L or H do not apply.	Name of aerodrome LIVINGSTONE 357 L H 95 Runway hard surfaced, normally all weather

AERODROME SYMBOLS FOR APPROACH CHARTS

97	Aerodromes affecting the traffic pattern on the aerodrome on which the procedure is based		98	The aerodrome on which the procedure is based	
----	---	--	----	---	--

RADIO NAVIGATION AIDS*

99	Basic radio navigation aid symbol Note.— This symbol may be used with or without a box to enclose the data.			107	Collocated VOR and TACAN radio navigation aids	VORTAC	
100	Non-directional radio beacon	NDB		108	Instrument landing system	ILS	PLAN VIEW
101	VHF omnidirectional radio range	VOR					Electronic FRONT COURSE BACK COURSE
102	Distance measuring equipment	DME					PROFILE
103	Collocated VOR and DME radio navigation aids	VOR/DME					Electronic GLIDE PATH
104	DME distance	Distance in kilometres (nautical miles) to DME Identification of radio navigation aid	15 km KAV	109	Radio marker beacon	Elliptical	
105	VOR radial	Radial bearing from, and identification of, VOR	R 090 KAV			Bone Shape	
106	UHF tactical air navigation aid	TACAN				Note.— Marker beacon may be shown by outline, or stipple, or both.	

110	Compass rose To be orientated on the chart in accordance with the alignment of the station (normally Magnetic North)		Compass rose to be used as appropriate in combination with the following symbols:	VOR	
				VOR/DME	
				TACAN	
				VORTAC	

Note.— Additional points of compass may be added as required.

*Note.— Guidance material on the presentation of radio navigation aid data is given in the Aeronautical Chart Manual (Doc 8697).

AIR TRAFFIC SERVICES

111	Flight information region	FIR		117	Air defence identification zone	ADIZ	
112	Aerodrome traffic zone	ATZ		118	Advisory route	ADR	
113	Control area Airway Controlled route	CTA AWY		119	Visual flight path		
114	Uncontrolled route			120	Scale-break (on ATS route)		
115	Advisory airspace	ADA					
116	Control zone	CTR					

Significant Point Functionality							
			Significant point depiction for conventional navigation		Significant point depiction for area navigation		
REPORTING FLY-BY/FLY-OVER			On request (NA)	Compulsory (NA)	On request fly-by	Compulsory fly-by	On request flyover
121	Basic Symbols with functionality	VFR reporting point					
		Intersection INT					
		VORTAC					
		TACAN					
		VOR					
		VOR/DME					
		NDB					
		Waypoint WPT	Not used	Not used			

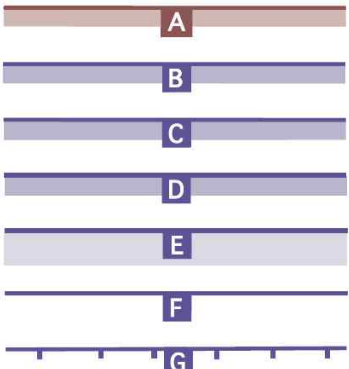
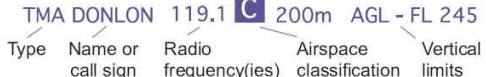
For details on use and meaning of these symbols, refer to paragraph 2.4

122	Change-over point To be superimposed on the appropriate route symbol at right angles to the route	COP		123	ATS/MET reporting point	MRP	Compulsory	124	Final approach fix	FAF	
							On request				

AIR TRAFFIC SERVICES (cont.)

125	Procedure altitudes/flight levels	Altitude/flight level "window"	<u>17 000</u> <u>10 000</u>	<u>FL 220</u> <u>10 000</u>
		"At or above" altitude/flight level	<u>7 000</u>	<u>FL 070</u>
		"At or below" altitude/flight level	<u>5 000</u>	<u>FL 050</u>
		"At" altitude/flight level	<u>3 000</u>	<u>FL 030</u>
		"Recommended" altitude/flight level	5 000	FL 050
		"Expected" altitude/flight level	Expect 5 000	Expect FL 050

AIRSPACE CLASSIFICATIONS

126	Airspace classifications		Aeronautical data in abbreviated form to be used in association with airspace classification symbols:				
		127	Alternative				

AIRSPACE RESTRICTIONS

128	Restricted airspace (prohibited, restricted or danger area)		Common boundary of two areas	
<i>Note.— The angle and density of rulings may be varied according to scale and the size, shape and orientation of the area.</i>				
129	International boundary closed to passage of aircraft except through air corridor			

OBSTACLES

130	Obstacle		134	Exceptionally high obstacle (optional symbol)	
131	Lighted obstacle		135	Exceptionally high obstacle – lighted (optional symbol)	
132	Group obstacles		<i>Note.— For obstacles having a height of the order of 300 m (1 000 ft) above terrain.</i>		
133	Lighted group obstacles		136	Elevation of top (italics) → 52 → (15) Height above specified datum (upright type in parentheses)	

MISCELLANEOUS

137	Prominent transmission line		140	Wind turbine – unlighted and lighted	
138	Isogonic line or isogonal		141	Wind turbines – minor group and group in major area, lighted	
139	Ocean station vessel (normal position)				

VISUAL AIDS

142	Marine light <i>Note 2.— Characteristics are to be indicated as follows:</i>	Alt B F	Alternating Blue Fixed	F Flashing G Green Gp Group	Occ R Red SEC Sector	sec (U) W	Second Unwatched White
143	Aeronautical ground light		Electronic 	144	Lightship		

Note 1.— Marine alternating lights are red and white unless otherwise indicated. Marine lights are white unless colours are stated.

SYMBOLS FOR AERODROME/HELIPORT CHARTS

145	Hard surface runway		154	Point light	
146	Pierced steel plank or steel mesh runway		155	Obstacle light	
147	Unpaved runway		156	Landing direction indicator (lighted)	
148	Stopway SWY		157	Landing direction indicator (unlighted)	
149	Taxiways and parking areas		158	Stop bar	
150	Helicopter alighting area on an aerodrome		159	Runway-holding position <i>Note.— For application, see Annex 14, Volume I, 5.2.10.</i>	Pattern A Pattern B
151	Aerodrome reference point ARP		160	Intermediate holding position <i>Note.— For application, see Annex 14, Volume I, 5.2.11.</i>	
152	VOR check-point		161	Hot spot <i>Note.— Hot spot location to be circled.</i>	
153	Runway visual range (RVR) observation site				

SYMBOLS FOR AERODROME OBSTACLE CHARTS - TYPE A, B AND C

	Plan	Profile		Plan	Profile
162	Tree or shrub		167	Terrain penetrating obstacle plane	
163	Pole, tower, spire, antenna, etc.		168	Escarpment	
164	Building or large structure		169	Stopway SWY	
165	Railroad		170	Clearway CWY	
166	Transmission line or overhead cable				

Identification number

ADDITIONAL SYMBOLS FOR USE ON PAPER AND ELECTRONIC CHARTS

PLAN VIEW		Electronic
171	Minimum sector altitude <i>Note.— This symbol may be modified to reflect particular sector shapes.</i>	MSA
172	Terminal arrival altitude <i>Note.— This symbol may be modified to reflect particular TAA shapes.</i>	TAA
173	Holding pattern	
174	Missed approach track	

PROFILE	
175	Runway
176	Radio navigation aid (type of aid and its use in the procedure to be annotated on top of the symbol)
177	Radio marker beacon (type of beacon to be annotated on top of the symbol)
178	Collocated radio navigation aid and marker beacon (type of aid to be annotated on top of the symbol)
179	DME fix (distance from DME and the fix use in the procedure to be annotated on top of the symbol)
180	Collocated DME fix and marker beacon (distance from DME and the type of beacon to be annotated on top of the symbol)

항공지도 색상기준(Colour Guide) (제15조, 제71조, 제80조, 제89조 및 제99조 관련)

CHART SYMBOLS

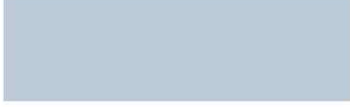
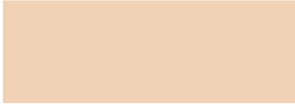
Culture, except highways and roads; outlines of large cities, grids and graticules; spot elevations; danger lines and off-shore rocks; names and lettering except for aeronautical and hydrographic features		BLACK	
Built-up areas of cities		BLACK Stipple	
Highways and roads	Optional colours	BLACK Half-tone	
		RED	
Built-up areas for cities (alternative to black stipple)		YELLOW	
Built-up areas for cities (alternative to black stipple)		YELLOW	
Contours and topographic features: Items 1 through 10 of Appendix 2 Hydrographic features: Items 39 through 41 of Appendix 2		BROWN	
Shore lines, drainage, rivers, lakes, bathymetric contours and other hydrographic features including their names or description		BLUE	
Open water areas		BLUE Half-tone	
Salt lakes and salt pans		BLUE Stipple	
Large non-perennial rivers and non-perennial lakes		BLUE Stipple	
Aeronautical data, except for Enroute and Area Charts — ICAO, where different colours may be required. Both contours may be used on the same sheet but, where only one colour is used, dark blue is preferred	Optional colours	MAGENTA	
		DARK BLUE	

CHART SYMBOLS (Cont.)

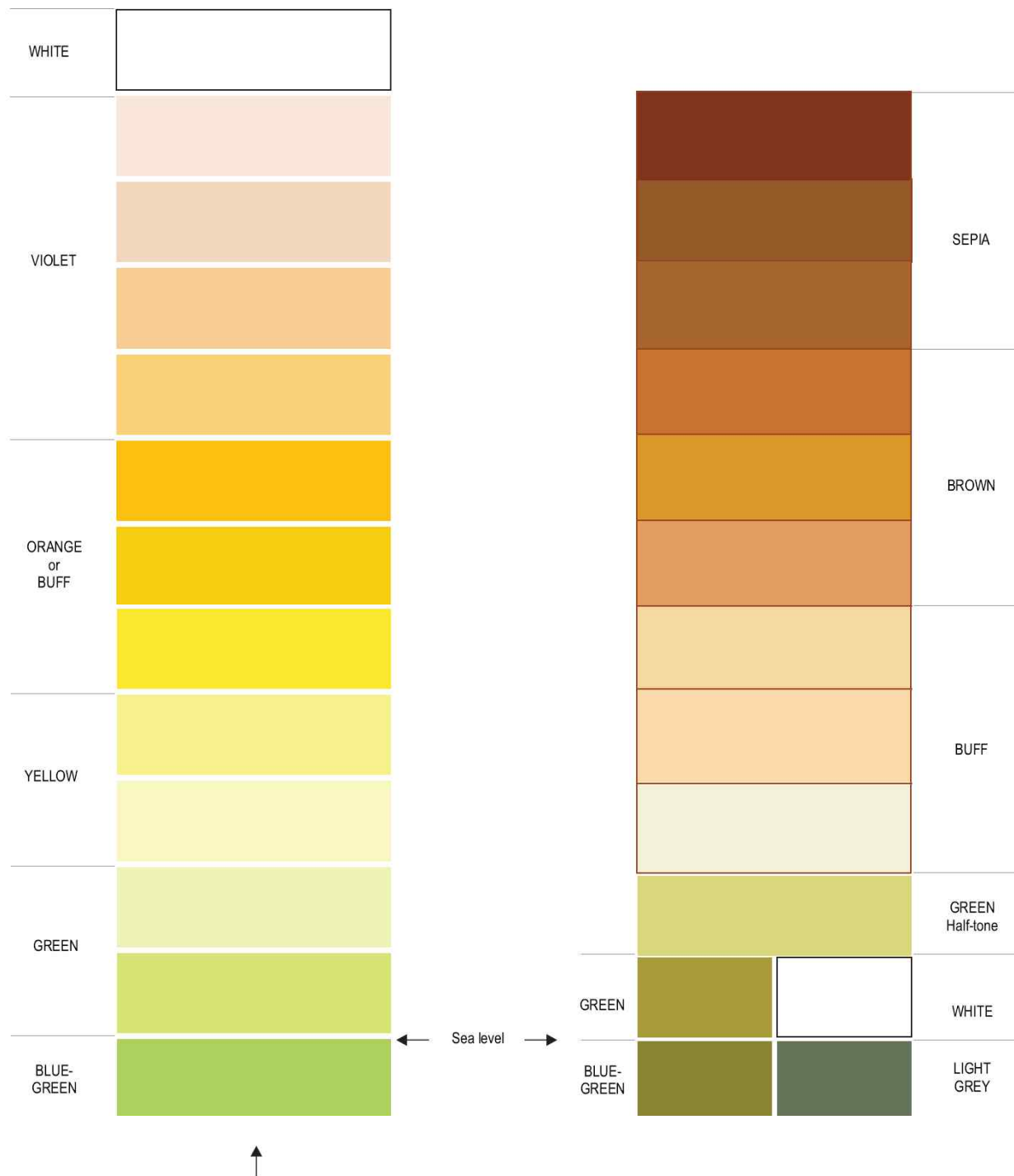
Woods		GREEN	
Areas which have not been surveyed for contour information or relief data are incomplete	Optional colours	GOLDEN BUFF	
		WHITE	

HYPSONETRIC TINTS

	WHITE	Tint for extreme elevations		SEPIA	
	VIOLET				
	ORANGE or BUFF	Tint for higher range elevations		BROWN	
	YELLOW			BUFF	
	GREEN	Tint for lower range elevations	Optional colours	GREEN	
				WHITE	
	BLUE-GREEN	Tint for areas below sea level	Optional colours	BLUE-GREEN	
				LIGHT GREY	

Note.— Basic tints are identical to those specified for the International Map of the World.

항공지도 고도별 색조 용례(Hypsometric Tint Guide) (제16조 관련)



Note 1.— These tints are identical to those specified for the International Map of the World.

Note 2.— Elevations have not been associated with tints of either system in order to allow for flexibility in their selection.

**세계항공도 도곽선(Sheet Layout for the World Aeronautical
Chart-ICAO 1:1,000,000) (제132조, 제134조, 제136조,
제141조 및 제150조 관련)**

